

التعلم الحركي

وتطبيقاته

في تنمية المهارات الأساسية

في التنس الأرضي

تأليف

د. شمم صالح العجيلي

١٤٤٦هـ - ٢٠٢٥م

الكتاب: التعلم الحركي .. وتطبيقاته في تنمية المهارات
الأساسية في التنس الارضي وتصاميمه
المؤلف: الدكتورة شمم صالح العجيلي
الطبعة: الأولى ١٤٤٦ هـ - ٢٠٢٥ م
المطبعة:

التصميم والإخراج الفني

العراق - النجف الأشرف

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد () لسنة ٢٠١٧ م
الرقم الدولي ()

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة للمؤلف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ
مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ
بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

صدق الله العلي العظيم

الدكتورة شمم صالح العجيلي.....(٤)

الإهداء

إلى من غرسا في قلبي حبّ العلم،

إلى من كانا سندي في كل خطوة،

إلى والدي العزيز... ووالدتي الغالية،

أهدي هذا العمل عرفاناً وتقديرًا لقلبيكما الكبيرين،

ودعائكما الذي كان نوري في طريق الإنجاز

الدكتورة شمم العجيلي

المحتويات

الصفحة	الموضوع
١١-٩	المقدمة
١٢	الفصل الأول
١٣	مدخل إلى التعلم الحركي
١٨-١٥	تعريف التعلم الحركي
٢١-١٨	الفرق بين الأداء والتعلم
٢٥-٢١	مراحل التعلم الحركي (المعرفية - الترابطية - الآلية)
٣٢-٢٥	المتغيرات المؤثرة في التعلم الحركي
٣٦-٣٢	خصائص المتعلم الحركي
٣٩	الفصل الثاني
٤١-٤٠	نظريات ومبادئ التعلم الحركي
٤٤-٤٢	النظرية المعرفية
٤٦-٤٤	النظرية السلوكية
٤٨-٤٦	نظرية المعالجة المعلوماتية
٤٩-٤٨	نظرية التعلم الاجتماعي
٥١-٥٠	نظرية التعلم الحركي الديناميكي
٥٤-٥٢	النظرية البيئية
٦١	الفصل الثالث
٦٣-٦٢	الخصائص الحركية لمهارات التنس الأرضي
٦٤	التصنيف الحركي لمهارات التنس
٧٧-٦٤	(مهارات مفتوحة - مغلقة)
٨١-٧٧	الخصائص الميكانيكية للضربات
٨٥-٨١	التحليل الحركي لحركة اللاعب
٨٩-٨٥	الأسس الفيزيولوجية لأداء المهارات

٩١	الفصل الرابع
٩٥-٩٢	مراحل تعلم المهارات الأساسية في التنس
١١٠-٩٥	الضربات الأساسية (Forehand – Backhand)
١١٤-١١٠	ضربات الإرسال (Serve)
١١٩-١١٥	الضربات الطائرة (Volley)
١٢٣-١١٩	حركة القدمين Footwork
١٢٧-١٢٣	تدريبات موجهة لكل مرحلة تعلم
١٢٩	الفصل الخامس
١٣١-١٣٠	استراتيجيات وأساليب تعليم المهارات في التنس
١٣٥-١٣١	أولاً: التعلم الكلي والجزئي
١٤٠-١٣٥	ثانياً: الأسلوب التبايني والتكراري
١٤١-١٤٠	ثالثاً: استخدام الفيديو والتحليل البصري
١٤٣-١٤٢	رابعاً: الألعاب المصغرة (Modified Games)
١٤٥-١٤٣	خامساً: التعليم الفردي مقابل التعليم الجماعي
١٤٨-١٤٥	سادساً: الدمج بين أساليب التعليم التقليدي والتكنولوجي
١٥١	الفصل السادس
١٥٥-١٥٢	تقييم التعلم الحركي وتطوير الأداء في التنس الأرضي
١٥٩-١٥٥	أولاً: مؤشرات قياس التعلم
١٦٤-١٦٠	ثانياً: اختبارات الأداء المهاري في التنس
١٦٩-١٦٤	ثالثاً: استخدام التكنولوجيا في القياس
١٧٣-١٧٠	رابعاً: ملاحظات المدرب والتغذية الراجعة النوعية
١٧٧	الفصل السابع
١٨٠-١٧٨	مشكلات التعلم الحركي في التنس وطرق علاجها
١٨٣-١٨٠	الأخطاء الشائعة في التعلم
١٨٨-١٨٣	الأسباب النفسية والفسيولوجية للفشل في التعلم:
١٨٩-١٨٨	استراتيجيات تصحيح الأخطاء

١٩٠-١٩١	حالات دراسية واقعية
١٩٥	الفصل الثامن
١٩٦-١٩٨	دراسات تطبيقية وبحوث حديثة في التعلم الحركي والتنس
١٩٨-٢١١	عرض لأهم البحوث الحديثة
٢١١-٢١٥	مقارنة بين نماذج تعليمية متعددة
٢١٥-٢٢٠	اتجاهات حديثة في التدريب المعرفي الحركي في التنس
٢٢٥	الملحقات
٢٢٦-٢٣٠	جدول تدريبي لمدة شهر لتعليم المهارات الأساسية
٢٣٠-٢٣١	الأسس التنظيمية للجدول
٢٣١-٢٣٣	تفصيل الأسابيع
٢٣٤-٢٣٦	جدول زمني يومي لتوضيح المهارات المستهدفة لكل جلسة
٢٣٧-٢٣٨	المصادر

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والشكر لله الهادي إلى سواء السبيل، الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان، وأزاح به شبه أهل الزيغ والخذلان. والصلاة والسلام على (محمد رسول الله) حامل لواء الإيمان ، ماحي الشرك والأوثان ، الخاتم لما سبق ، والفتاح لما انغلق، والمعلن الحق بالحق ، والدافع جيوشات الأباطيل ، والدامغ صولات الأضاليل ، وقاطع الحجة بالدليل، وعلى أهل بيته المطهرين، موضع سره، لجأ أمره وعيبه علمه ، وموئل حكمه، وكهوف كتبه وجمال دينه ، الذين بهم أقام انحناء ظهره ، وأذهب ارتعاد فرائصه ، ودعائم الإسلام وولائج الاعتصام .

يُعدّ التعلم الحركي أحد أهم فروع علوم الحركة الحديثة التي تجمع بين الفهم النظري والتطبيق العملي في مجالات متعددة، أبرزها الرياضة والتربية البدنية. ويُعتبر التنس الأرضي نموذجًا مثاليًا لتطبيق مبادئ هذا النوع من التعلم، لما يتطلبه من تفاعل ديناميكي بين الإدراك والمعالجة الحسية، والمهارات الحركية الدقيقة، والاستجابة اللحظية في مواقف اللعب المختلفة.

يأتي هذا الكتاب بعنوان **"التعلم الحركي وتطبيقاته في التنس الأرضي"** ليكون دليلًا علميًا وعمليًا في آنٍ واحد، يُخاطب الأساتذة والطلبة والمدرّبين والمختصين في مجال التربية الرياضية وعلوم الحركة، ويهدف إلى بناء فهم عميق لآليات التعلم الحركي، وكيفية تفعيلها داخل بيئة التدريب الرياضي. وقد تم اختيار لعبة التنس الأرضي كنموذج تطبيقي لكونها تتضمن طيفًا واسعًا من المهارات المعقدة، التي تحتاج إلى تنمية معرفية وبدنية ونفسية متكاملة.

ينطلق الكتاب من تأصيل نظري لمفاهيم التعلم الحركي، مرورًا بعرض النظريات الأساسية والمبادئ التطبيقية، ثم ينتقل إلى تحليل المهارات الخاصة برياضة التنس من منظور حركي وميكانيكي وفيزيولوجي، قبل أن يغوص في مراحل تعلم المهارات الأساسية، والاستراتيجيات التعليمية، وطرق التقويم والمتابعة، والمشكلات الشائعة أثناء عملية التعلم.

ولإضفاء بُعد تطبيقي أوسع، تم إدراج دراسات ميدانية واقعية، وجداول تدريبية تفصيلية، وأدوات تقييم نوعية، تُمكن القارئ من تحويل

المفاهيم النظرية إلى ممارسات ميدانية قابلة للتنفيذ. وقد رُوِيَ في بناء محتوى الكتاب التسلسل المنطقي من البسيط إلى المركّب، ومن النظرية إلى الممارسة، بما يضمن ترسيخ الفهم التدريجي لدى القارئ، ويُسَقِّل عليه استيعاب العلاقات المعقدة بين المتغيرات الحركية والمعرفية والنفسية.

إن هذا الكتاب لا يهدف فقط إلى تقديم محتوى أكاديمي متكامل، بل يسعى أيضًا إلى إرساء ثقافة جديدة في التدريب الرياضي ترتكز على الفهم العلمي العميق، والتطبيق الذكي للأدوات الحديثة، والتقويم المستمر المبني على الأدلة. وهو بذلك يمثل حلقة وصل بين المعرفة التخصصية والخبرة العملية، ويفتح آفاقًا للبحث والتطوير في ميدان التعلم الحركي الرياضي.

آملين أن يُسهم هذا العمل في تطوير أداء الممارسين لرياضة التنس، وتحفيز المربين والباحثين على استثمار مبادئ التعلم الحركي في تطوير برامجهم التعليمية والتدريبية، لما فيه خدمة للطلبة، والرياضيين، والمؤسسات الأكاديمية على حدٍّ سواء.



.....



الفصل الأول

مدخل إلى التعلم الحركي

- تعريف التعلم الحركي
- الفرق بين الأداء والتعلم
- مراحل التعلم الحركي (المعرفية - الترابطية - الآلية)
- المتغيرات المؤثرة في التعلم الحركي
- خصائص المتعلم الحركي

مدخل إلى التعلم الحركي

يُعد التعلم الحركي أحد المراكز المحورية في التربية الرياضية المعاصرة، إذ يشكل الأساس الذي تُبنى عليه منظومات التدريب والتعليم الحركي. فهو ليس مجرد وسيلة لاكتساب المهارات، بل هو عملية معرفية ونفسية وبدنية متكاملة لتعزز من قدرة الفرد على التكيف مع متطلبات الأداء الرياضي المتغير. ويعد التعلم الحركي من المفاهيم الحيوية التي تزداد أهميتها يوماً بعد يوم في ظل التطور المتسارع في أساليب التدريب الحديثة، واستخدام التكنولوجيا في تحليل الأداء، وتصميم البرامج التدريبية التي تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين.

وتبرز أهمية التعلم الحركي على نحو خاص في رياضات الأداء الفردي كالتنس الأرضي، التي تتطلب انسجاماً متكاملًا بين المهارات الحركية الدقيقة، والقدرات العقلية التحليلية، والمواقف الانفعالية المتقلبة، مما يجعل من التعلم الحركي حجر الزاوية في بناء اللاعب المتميز القادر على الأداء بمرونة وسرعة واستجابة آنية للظروف المتغيرة في بيئة تنافسية عالية المستوى. إن اللاعب الناجح في التنس الأرضي لا يعتمد فقط على قوته الجسدية أو مهارته الفنية، بل على قدرته على معالجة المواقف بسرعة، وتكييف سلوكياته الحركية بما يتماشى مع الإيقاع المتغير للعبة.

فالتنس الأرضي، على سبيل المثال، لا يُبنى فيه التفوق الرياضي على أساس اللياقة البدنية وحدها، بل يتطلب من اللاعب قدرة فائقة على استيعاب المواقف الحركية المتغيرة، والاستجابة لها بقرارات فورية دقيقة يتم تنفيذها في بيئة تنافسية متقلبة. كما تتطلب مهارات التنس الأرضي توافقاً عضلياً عصبياً عالياً، وتحليلاً حسيماً سريعاً، وتوقعاً

مستقبلياً لما قد يقوم به الخصم، وهي أمور لا يمكن تحقيقها دون تعلم حركي فعال يعتمد على الممارسة المنظمة والخبرة التراكمية.

ويبرز هنا دور التعلم الحركي كعملية تربوية متكاملة تشمل الإدراك والتحليل والتفاعل الحركي، وتُمكّن اللاعب من اكتساب المهارات بشكل متدرج، وتطبيقها بمرونة وثقة، حتى في أكثر المواقف ضغطاً وتعقيداً داخل الملعب. ويتطلب ذلك منظومة تعليمية واضحة تشمل التكرار الفعال، والتغذية الراجعة الفورية، والربط بين ما هو معرفي وسلوكي من خلال أنشطة تعليمية واقعية تتناسب مع طبيعة التنس الأرضي.

يأتي هذا الفصل ليؤسس الأسس النظرية الجوهرية لفهم طبيعة التعلم الحركي من منظور علمي دقيق، ويُعد نقطة انطلاق ضرورية لفهم التفاعلات المعرفية والبدنية والانفعالية التي تتداخل وتتكامل خلال عملية اكتساب الأداء الحركي، مع إيضاح مراحل تطوره المتسلسلة، واستكشاف العوامل المتنوعة التي يمكن أن تعزز أو تعيق تحقيق هذا النوع من التعلم، سواء كانت بيئية، نفسية، أو تعليمية. وسيتم استعراض الأسس الفلسفية والتربوية لهذا المفهوم، وإبراز الترابط بين النظرية والتطبيق، مما يساعد القارئ على الإحاطة الشاملة بالمادة.

يهدف هذا الفصل إلى تقديم مدخل علمي شامل للتعلم الحركي من حيث مفاهيمه، وأبعاده النظرية والتطبيقية، ومراحله المتتابعة، والعوامل المتنوعة التي تؤثر في اكتسابه. كما يسعى إلى ترسيخ الفهم الدقيق والواعي للتمييز بين الأداء الظاهري اللحظي والتعلم العميق الحقيقي طويل الأمد، بما يعين المعلم والمدرّب الرياضي على توجيه العملية التعليمية والتدريبية وفق أسس علمية مدروسة، تسهم في تحقيق أفضل النتائج في

اكتساب المهارات الحركية وتطويرها لدى المتعلمين، مع التركيز على التطبيقات العملية في لعبة التنس الأرضي.

وسيتضمن هذا الفصل شرحاً تفصيلياً لمفاهيم التعلم الحركي، واستعراضاً متعمقاً لمراحله وفقاً لما ورد في النظريات الكلاسيكية والمعاصرة، مع تحليل علمي موسع للعوامل المؤثرة في تعلم المهارات الحركية، سواء كانت معرفية أو بيئية أو نفسية. كما سيتناول الخصائص الإدراكية والحركية والانفعالية للمتعلم الحركي، بهدف تمكين القارئ من بناء قاعدة معرفية متينة تساعد على فهم وتطبيق المبادئ التربوية والحركية في الفصول التالية التي تتناول الجوانب التطبيقية لتعلم وتعليم مهارات التنس الأرضي، من خلال أمثلة ميدانية وممارسات تدريبية مستندة إلى أحدث الأبحاث العلمية في هذا المجال.

تعريف التعلم الحركي

التعلم الحركي (Motor Learning) هو عملية داخلية منظمة ومعقدة ومتعددة الأبعاد، تهدف إلى إحداث تغييرات دائمة نسبياً في السلوك الحركي للفرد نتيجة للتكرار المتقن، والممارسة الهادفة، والتفاعل المستمر مع البيئة المحيطة. يشير إلى تطور القدرات والاستجابات الحركية التي تصبح أكثر كفاءة، دقة، واستقراراً بمرور الزمن، نتيجة اندماج المعلومات الحسية والإدراكية مع الخبرات السابقة. ويُعد هذا المفهوم من الركائز الأساسية في علم الحركة، ويمثل الإطار النظري الذي تنطلق منه عملية تنمية وتطوير المهارات الرياضية والحركية بشكل عام.

هذا التعلم لا يقتصر فقط على التحسن في الأداء الظاهري للمهارة، بل يتضمن إعادة تنظيم معمق في العمليات العصبية والعضلية التي تُشكّل الأساس الفسيولوجي

للسلوك الحركي. إذ تم إعادة هيكلة الشبكات العصبية وبناء خرائط عصبية جديدة داخل الدماغ تسهم في تحسين توقيت الحركة، وتطوير التآزر العضلي، وزيادة دقة التنسيق بين الأوامر العصبية والاستجابات العضلية، مما يؤدي إلى تحسين تنفيذ المهارة بشكل تلقائي وسلس دون الحاجة إلى التفكير الواعي. كما تشمل هذه التغيرات تعزيز الكفاءة العصبية والعضلية في مسارات محددة مسؤولة عن المهارة، مما يجعل الأداء أكثر اقتصاداً وأقل استهلاكاً للطاقة.

ويعكس هذا التغير تطوراً حقيقياً في كفاءة الجهاز العصبي المركزي (الدماغ والنخاع الشوكي) من حيث القدرة على معالجة المعلومات الحركية، وكذلك في قدرة الجهاز العضلي الهيكلي على الاستجابة الدقيقة والمنظمة لتلك الأوامر. ويُعد هذا التكامل بين الجهازين عاملاً أساسياً في بناء منظومة حركية متكاملة قادرة على التكيف مع ظروف الأداء المتغيرة والاستجابة بكفاءة عالية لمختلف المواقف البيئية والرياضية التي يواجهها المتعلم أو الرياضي أثناء التمرين أو التنافس. ويمكن التميز الحقيقي في القدرة على تعديل السلوك الحركي بشكل لحظي تبعاً للتغيرات الطارئة، وهو ما يمثل سمة من سمات التعلم العميق.

ومن هذا المنطلق، فإن التعلم الحركي يُعد مكوناً أساسياً في إعداد الرياضيين والمتعلمين في شتى المجالات التي تتطلب مهارات حركية دقيقة ومتنوعة، حيث يمثل الجسر الذي تنتقل من خلاله المهارات من المعرفة النظرية إلى التطبيق العملي الفعال. ويعتمد نجاح هذه العملية على مجموعة من العناصر الجوهرية، أبرزها نوعية الممارسة التي ينبغي أن تكون منتظمة وموجهة نحو الهدف، وجودة التغذية الراجعة التي تُقدّم في الوقت المناسب وبطريقة بناءة، إضافة إلى أهمية البيئة المحفزة التي تخلق ظروفاً تعليمية غنية تدفع المتعلم

إلى استيعاب المهارة وتكرارها بشكل واعي في البداية، ليصل تدريجياً إلى مرحلة التنفيذ التلقائي الذي يعكس التعلم الحقيقي العميق. كما تلعب الخبرات السابقة دوراً حاسماً في تشكيل الأداء الجديد، إذ إن المتعلم لا يبدأ من الصفر بل يبني على ما لديه من تمثيلات معرفية وارتباطات حركية مكتسبة.

يعرف Schmidt و (2008) Wrisberg التعلم الحركي بأنه "مجموعة العمليات الديناميكية المرتبطة بالممارسة أو الخبرة، والتي تتضمن تعديلات وتكيفات مستمرة في البنية المعرفية والبنية العصبية لدى الفرد، وتؤدي إلى تغير دائم ومستقر في القدرة على تنفيذ الأداء الحركي بدقة وكفاءة وثبات، مما ينعكس على نوعية التفاعل الحركي واستجابته للمتغيرات البيئية والتكتيكية." ويشير هذا التعريف إلى أهمية الاستمرارية والديمومة في اكتساب المهارات، إضافة إلى قدرة النظام الحركي على التكيف والتحسين المتواصل.

أما (2011) Magill فيعرفه بأنه "سلسلة من العمليات الداخلية التي تشمل التفاعل بين القدرات المعرفية والبنى العصبية، والتي تنجم عن التدريب المنظم والخبرة المتكررة، وتؤدي إلى تغير دائم وإيجابي في القدرة على أداء المهارات الحركية بدقة وكفاءة ومرونة. كما تعكس هذه العمليات تحسناً في آليات التحكم الحركي، واستعداداً أعلى للتكيف مع المواقف المتغيرة والمتطلبات البيئية في بيئات الأداء الواقعي." ويؤكد هذا التعريف على دور التعلم في بناء أنظمة استجابة حركية قابلة للتكيف، ويشير إلى أن المهارة لا تُكتسب فقط من خلال التكرار، بل من خلال وعي التكرار والتحكم في سياقاته.

ومن المنظور العربي، عرفه الدكتور صباح ناهي (٢٠١٦) بأنه "عملية تعليمية حركية معرفية تهدف إلى تعديل وتطوير سلوك المتعلم من خلال التكرار والممارسة الموجهة، حيث تتفاعل مكونات الجهاز النفسي والجسمي في سياق زمني ومكاني منظم، بما يضمن ترسيخ الأداء المهاري وتحقيق الثبات في الاستجابة الحركية." ويشير هذا التعريف إلى البعد التكاملي بين الجانب النفسي والجسمي في تشكيل المهارة، مما يعزز من شمولية النظر إلى التعلم الحركي من زاوية وظيفية وتربوية متكاملة.

الفرق بين الأداء والتعلم

من الضروري التمييز بدقة ووعي بين مفهومي الأداء (Performance) والتعلم (Learning)، لما لذلك من أثر كبير في فهم العملية التدريبية وتوجيهها بكفاءة نحو تحقيق الأهداف التعليمية والمهارية المرجوة. فالأداء يُقصد به السلوك الظاهري والمرئي الذي يُلاحظ مباشرة أثناء تنفيذ المهارة في لحظة زمنية محددة، وغالباً ما يُستخدم كمؤشر مبدئي على مدى تمكن الفرد من المهارة، إلا أنه في جوهره يتأثر بشكل كبير بعدة عوامل ظرفية ومؤقتة مثل التعب البدني، الضغط النفسي، القلق، مستوى التحفيز، نوع التغذية الراجعة، وحتى التغيرات في البيئة المحيطة مثل الإضاءة، الطقس، أو الضوضاء. وقد يكون الأداء أحياناً مضللاً إذا لم يُحلل ضمن سياقه الزمني والبيئي المناسب.

لذلك، فإن التحسن في الأداء لا يُعد دليلاً كافياً على أن المتعلم قد وصل إلى مستوى التعلم الحقيقي، إذ قد يُظهر المتعلم تحسناً مؤقتاً في الأداء بسبب تكرار فوري، أو نتيجة للتعليمات المباشرة من المدرب، أو بفعل بيئة تدريبية مؤقتة مثالية لا تعكس الواقع التنافسي الحقيقي. غير أن هذا التحسن اللحظي غالباً ما يتلاشى بمجرد زوال هذه

الظروف، لا سيما عندما يُطلب من المتعلم تنفيذ المهارة في سياقات جديدة أو ضمن ضغط زمني أو نفسي، أو في مواقف تتطلب درجة عالية من التكيف الذهني والبدني.

إن التعلم الحقيقي يتطلب رسوخاً داخلياً للمهارة الحركية، بحيث يتمكن الفرد من استدعائها وتطبيقها بكفاءة عالية في مختلف الظروف والمواقف، دون الاعتماد على الدعم الخارجي المستمر. وهذا لا يتحقق إلا من خلال المرور بتجارب متنوعة، وتكرار الأداء في مواقف متباينة، والتعرض لصعوبات تدريبية تُعزز من ترسيخ السلوك الحركي داخل البنية العصبية. كما أن التعلم لا يقتصر على اكتساب المهارة فحسب، بل يشمل كذلك تطوير استراتيجيات فعالة للتعامل مع المتغيرات اللحظية.

وعليه، ينبغي الحذر من الخلط بين النجاح اللحظي الذي يلاحظ أثناء حصة تدريبية واحدة، وبين التحسن البنوي العميق والمستدام، الذي يعكس تطوراً فعلياً في قدرات المتعلم واستعداده لأداء المهارة بشكل مستقل وتكيفي. فالفارق الجوهرى بين الأداء المؤقت والتعلم المستقر يكمن في طبيعة البنية التي تستند إليها المهارة، ومدى قابليتها للاستدعاء التلقائي والتعديل اللحظي، ومدى قدرة المتعلم على تنفيذ المهارة تحت ظروف غير متوقعة أو في بيئات تختلف عن بيئة التدريب الأصلية.

إن هذا التمييز لا يُعد مجرد إجراء نظري، بل هو أداة حيوية للمدرّبين والمعلمين تتيح لهم تقييم مدى فعالية أساليب التعليم التي يستخدمونها، ومدى الحاجة إلى تعديل البرامج التدريبية لتحقيق نتائج بعيدة المدى. كما يسهم هذا التمييز في بناء برامج تعليمية وتدريبية تعتمد على أسس علمية قادرة على تنمية المهارات الحركية بطرق مستدامة.

أما التعلم فهو عملية داخلية عميقة، تعكس تغيراً دائماً نسبياً في القدرة على أداء المهارة بشكل متقن وفعل، ويحدث نتيجة للممارسة المتكررة المنظمة والتفاعل العقلي- الحركي طويل الأمد. لا يمكن ملاحظة التعلم بشكل مباشر، بل يتم الاستدلال عليه من خلال ثبات الأداء على مدى زمني طويل، والقدرة على تكرار السلوك الحركي بكفاءة في مواقف مختلفة، بل وتعديله في ضوء متغيرات الأداء، مما يُظهر مدى تطور الخريطة العصبية والمعرفية داخل الدماغ.

إذن، الأداء قد يكون مؤشراً مؤقتاً، في حين أن التعلم يمثل بنية معرفية وعصبية راسخة. ومن المهم على المدربين والمربين الحذر من الخلط بين تحسن الأداء اللحظي في التدريب، وبين تحقيق تعلم حقيقي طويل الأمد مبني على رسوخ معرفي وتكيف عصبي حركي يُمكن المتعلم من الأداء بكفاءة تحت ظروف الضغط والمنافسة العالية.

• الأداء: يُشير إلى السلوك الظاهر والملاحظ الذي يظهر عند تنفيذ المهارة في لحظة زمنية معينة، ويُعد انعكاساً فورياً لما يقدمه المتعلم من استجابة في موقف معين. ويتسم الأداء بالتغير والتقلب من لحظة إلى أخرى، حيث يتأثر بعدد من العوامل مثل الحالة الانفعالية (القلق، الثقة بالنفس)، والخصائص البدنية (الإجهاد، اللياقة)، والعوامل البيئية (الحرارة، الرطوبة، الضوضاء)، وأسلوب التوجيه والتغذية الراجعة المقدمة أثناء التدريب. لذلك، فإن الأداء في حد ذاته لا يمكن أن يُعد دليلاً كافياً على حدوث تعلم مستقر، بل يجب تحليله في سياقات متعددة وعلى مدى زمني أطول للتأكد من كونه مؤشراً حقيقياً على التغير التعليمي العميق والمستمر.

• التعلم: عملية دائمة نسبياً تشير إلى التغير العميق والمستمر في البنية المعرفية والعصبية للفرد، وتُترجم إلى قدرة واضحة على أداء المهارات بكفاءة عالية وثبات، مع إمكانية

استدعائها وتطبيقها تلقائياً وبمرونة في مواقف متعددة، وتحت ظروف متغيرة. ويعكس هذا النوع من التعلم تراكماً معرفياً وبدنياً ناتجاً عن التكرار الواعي والممارسة المنهجية، حيث تتطور الخريطة الحركية في الدماغ لتصبح أكثر دقة وتكيفاً. كما يتجلى التعلم الحقيقي في القدرة على تعديل المهارات وفقاً للمتغيرات المفاجئة، وتطبيق استراتيجيات حركية بديلة بحسب الموقف، مما يعكس ترسيخاً داخلياً للسلوك الحركي واكتساباً وظيفياً للمهارة على نحو يتسم بالاستقلالية والاستمرارية، ويؤهل المتعلم إلى تحقيق الأداء الأمثل تحت ظروف الضغط والمنافسة.

مراحل التعلم الحركي

يعبر التعلم الحركي عن عملية متدرجة ومتراكمة تمر بثلاث مراحل رئيسية كما وصفها العالمان Fitts و Posner (1967)، حيث تتداخل في كل مرحلة مجموعة من التغيرات المعرفية والسلوكية والبدنية التي تُشكّل معاً نمطاً نمائياً متكاملًا يمثل جوهر التطور المهاري لدى الفرد. وتُعد هذه المراحل بمثابة أساس علمي لفهم كيف ينتقل الفرد من مرحلة الوعي الحركي البدائي إلى مستوى الأداء التلقائي العالي.

هذه المراحل لا تُعد خطوات منفصلة بقدر ما هي متصلة بشكل ديناميكي وتفاعلي، ويحدث الانتقال بينها تدريجياً من خلال التكرار والممارسة والتغذية الراجعة، وقد يكون الانتقال غير متزامن بين مختلف المهارات، إذ قد يتقدم المتعلم في مهارة معينة إلى مرحلة متقدمة بينما لا يزال في مرحلة أولية في مهارة أخرى، مما يعكس الطبيعة المتفاوتة للتعلم الحركي.

وتمثل هذه المراحل تصوراً ثموياً متسلسلاً يُمكن المدربين والمعلمين من فهم العمليات الداخلية والخارجية التي يمر بها المتعلم خلال رحلته لاكتساب المهارات الحركية، مما يساعد في تصميم برامج تعليمية أكثر فعالية تستجيب للاحتياجات الواقعية لكل مرحلة. كما يبرز هذا النموذج أهمية التدرج الزمني والمعرفي في تقديم المهارات، وضرورة مراعاة الفروق الفردية، وتخصيص المحتوى التدريبي بما يتلاءم مع مستوى نضج المتعلم وقدرته على التحليل والاستيعاب.

من خلال هذه المراحل، يمكن تحليل أخطاء الأداء وتصنيفها بحسب مرحلة التعلم، وتحديد نوع الدعم المطلوب سواء كان لفظياً أو عملياً أو تكتيكياً، مما يساهم في رفع جودة التعليم والتدريب الحركي وتحسين كفاءة التعلم لدى المتعلمين. وتعد هذه المراحل أداة لا غنى عنها في تصميم المناهج والبرامج المهارية، خاصة في الرياضات المعقدة كالتنس الأرضي، التي تتطلب توافقاً عصبياً عضلياً دقيقاً، ومرونة عالية في التكيف مع ظروف اللعب المتغيرة، واتخاذ قرارات حركية سريعة تحت ضغط التنافس.

١. المرحلة المعرفية: (Cognitive Stage)

- في هذه المرحلة الأولى من التعلم الحركي، يركز المتعلم على تكوين فهم أولي للمهمة أو المهارة التي يسعى إلى إتقانها. يبدأ من خلال الاستماع إلى الشرح النظري، ومشاهدة العروض أو النماذج العملية، ثم يحاول استيعاب الخطوات الأساسية المطلوبة.
- يكتسب المتعلم المعرفة النظرية حول المهارة، بما في ذلك قواعد الأداء وتسلسل الحركات وكيفية تنسيق أجزاء الجسم. تكون الصورة الذهنية غير مكتملة نسبياً، ويعتمد الفرد على المحاولة والخطأ لفهم أفضل للطريقة الصحيحة.

- تحدث أخطاء كثيرة بسبب نقص الخبرة، وغالباً ما تكون هذه الأخطاء متكررة وغير منتظمة، وتشمل الجوانب الحركية والإدراكية مثل التوقيت، والمسار، والسرعة، واتجاه الحركة.
- يحتاج إلى توجيه وتعليم لفظي كثيف من المدرب أو المعلم، وتعد هذه التغذية الراجعة أساسية لبناء الفهم الأساسي للمهارة. يركز المتعلم بشدة على التعليمات، وقد يجد صعوبة في التركيز على أكثر من مكون في آن واحد.
- تكون الاستجابة بطيئة نسبياً، ويلاحظ أن الجهد العقلي كبير بسبب التفكير المستمر في كيفية تنفيذ الحركة، مما يجعل الأداء يبدو متقطعاً أو غير آلي.
- تتطلب هذه المرحلة بيئة تعليمية داعمة، مليئة بالتكرار المنظم، وتشجيع المتعلم على تقبل الأخطاء كجزء طبيعي من عملية التعلم.
- الهدف الرئيسي في هذه المرحلة هو فهم المهارة بشكل مبدئي، وليس الإتقان، حيث يكتسب المتعلم الأساس الذي سينتقل به إلى المرحلة التالية من التعلم الحركي.

٢. المرحلة الترابطية: (Associative Stage)

- في هذه المرحلة، يبدأ الأداء الحركي في التحسن بشكل ملحوظ نتيجة استيعاب المتعلم للمبادئ الأساسية للمهارة وتكرار الممارسة. يصبح الأداء أكثر سلاسة، وتقل الأخطاء مقارنة بالمرحلة المعرفية، كما تبدأ الحركات في اتخاذ نمط أكثر اتساقاً.
- تقل الأخطاء ويصبح التركيز منصّباً على تنقية الأداء وتحسين جودة التنفيذ، حيث يبدأ المتعلم بإدراك الفروق الدقيقة في الحركة، مثل التوقيت، والدقة، وتوازن الجسد. كما يزداد وعيه الذاتي بأدائه، مما يجعله قادراً على اكتشاف وتصحيح بعض الأخطاء دون الاعتماد الكامل على تعليمات المدرب.

- يعتمد المتعلم على التغذية الراجعة الذاتية، بالإضافة إلى الاستفادة من التغذية الراجعة الخارجية بصورة أكثر فاعلية، إذ يصبح قادراً على دمج الملاحظات في الأداء بشكل تطبيقي. تتطور لدى المتعلم مهارات التقييم الذاتي والتحليل الحركي.
- يكون التركيز في هذه المرحلة موجهاً نحو إتقان المهارة وتحسين الكفاءة، ويقل الانشغال بالجوانب الإدراكية الأولية، مما يتيح للمتعم توزيع الانتباه نحو ظروف البيئة المحيطة أو التكتيك.
- تنمو القدرة على دمج المهارة المكتسبة مع مهارات أخرى أو تطبيقاتها في سياقات متعددة، كالتطبيق في مباراة أو موقف تنافسي، وهذا ما يعكس بداية الانتقال إلى مستوى أعلى من التحكم والاعتماد الذاتي.
- تختلف مدة هذه المرحلة من متعلم لآخر، وقد تستمر لفترة طويلة، إذ تعتبر مرحلة تأسيس دقيقة تسبق الانتقال إلى المرحلة الآلية التي يتطلب الوصول إليها ممارسة مكثفة وتجارب أداء متكررة في مواقف متنوعة.

٣. المرحلة الآلية: (Autonomous Stage)

- في هذه المرحلة المتقدمة من التعلم الحركي، تصبح المهارة تلقائية بالكامل تقريباً، حيث يتم تنفيذها بسلاسة ومن دون الحاجة إلى تفكير وإع أو جهد عقلي مكثف. ينتقل المتعلم إلى مستوى من الأداء يتميز بالثبات العالي والاتساق في التنفيذ حتى في ظل المواقف المعقدة أو الضغوط التنافسية.
- تظهر الكفاءة الحركية بأعلى مستوياتها، إذ يمكن للمتعم أداء المهارة بدقة واستقرار مع القدرة على التكيف الفوري مع المتغيرات الخارجية. يصبح المتعلم قادراً على التحكم في التفاصيل الدقيقة للحركة دون الحاجة إلى وعي متواصل بكل خطوة.

- يظهر الأداء الثابت والفعال بشكل واضح، ويتميز بالسرعة، والدقة، والانسائية. ويمكن للمتعلم الآن تحويل تركيزه إلى عوامل أخرى، مثل الاستراتيجية، أو مراقبة الخصم، أو التفاعل مع ظروف اللعب، دون التأثير على جودة المهارة المنفذة.
- في هذه المرحلة، يُتوقع من المتعلم تقديم مستويات أداء عالية ضمن بيئات تنافسية واقعية، ويصبح قادراً على إجراء التعديلات اللحظية في الحركات استجابةً للتحديات المختلفة، ما يُعد دليلاً على التعلم العميق والتكيف الوظيفي العالي.
- ورغم أن هذه المرحلة قد تبدو نهائية، إلا أن المهارة تظل قابلة للتحسين عبر التدريب المكثف، واستخدام التغذية الراجعة المتقدمة (مثل التحليل الفيديو أو أجهزة القياس الحسية)، لتطوير مستويات أكثر دقة وتطوراً في الأداء.

٤. المتغيرات المؤثرة في التعلم الحركي

يتأثر التعلم الحركي بعدة متغيرات مترابطة تتفاعل فيما بينها بشكل معقد لتحديد مدى سرعة وفعالية اكتساب المهارات الحركية لدى الفرد، وتشكل هذه المتغيرات الأساس الذي يُبنى عليه تصميم البرامج التدريبية والتعليمية، كما تمثل مرجعية أساسية لتفسير اختلاف مستويات المتعلمين في اكتساب المهارات أو ثباتها. ويمكن النظر إلى هذه المتغيرات على أنها منظومة متكاملة تتضمن مكونات عقلية، بدنية، نفسية، واجتماعية، تعمل ضمن بيئة تعليمية لها خصائصها الخاصة.

وتتوزع هذه المتغيرات بين عوامل داخلية تتعلق بالبنية النفسية والبدنية والمعرفية للمتعلم، مثل الاستعداد العقلي، والخصائص البيولوجية، والدافعية، ومستوى التفاعل الذاتي، وأنماط التفكير، والمرونة الإدراكية، إضافة إلى الخبرات السابقة التي تشكل

الأساس الذي تُبنى عليه المعارف والمهارات الجديدة. كما تتضمن هذه العوامل أيضاً مدى ثقة المتعلم بنفسه، وتقديره الذاتي، واستعداده لتقبل التحدي والتغذية الراجعة.

أما العوامل الخارجية، فتشمل بيئة التعلم المادية والاجتماعية، والتي تتضمن الموقع المكاني للتدريب، مثل توفر المساحات المناسبة، وأرضيات الملاعب الملائمة، ومستوى الإضاءة والتهوية، وكذلك نوعية الأدوات والتجهيزات التقنية والمعدات الرياضية المستخدمة. كما تؤثر بشكل مباشر درجة الراحة النفسية والانفعالية التي توفرها البيئة المحيطة، ومدى تنظيمها وسلامتها وتحفيزها للمتعلم على التفاعل والمشاركة.

وتشمل كذلك نوعية المحتوى التدريبي ومدى ملاءمته لمستوى المتعلم واحتياجاته الخاصة، ومدى ارتباطه بالأهداف التعليمية المرجوة، مع ضرورة أن يكون منظماً بطريقة تدريجية ومنهجية تراعي تسلسل الصعوبة وتنوع التطبيقات. بالإضافة إلى ذلك، تلعب طريقة تنظيم المعلومات وتسلسل تقديمها دوراً جوهرياً في تسهيل فهم المتعلم للمفاهيم الحركية، وتعزيز التدرج في بناء الأداء من البسيط إلى المركب، ومن الموجه إلى الاستقلالي.

كذلك تُعد طريقة تقديم المعلومات وأساليب التعليم المستخدمة من المتغيرات الجوهرية في فعالية التعلم، وتشمل أساليب مثل التعلم التعاوني (الذي يشجع على التفاعل بين المتعلمين وتبادل الخبرات)، والتعلم الذاتي (الذي يمنح المتعلم الحرية في تنظيم وقته ومحتواه)، والتعلم بالمحاكاة (الذي يوفر بيئة افتراضية قريبة من الواقع لتعزيز الخبرة العملية). كما أن توفر الوسائل التعليمية المتنوعة، كالوسائط البصرية (كالرسوم البيانية والعروض المرئية) والسمعية (كالتسجيلات الصوتية)، والتقنيات الحديثة مثل الفيديو

التحليلي وبرمجيات التحليل الحركي، يسهم بشكل مباشر في تحسين إدراك المتعلم وثبيت الأداء. وتبرز أهمية الدعم الفني والتقني في ضمان تهيئة هذه الوسائل وتشغيلها بكفاءة بما يسهم في تسهيل فهم وتطبيق المهارات في المواقف التدريبية الواقعية.

ولا يقل عن ذلك أهمية مدى دعم الأقران والمدرّبين، إذ يُشكل الدعم الاجتماعي والمناخ التفاعلي الإيجابي بيئة خصبة تُعزز من ثقة المتعلم بنفسه، وتمنحه الشعور بالانتماء والأمان النفسي. ويؤثر ذلك بشكل مباشر على رفع مستوى الدافعية والانخراط الفعّال في الأنشطة التعليمية، ويُساعد على التغلب على الخوف من الفشل أو الإحباط الناتج عن صعوبات التعلم. كما يسهم هذا الدعم في توفير تغذية راجعة اجتماعية إضافية، تُكمل التوجيهات الفنية، وتُرخّص الأداء من خلال التشجيع المستمر والمشاركة الفعّالة. وتتكامل جميع هذه المتغيرات لتؤثر بصورة مباشرة وغير مباشرة على مخرجات التعلم وجودة الأداء الحركي، سواء من حيث اكتساب المهارات، أو تثبيتها، أو قابلية نقلها وتوظيفها في مواقف جديدة ومتغيرة.

ويسهم الفهم العميق لهذه المتغيرات في خلق بيئة تعليمية أكثر تحفيزاً وتكاملاً، تُراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، وتستثمر الإمكانات البشرية بأقصى طاقاتها، مما ينعكس إيجاباً على جودة وكفاءة العملية التعليمية. إذ تتيح معرفة هذه المتغيرات للمدرّب أو المعلم فرصة تصميم برامج تعليمية وتدريبية تستند إلى أسس علمية وتناسب مع خصائص المتعلم ومهاراته الحالية. كما أن هذه المتغيرات لا تعمل بشكل منفصل، بل تنشط ضمن شبكة من التفاعلات المتبادلة، بحيث يؤثر أي تغير في أحدها على البقية بشكل مباشر أو غير مباشر، مما قد يُسهّل عملية التعلم أو يُعقدها حسب درجة الانسجام

بين هذه العناصر. وفيما يلي توضيح لأبرز هذه المتغيرات التي ينبغي تحليلها بعناية عند تصميم أو تنفيذ أي نشاط تعليمي أو تدريبي:

- **الخصائص الفردية للمتعلم:** تشمل مجموعة واسعة من الصفات والقدرات التي تميز كل متعلم عن غيره، وتؤثر بصورة مباشرة في سرعة استيعاب المهارة الحركية وجودة تنفيذها. ومن أبرز هذه الخصائص: القدرات البدنية (كالقوة العضلية، والسرعة الحركية، والمرونة، والتحمل الهوائي واللاهوائي)، والذكاء الحركي (الذي يشمل القدرة على التنسيق بين الحواس والأطراف، والتحكم في التوازن، ودقة التوقيت الحركي)، إلى جانب الدوافع سواء كانت داخلية (نابعة من حب التحدي أو الرغبة في الإنجاز) أو خارجية (مرتبطة بالتشجيع، والمكافآت، أو التقدير الاجتماعي).

كما تلعب الخبرات السابقة دوراً مهماً في اختصار زمن التعلم وتسهيل اكتساب المهارات الجديدة من خلال نقل التعلم أو استدعاء أنماط حركية مكتسبة سابقاً. ويضاف إلى ذلك مستوى النضج الانفعالي والمعرفي، الذي يعكس مدى قدرة المتعلم على التعامل مع التوتر والضغط، واتخاذ قرارات حركية سريعة، والقدرة على تحليل التغذية الراجعة واستخدامها لتحسين الأداء.

- **نوع المهارة:** يشير إلى الخصائص المميزة للمهارة التي يتم تعلمها، ويُعد تحديد نوع المهارة خطوة حاسمة في بناء البرنامج التدريبي. ويمكن تصنيف المهارات استناداً إلى عدد من المعايير:
- **حسب البيئة:** تُصنف المهارات إلى مهارات مفتوحة (Open Skills)، وهي تلك التي تؤدي في بيئات متغيرة وغير متوقعة وتُتطلب من المتعلم التكيف المستمر،

مثل اللعب ضد خصم في مباراة تنس، حيث تختلف سرعة الكرة واتجاهها من لحظة إلى أخرى، مما يفرض على اللاعب اتخاذ قرارات حركية آنية. أما المهارات المغلقة (Closed Skills) فتؤدى في بيئات مستقرة نسبياً، مثل تنفيذ ضربة الإرسال في التنس، حيث يمكن توقع الظروف المحيطة وتكرار الحركة بشكل ثابت.

- حسب التركيب: تنقسم المهارات إلى مهارات بسيطة، وهي التي تكون من عدد قليل من العناصر الحركية ويمكن تنفيذها بسهولة نسبية (مثل حركة الاستعداد أو مسك المضرب)، ومهارات مركبة، وهي التي تتطلب تسلسلاً من الحركات الدقيقة والمنظمة (مثل تنفيذ ضربة الإرسال الكاملة أو الجمع بين الحركة والدوران والاستقبال).
- حسب توقيت الأداء: قد تكون المهارة مستمرة (مثل التنقل بين مواقع الملعب) أو متقطعة (مثل تنفيذ ضربة الإرسال)، مما يؤثر في طبيعة التدريب المستخدم.

إن تحديد نوع المهارة بدقة يُسهم في تصميم المحتوى التدريبي واختيار أساليب التعليم الأنسب، سواء من حيث استخدام التكرار أو المحاكاة أو تقسيم المهارة إلى أجزاء أو تعليمها بشكل كلي، كما يساعد في توقع التحديات التي قد تواجه المتعلم أثناء اكتسابها.

- طريقة التعليم: تشمل الأساليب والاستراتيجيات التي يعتمد عليها المدرب أو المعلم في إيصال المهارة إلى المتعلم، وتمثل عنصراً محورياً في تسريع وثبيت عملية التعلم. ومن أبرزها التعليم الجزئي، الذي يُعنى بتجزئة المهارة إلى وحدات صغيرة يتم تعليم كل جزء منها على حدة، ثم تجميعها لاحقاً ضمن السياق الكامل، ويُعد هذا الأسلوب مناسباً للمهارات المعقدة التي يصعب تنفيذها دفعة واحدة. بالمقابل، يعتمد التعليم الكلي على تقديم المهارة بشكلها الكامل منذ البداية، ويفيد أكثر في المهارات البسيطة والمتسلسلة.

كما تشمل طرق التعليم الأسلوب التكراري، الذي يقوم على إعادة تنفيذ نفس النمط الحركي بشكل متكرر لرفع مستوى الإتقان وتحسين الثبات الحركي، مع التركيز على تقليل الأخطاء عبر التغذية الراجعة المتكررة. أما الأسلوب التبايني، فيعتمد على تنوع ظروف الأداء والتدريب (من حيث السرعة، الاتجاه، المسافة، وغيرها)، ويهدف إلى تنمية قدرة المتعلم على التكيف مع المتغيرات وتعميم المهارة في مواقف مختلفة.

ويُفضل في الممارسة التعليمية الدمج بين هذه الأساليب، واستخدام ما يتناسب مع طبيعة المهارة، ومستوى المتعلم، وأهداف البرنامج التدريبي، مما يضمن تعلماً أعمق وأكثر مرونة واستدامة.

- التغذية الراجعة: تُعد من أهم العوامل المؤثرة في التعلم الحركي، إذ تمثل حلقة الوصل بين ما يقوم به المتعلم فعلياً وما يجب عليه فعله لتحقيق الأداء الأمثل. تساعد التغذية الراجعة على تعديل السلوك الحركي وتطوير الأداء من خلال تقديم معلومات دقيقة عن طبيعة الأخطاء، وأوجه التحسين الممكنة، مما يساهم في تسريع عملية التعلم وثبتت المهارة.

وتتعدد أنواع التغذية الراجعة، ومنها التغذية الراجعة الخارجية، والتي تُقدم من مصدر خارجي كأن يكون المدرب، أو الأجهزة التكنولوجية، أو الفيديو التحليلي، وتُعد ضرورة خاصة في المراحل المبكرة من التعلم. أما التغذية الراجعة الداخلية فتصدر من المتعلم نفسه من خلال الإحساس الحركي والإدراك الحسي الداخلي لأداء الحركة.

كما يلعب توقيت تقديم التغذية الراجعة دوراً بالغ الأهمية، إذ يمكن أن تكون فورية (مباشرة بعد الأداء) أو مؤجلة (بعد مرور بعض الوقت)، ولكل منهما استخداماته

بحسب المرحلة التعليمية ونوع المهارة. وتزداد فاعلية التغذية الراجعة كلما كانت دقيقة، واضحة، ومباشرة، وتراعي مستوى المتعلم وقدرته على الفهم والتطبيق، مما يعزز الوعي الحركي ويساعد على الانتقال من الأداء الموجه إلى الأداء التلقائي.

• **البيئة التعليمية:** تشمل جميع العوامل المحيطة بعملية التعلم والتي تلعب دوراً مباشراً أو غير مباشر في تشكيل تجربة المتعلم. ومن هذه العوامل مكان الأداء، كأن يكون في صالة مغلقة أو ملعب مفتوح، بما يتضمنه ذلك من تأثيرات تتعلق بمستوى الإضاءة، واتساع المساحة، ونوع الأرضية، ومدى توفر التهوية. وتعد ظروف التدريب من المحددات الرئيسة، وتشمل درجة الحرارة، والرطوبة، والضوضاء المحيطة، ومدى توفر الأدوات والتجهيزات اللازمة.

كما أن عدد المحاولات المتاحة للتعلم لتكرار المهارة، وتنوع هذه المحاولات في ظروف مختلفة، يسهم في رفع مستوى ثبات الأداء ونقله إلى مواقف واقعية. ولا يقل أهمية عن ذلك مدى تهيئة البيئة لتوفير الأمان الجسدي والنفسي، والتحفيز الإيجابي، وخلق بيئة تفاعلية مشجعة تُعزز من الشعور بالثقة والانتماء، وهو ما يسهم في تسريع وثبيت عملية التعلم بشكل فعال ومستدام.

• **الاستعداد النفسي والمعرفي:** يُعد من العوامل الجوهرية في عملية التعلم الحركي، إذ يشمل جملة من القدرات العقلية والانفعالية التي تحدد مدى فاعلية انخراط المتعلم في الموقف التعليمي. ويتضمن هذا الاستعداد قدرة المتعلم على الاستيعاب السريع والفهم العميق للمعلومات الحركية، ومدى تركيزه الذهني، وانتباهه للتفاصيل الدقيقة

للحركة، وتفاعله الإيجابي مع الموقف التعليمي، وهو ما ينعكس على جودة التطبيق ومعدل التقدم.

كما يشمل هذا الاستعداد مدى قدرة المتعلم على تنظيم أفكاره، والتخطيط الذهني للأداء، وتوظيف الذاكرة الحركية في استرجاع المهارات، إضافة إلى الاتزان الانفعالي الذي يُعد ضرورياً للحفاظ على استقرار الأداء في ظروف الضغط أو المنافسة. ويشير أيضاً إلى مدى مرونة المتعلم الذهنية واستعداده لتقبل التغذية الراجعة، والانفتاح على التعديل الذاتي، ومواصلة التعلم بالرغم من الإخفاقات المؤقتة، مما يعزز من قدرته على التطوير المستمر وتحقيق أداء حركي متقدم.

خصائص المتعلم الحركي

يتمتع المتعلم الحركي بعدة خصائص أساسية تميز سلوكه واستجابته خلال مختلف مراحل عملية التعلم، وتنعكس هذه الخصائص في الطريقة التي يلتقط بها المعلومات الحسية من البيئة المحيطة، ويعالجها معرفياً وفقاً لقدراته العقلية ومخزونه المعرفي السابق، ويتفاعل معها حركياً من خلال تعديل وتطوير استجاباته، ووجدانياً من خلال الانخراط العاطفي والدافعية للتعلم. ويظهر المتعلم الحركي هذه الخصائص بوضوح في المواقف التعليمية أو التنافسية التي تتطلب تحكماً دقيقاً بالحركة تحت الضغط، أو ضمن سيناريوهات تتغير فيها الظروف بسرعة، مما يختبر قدرته على التصرف بكفاءة آنية.

يُطور المتعلم أدائه من خلال سلسلة متدرجة من المحاولات المنظمة، يرافقها تغذية راجعة متكررة تساعد على تصحيح أخطائه وتحسين مستواه. ومع تقدم مراحل التعلم، تتكامل قدراته بشكل تدريجي، حيث ينتقل من مرحلة الوعي الحركي الكامل إلى

مرحلة الأداء التلقائي، وتُصبح الاستجابات أكثر سرعة ودقة واتساقًا. ويزداد إدراكه الحسي وتحليله العقلي للمواقف تعقيداً ومرونة، مما يجعله أكثر قدرة على التحكم بالمتغيرات ومواجهتها بشكل فعال.

وتتمثل هذه الخصائص في جملة من المهارات العقلية والحسية والحركية والانفعالية التي تتكامل لتنتج سلوكاً متزناً ومرناً، قادراً على التكيف مع المستجدات والتحديات في بيئة الأداء. وتشمل قدرته على التركيز والانتباه الحركي لفترات ممتدة دون تشتت، وسرعة الاستجابة للمثيرات المتعددة، سواء كانت بصرية أو سمعية أو مكانية، إلى جانب القدرة على تعديل الأداء بشكل لحظي تبعاً للتغذية الراجعة الفورية أو المؤجلة، وهو ما يعكس نضجاً في التفكير الحركي والتكامل الوظيفي بين الإدراك والتنفيذ.

كما يمتاز المتعلم الحركي بما يُعرف بالاستبصار الحركي، أي التنبؤ بسير الحركة قبل تنفيذها فعلياً، مما يمنحه أفضلية استراتيجية في التخطيط والاستعداد المبكر، خاصة في الألعاب التفاعلية مثل التنس. ويتجلى ذلك في قدرته على قراءة نوايا الخصم من خلال ملاحظة وضعية الجسد أو اتجاه النظرة، أو تقدير سرعة الكرة وزاوية انحرافها بناءً على الموقف السابق، ثم ضبط استجابته وفقاً لذلك في اللحظة المناسبة. هذا الاستبصار يعكس فعالية النظام العصبي المركزي في تحويل الإشارات إلى قرارات حركية تسم بالسرعة والدقة والفاعلية.

ويُعد أيضاً من سماته الجوهرية المرونة في التكيف مع التغيرات المفاجئة في البيئة أو المهمة الحركية، إذ لا يكتفي المتعلم بتنفيذ خطة حركية ثابتة ومبرمجة مسبقاً، بل يمتلك القدرة على التعديل والتحكم المستمر في مسار الحركة واتجاهها وقوتها وزمنها، حسب تغير

ظروف الموقف. وهذا يتطلب تنسيقاً عالياً بين الأنظمة الحسية والعصبية والحركية، إلى جانب ذكاء انفعالي يُمكنه من التعامل مع الضغوط المفاجئة بثبات ومرونة.

كما يمتلك قدرة ملحوظة على الحفاظ على الأداء المتزن والفعال حتى في ظل المواقف المتغيرة أو غير المتوقعة، مثل الضغط النفسي الناتج عن المنافسة أو التعب البدني الناتج عن التدريب المستمر أو المواجهات المتكررة. ويستفيد من تجاربه السابقة في تطوير استراتيجيات ذاتية للتكيف والتعامل مع مختلف السيناريوهات، مما يجعله أكثر نضجاً وكفاءة من الناحية العملية.

كل هذه الصفات تجعل من المتعلم الحركي عنصراً فاعلاً ومتغيراً ديناميكياً في العملية التعليمية والتدريبية، ليس فقط كمستقبل للمعلومة أو منفذ للتعليمات، بل كمشارك نشط ومتكيف يسعى للتعلم المستمر وتطوير أدائه عبر الملاحظة الدقيقة، والتجربة المنظمة، والتقييم الذاتي، والتعديل المستمر. وهو ما يتطلب توافر بيئة تعليمية محفزة، غنية بالتحديات الحركية والخبرات التكيفية المتنوعة، التي تُعزز من نمو المتعلم، وتُمكنه من بلوغ مراحل متقدمة من الأداء المتقن والمستقل.

• القدرة على استقبال وتحليل المعلومات الحسية: تمثل هذه القدرة واحدة من الركائز الأساسية في التعلم الحركي، إذ تتجلى في قدرة المتعلم على التقاط الإشارات المختلفة مثل الإشارات البصرية (حركة الكرة أو موقع الخصم)، والسمعية (مثل صوت ارتطام الكرة بالمضرب)، واللمسية (كالضغط أو التوازن)، وتحليلها بشكل متكامل ضمن الجهاز العصبي المركزي. ويُترجم هذا التحليل إلى استجابات حركية سريعة ودقيقة تتوافق مع متطلبات الموقف. وتعد هذه القدرة ضرورية لتحقيق التوافق الحسي-الحركي، خاصة

في الرياضات التي تعتمد على التوقيت الدقيق، وسرعة رد الفعل، واتخاذ القرار في أجزاء من الثانية، كما هو الحال في التنس الأرضي، حيث يصبح النجاح مرتبطاً بمدى دقة المعالجة الحسية وسرعة التحويل الحركي الناتج عنها.

• مرونة الحركة والتكيف مع المتغيرات البيئية: تشير إلى قدرة المتعلم الحركي على تعديل أنماط حركته واستراتيجياته وتوقيته الحركي بما يتناسب مع التغيرات المفاجئة أو التدريجية في البيئة المحيطة، مثل اختلاف سرعة الخصم، أو تغير اتجاه الكرة، أو ظروف الطقس، أو تغير طبيعة سطح اللعب. وتعكس هذه الخاصية مستوى متقدماً من التوافق العصبي-العضلي، والقدرة على الربط بين المدخلات الحسية والخطة الحركية المناسبة بسرعة ودقة، مما يسمح له باتخاذ قرارات فعالة في مواقف متنوعة ومليئة بالتحديات. وتعد هذه القدرة من المهارات الحاسمة في الرياضات التي تتطلب أداءً مرناً وديناميكياً واستجابة لحظية للمثيرات المتغيرة، مثل التنس الأرضي، حيث يتبدل الموقف الحركي في كل لحظة، مما يستدعي من المتعلم الحركي قدرة عالية على التكيف والضبط الحركي المستمر للحفاظ على المستوى الأمثل من الأداء.

• امتلاك الدافعية الذاتية والرغبة في التعلم: تُعد الدافعية الذاتية من أهم المحركات الداخلية التي تدفع المتعلم إلى الاستمرار في ممارسة المهارة، حتى في مواجهة الصعوبات أو الإخفاقات المؤقتة. وتتمثل في رغبة داخلية نابعة من اهتمام شخصي بالتعلم وتطوير الذات، دون الحاجة المستمرة إلى الحوافز الخارجية. كما تسهم هذه الخاصية في تعزيز الانخراط العاطفي والعقلي في النشاط التعليمي، وتساعد المتعلم على تنظيم جهوده وتحقيق أهدافه من خلال المثابرة والإصرار.

• القدرة على التكرار وتحمل التدريب: تعكس هذه الخاصية استعداد المتعلم للاستمرار في أداء المهارة الحركية عبر عدد كبير من المحاولات المتكررة، دون أن

يفقد التركيز أو الدافعية، مع الحفاظ على الجودة والانضباط. وتشير أيضاً إلى قدرته على تحمل الجهد البدني والذهني المرتبط بالتدريب المكثف، وتقبل التعب كجزء من عملية التطوير. وتعد هذه القدرة ضرورية لتثبيت المهارة وتحقيق التقدم المرحلي، خاصة في الرياضات التي تتطلب دقة عالية وتكراراً مستمراً، مثل التنس الأرضي، حيث يحتاج اللاعب إلى تكرار الضربات وتطبيق الخطط التدريبية المتنوعة ضمن فترات زمنية طويلة.

- الاستجابة الإيجابية للتغذية الراجعة: تعكس قدرة المتعلم على استقبال

الملاحظات والتوجيهات من المدرب أو من الوسائل التقنية، والتفاعل معها بشكل بناء ومفتوح دون أن تؤثر سلباً على دافعيته أو ثقته بنفسه. وتشير هذه الخاصية إلى الوعي النشط للمتعلم بأهمية التغذية الراجعة في تحسين أدائه، واستعداده لتعديل سلوكه الحركي وتطويره بناءً على ما يتلقاه من ملاحظات، سواء كانت فورية أو مؤجلة، لفظية أو غير لفظية. كما ترتبط هذه الاستجابة بمدى مرونة المتعلم الذهنية، وقدرته على تقبل النقد الإيجابي دون تراجع أو انفعال، بل باعتباره فرصة للتقدم والتعلم المستمر، مما يعزز استقلاليتة وثقته في قدرته على ضبط أدائه وتطويره بشكل ذاتي.

- نمو الإدراك الزمني والمكاني: يشير إلى تطور قدرة المتعلم على إدراك توقيت الحركة (الإدراك الزمني) وموقعه أو موقع الأدوات أو الخصم في الفراغ (الإدراك المكاني). ويعد هذا النوع من الإدراك ضرورياً لتحقيق التنسيق بين الحركات وتنظيمها بما يتناسب مع متغيرات الأداء. فالمتعلم الذي يمتلك إدراكاً زمنياً ومكانياً عالياً يكون أكثر قدرة على توقيت ضرباته، وتحديد المسافة المطلوبة للوصول إلى الكرة، وتقدير سرعة الخصم أو الكرة بدقة. ويشكل هذا الإدراك عاملاً حاسماً في الرياضات السريعة، كالتنس الأرضي، حيث تتطلب المهارة القدرة على التنبؤ بالمكان المناسب والتوقيت الأمثل لتنفيذ الحركة بكفاءة وفعالية.

الخلاصة:

يُعد التعلم الحركي الأساس المتين الذي تُبنى عليه جميع المهارات الفنية والتكتيكية في رياضة التنس الأرضي، إذ يمثل الرابط الحيوي الذي يصل بين الفهم النظري للمفاهيم الحركية والتطبيق العملي لها داخل بيئة الأداء التنافسي. فهو العملية التي من خلالها يتحول الأداء الحركي من سلوك غير منظم إلى مهارة منظمة ومتقنة وقابلة للتنفيذ بكفاءة ومرونة. ويتجاوز التعلم الحركي كونه عملية اكتساب للحركة فحسب، بل يُعد منظومة متكاملة تشمل التحليل، والمعالجة الحسية، وصنع القرار الحركي في الوقت الفعلي.

فالمهارة في التنس لا تُكتسب بمجرد تكرار الحركة بشكل آلي، بل عبر مسار تعليمي منظم يعتمد على إدراك مراحل التعلم المختلفة (المعرفية، الترابطية، والآلية)، وتحليل العوامل المؤثرة فيه مثل البيئة المحيطة ودرجة استقرارها أو تغيرها، والدافعية الداخلية للتعلم التي تنبع من رغبته في الإنجاز، والدافعية الخارجية المرتبطة بالتعزيز والتحفيز، وغط التغذية الراجعة سواء كانت آنية أو مؤجلة، لفظية أو بصرية، بالإضافة إلى طريقة تنظيم التمرين وتنوع محتواه وتدرجه بما يناسب خصائص المتعلم ومستوى تقدمه. ولا تقتصر أهمية التعلم الحركي على تحسين الأداء البدني فحسب، بل تمتد إلى تطوير المهارات العقلية والانفعالية المصاحبة للحركة، مثل التركيز، وضبط الانفعالات، واتخاذ القرار.



الفصل الثاني

نظريات ومبادئ التعلم الحركي

- النظرية السلوكية
- النظرية المعرفية
- النظرية البيئية (Ecological Approach)
- مبدأ التغذية الراجعة
- مبدأ التكرار والتمرين
- مبدأ نقل التعلم

نظريات ومبادئ التعلم الحركي

يمثل هذا الفصل حجر الزاوية لفهم آليات التعلم الحركي، حيث يتم استعراض أبرز النظريات التي فسرت كيفية اكتساب المهارات الحركية، والانتقال من السلوك غير المنظم إلى الأداء المتقن والمنظم، وهي عملية معقدة تتداخل فيها العوامل العقلية، الحسية، والبيئية، وتؤثر فيها المتغيرات النفسية والانفعالية للمتعلم. وقد أظهرت الدراسات الحديثة أن استيعاب هذه النظريات يمنح المعلمين والمدرسين أداة فعالة لتشخيص المشكلات التعليمية وتحديد أنسب مسار تدريبي لكل متعلم.

ولا تقتصر أهمية هذه النظريات على تقديم إطار علمي لفهم مراحل التعلم فحسب، بل تسهم أيضاً في تحديد الأنسب من حيث الأساليب التعليمية، وتوجيه طريقة تنظيم المحتوى التدريبي بما يتوافق مع مستوى المتعلم، وخبراته السابقة، وقدرته على التحليل والتكيف، فضلاً عن مساهمتها في ابتكار حلول عملية لمشكلات التعلم التي قد تواجه المدرب أو المعلم أثناء تنفيذ البرنامج التدريبي. كما أنها تشكل مرجعية أساسية في بناء المناهج الحديثة التي تراعي الفروق الفردية وتوظف التكنولوجيا في خدمة التعلم.

وتُعد هذه النظريات أساساً علمياً متيناً لتصميم البرامج التدريبية والتعليمية التي تستهدف تطوير الأداء الحركي في مختلف الألعاب الرياضية، سواء الفردية أو الجماعية، نظراً لقدرتها على تفسير سلوك المتعلم وتحليل أنماط أدائه، وتوقع استجاباته الحركية في مواقف مختلفة. فهي تساعد على تحديد مصادر الصعوبة، وتوجيه التدخلات التعليمية الملائمة لكل مرحلة من مراحل التعلم، من خلال مواءمة نمط التعلم مع خصائص البيئة

التعليمية، وتحديد شكل التغذية الراجعة المناسبة، وطريقة تنظيم الممارسة الزمنية والمكانية.

وتبرز أهمية هذه النظريات بشكل خاص في رياضة التنس الأرضي، التي تُعد من الألعاب المعقدة التي تتداخل فيها العوامل النفسية والمعرفية والبدنية في تشكيل الأداء المهاري. ويُعد الفهم المتعمق لأسس التعلم الحركي عنصراً حاسماً في بناء لاعب يمتلك القدرة على التكيف، واتخاذ القرار السريع، وتنفيذ المهارات تحت ضغط المنافسة، مع الحفاظ على التركيز والتوازن، وتعديل سلوكه الحركي بناءً على ظروف اللحظة. ومن هنا، فإن هذا الفصل لا يهدف فقط إلى عرض النظريات من منظور نظري، بل إلى تفعيل دورها التطبيقي في البيئة التدريبية الواقعية، من خلال تحليل كيفية تحويل المعرفة النظرية إلى استراتيجيات تعليمية فعالة وممارسات تدريبية قابلة للتنفيذ، تأخذ بعين الاعتبار المستويات العمرية، واختلاف القدرات الإدراكية، والأهداف التدريبية القصيرة والبعيدة المدى.

وهناك أيضاً من يعالج دور التعزيز والتكرار والممارسة كأساس في تثبيت الاستجابات الحركية وتحسين الأداء من خلال التدخلات السلوكية والتغذية الراجعة المنتظمة، بما يساعد على الانتقال من الأداء الواعي إلى الأداء التلقائي. وسنسلط الضوء في هذا الفصل على النظريات الأكثر تأثيراً في مجال التعلم الحركي، مع تقديم شرح مفصل لكل منها، وتحليل لأهم مفاهيمها ومكوناتها، وربطها بتطبيقاتها العملية في رياضة التنس، مع توضيح كيف يمكن تحويل الأفكار النظرية إلى أدوات تدريبية فعالة تدعم التطور المهاري للاعب، وتسهم في رفع كفاءته الذهنية والحركية، وتزيد من قدرته على المنافسة في البيئات المتغيرة.

١. النظرية المعرفية (Cognitive Theory)

تُعد النظرية المعرفية من أكثر النظريات تأثيراً في فهم طبيعة التعلم، إذ ترى أن عملية اكتساب المهارة لا تتم بشكل تلقائي أو عشوائي، بل تمر بسلسلة من العمليات العقلية الداخلية المعقدة، مثل الانتباه المركز، والإدراك البصري والسمعي، والفهم العميق للمتطلبات الحركية، والتحليل المنطقي للموقف، والتخطيط المسبق للحركة، وانتهاءً باتخاذ القرار المناسب. وتولي هذه النظرية أهمية كبيرة لما يُعرف بالتمثيل العقلي، أي قدرة المتعلم على بناء نموذج ذهني تفصيلي للحركة قبل تنفيذها، بحيث يكون لدى المتعلم تصور واضح ودقيق عن شكل الحركة، وتتابع مراحلها، وتوقيت تنفيذها، والعوامل المؤثرة عليها. وكلما زادت دقة هذا النموذج العقلي، كلما أصبحت الاستجابات الحركية أكثر كفاءة وسرعة في التنفيذ.

كما تُشدد على أن المهارة الحركية تبدأ كفكرة ذهنية تتشكل في ذهن المتعلم، تُنظَّم داخلياً من خلال عمليات عقلية متسلسلة قبل أن تُترجم إلى فعل حركي واقعي وملهوس. هذه الفكرة الذهنية تُعد بمنزلة مخطط أولي للحركة، يُنظم عناصرها المختلفة مثل الاتجاه، السرعة، التوازن، والزمن، ما يعزز من دقة الأداء، ويُقلل بشكل واضح من الأخطاء الناتجة عن العشوائية أو ضعف الفهم أو غياب التصور المسبق. ولهذا، فإن استخدام الوسائل التعليمية التي تركز على تعزيز الإدراك والتفكير (كالوسائط البصرية، الرسوم التوضيحية، النماذج الحركية، والعروض الرقمية التفاعلية) يُعد من أفضل وأقوى التطبيقات المستندة إلى هذه النظرية في المجال الرياضي، لأنها تتيح للمتعلم تشكيل صورة عقلية واضحة ومترابطة تساعده على فهم المهارة، وتنفيذها بكفاءة في الميدان.

في سياق التنس الأرضي، يمكن توظيف النظرية المعرفية بفعالية من خلال استخدام نماذج بصرية ديناميكية توضح بالتفصيل مراحل الحركة المختلفة، مثل الفيديوهاات التحليلية للحركات المهارية الملتقطة من زوايا متعددة، والرسوم التوضيحية التفاعلية التي تتيح للاعب تصور الحركة في إطارها الزمني والمكاني، مما يساعد على بناء صورة ذهنية دقيقة لكيفية تنفيذ المهارة. ويمكن أيضاً الاستفادة من العروض الحركية الحية التي يؤديها المدرب أو لاعب متمرس أمام المتعلم، مما يعزز من فهم العلاقات الزمنية والتنسيق الحركي، كما يمكن دمج هذه الوسائل مع تقنية المحاكاة الذهنية قبل الممارسة، حيث يتخيل اللاعب نفسه يؤدي المهارة بنجاح قبل أدائها فعلياً، مما يسهم في برمجة الدماغ على الاستجابة الحركية المرجوة.

إلى جانب ذلك، يجب تقديم تعليمات لفظية دقيقة ومركزة توجه اللاعب نحو الانتباه إلى النقاط الأساسية في الأداء، مثل وضع القدمين، زاوية الضربة، توقيت التحرك نحو الكرة، وكيفية تعديل المسار أثناء الحركة. ويُفضل أن تكون هذه التعليمات مصحوبة بملاحظات تصحيحية فورية ترتبط بالأداء الفعلي للمتعلم، حتى تُعزز من التصور العقلي للحركة، وتُرسخ الأداء السليم في الذاكرة الحركية. وينصح المدربون باستخدام أسلوب السؤال والإجابة في أثناء الممارسة، لتشجيع التفكير التحليلي، وتحفيز المتعلم على بناء استراتيجيات معرفية تساعده في تصحيح الأخطاء ذاتياً.

كما يُفضل أن يشرك المدرب اللاعب في أنشطة تحليل مواقف اللعب الفعلية باستخدام مجموعة متنوعة من الوسائل والأساليب، سواء من خلال مراجعة لقطات مسجلة لمباريات اللاعب نفسه وتحليل أدائه في أوضاع اللعب المختلفة، أو من خلال تحليل لعب الخصوم وتحديد أنماطهم الحركية واستراتيجياتهم الهجومية والدفاعية. ويمكن

أيضاً استخدام المحاكاة البصرية الرقمية التي تتيح للاعب إعادة تشكيل الموقف الحركي من زوايا متعددة. ويمكن تعزيز هذه الأنشطة من خلال تمارين التفكير الاستباقي، كأن يُطلب من اللاعب التنبؤ بالخطوة التالية بناء على المعطيات الحالية للموقف.

وتهدف هذه الأنشطة إلى تنمية مهارات الفهم الموقفي، وتعزيز قدرة اللاعب على قراءة الإشارات الحركية الدقيقة والتوقع المسبق لسلوك الخصم، واتخاذ قرارات حاسمة بناءً على المعلومات المستخلصة من الموقف. وتساعد هذه الممارسات على تحسين قدرة اللاعب على إدراك تفاصيل الوضع الحركي بسرعة، وتوقع حركة الخصم بدقة عالية، وفهم مسار الكرة وسرعتها وزاويتها، مما يمنحه ميزة تنافسية أثناء المباراة، ويؤثر مباشرة على سرعة التصرف، وجودة الأداء، وثبات القرار في البيئات التنافسية المعقدة.

كما تعزز هذه الفلسفة من قدرة الرياضي على تجاوز المواقف غير المتوقعة، مثل الكرات المنخفضة أو الانحرافات المفاجئة في اتجاه الكرة، وتحقيق أعلى درجات التناسق بين العقل والحركة، من خلال دمج المعالجة المعرفية الدقيقة مع تنفيذ حركي منسق ومستقر، ما يسهم في الوصول إلى أداء أكثر اتزاناً وفاعلية في البيئات التنافسية الصعبة والمتغيرة.

٢. النظرية السلوكية (Behaviorism)

تقوم هذه النظرية على أن التعلم يحدث نتيجة لارتباط المثير بالاستجابة، ويعزز من خلال التكرار والتعزيز الإيجابي (مثل تقديم المكافآت بعد الأداء الصحيح) أو التعزيز السلبي (مثل إزالة عائق مزعج بعد تحسن الأداء)، مما يؤدي إلى ترسيخ السلوك المطلوب وتحفيز المتعلم على تكراره. وتركز النظرية السلوكية على المظاهر الخارجية للسلوك القابل

للملاحظة والقياس، دون الالتفات إلى العمليات الذهنية الداخلية التي لا يمكن رصدها مباشرة، معتبرة أن التعلم هو نتاج مباشر للتفاعل بين الفرد وبيئته المحيطة.

وقد أسهم رواد هذه النظرية في بناء أساس علمي متين لفهم وتعديل السلوك، من خلال دراسات وتجارب شكلت تحولاً نوعياً في فهم آلية التعلم. يأتي في مقدمتهم إيفان بافلوف الذي قدم تجاربه الكلاسيكية على الارتباط الشرطي، موضحاً كيف يمكن ربط مثير محايد باستجابة محددة من خلال التكرار، مما شكل حجر الأساس في فهم التعلم القائم على الربط الشرطي. أما بورهوس سكرنر، فقد طور مفهوم التعلم الإجرائي، ووسّع من نطاق استخدام التعزيز الإيجابي والسلبي، وابتكر نماذج تعليمية تعتمد على مبدأ التعزيز الجزئي والمستمر كأسلوب لتثبيت السلوك. في حين دعا جون واتسون إلى اعتماد المنهج السلوكي في علم النفس، محولاً التركيز من الدراسة الذاتية إلى الملاحظة الدقيقة للسلوك القابل للقياس.

في ميدان التنس، يمكن تطبيق مبادئ هذه النظرية من خلال تعزيز الاستجابات الصحيحة (مثل الضربة الناجحة أو الإرسال الدقيق) باستخدام مكافآت لفظية إيجابية (مثل عبارات التشجيع) أو مكافآت مادية (مثل إعطاء نقاط إضافية في التدريب أو جوائز رمزية). ويُفضل أن تكون المكافآت فورية لتعزيز الربط بين السلوك والنتيجة. وفي المقابل، يمكن تقليل التعزيز أو تجاهل الاستجابات غير الدقيقة، أو تقديم تغذية راجعة تصحيحية دون تعزيز، مما يقلل من احتمال تكرار السلوك الخاطئ.

كما يتم الاعتماد على التكرار المنظم والمتدرج للمهارات الأساسية (كالإرسال، الضربة الأمامية، الضربة الخلفية، والاستقبال) ضمن بيئات تدريبية مضبوطة تتيح للمتعلم

التكرار الكافي في ظروف مشابهة للمنافسة، مما يسهم في تثبيت الاستجابات الصحيحة وتحويلها إلى سلوك تلقائي متقن. ويمكن تعزيز أثر هذه العمليات من خلال دمجها بأساليب تنظيم زمن التدريب وتقسيمه إلى فترات قصيرة متعددة مع فواصل للتغذية الراجعة، واستخدام ما يُعرف بجداول التعزيز المتغيرة، التي تعزز التعلم طويل المدى من خلال تقديم التعزيز على نحو غير متوقع مما يزيد من دافعية المتعلم.

كذلك، يمكن استخدام أسلوب "تشكيل السلوك" من خلال تعزيز المحاولات المتدرجة التي تقترب من الأداء المثالي، حتى وإن لم يكن السلوك النهائي قد تحقق بعد، ما يشجع المتعلم على الاستمرار في التقدم دون خوف من الخطأ. ومن الممكن أيضاً استخدام العقود السلوكية والبطاقات التحفيزية كوسائل لتتبع وتحفيز الإنجاز الشخصي، مما يساعد على تحويل التعلم من مهمة مفروضة إلى نشاط محفز داخلياً.

٣. نظرية المعالجة المعلوماتية (Information Processing Theory)

ترى هذه النظرية أن العقل يعمل كنظام متكامل لمعالجة المعلومات، يشبه في آليته عمل الحاسوب الرقمي، حيث يستقبل المدخلات ويعالجها ويصدر الاستجابات وفق تسلسل دقيق من المراحل المتداخلة. تبدأ هذه العملية باستقبال المعلومات الحسية من البيئة الخارجية عبر الحواس (مثل البصر والسمع واللمس)، تليها مرحلة الترميز التي يتم فيها ترجمة تلك المعلومات إلى إشارات قابلة للمعالجة داخل الجهاز العصبي المركزي. بعد ذلك، تُخزن المعلومات في الذاكرة قصيرة أو طويلة المدى بحسب طبيعتها واستخدامها المتكرر، ويتم استرجاعها عند الحاجة لتوجيه الاستجابة الحركية. كما تؤكد هذه النظرية

أن كل مرحلة من مراحل المعالجة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بكفاءة السابقة، مما يجعل أي خلل في مرحلة الاستقبال أو الترميز ينعكس سلباً على دقة الاستجابة.

تشدد النظرية على أهمية الكفاءة الزمنية في كل مرحلة من هذه المراحل، حيث يُعد التوقيت عاملاً حاسماً، خاصة في سرعة اتخاذ القرار الحركي في مواقف تتطلب تفاعلاً لحظياً، مثل التنس الأرضي، الذي يعتمد بشكل كبير على قدرة اللاعب على التقاط الإشارات البيئية، وتحليلها بسرعة، ثم اختيار استجابة دقيقة وفعالة. كما تنبه هذه النظرية إلى أن تراكم الخبرات السابقة داخل الذاكرة الطويلة الأمد يُعد عاملاً داعماً في تسريع المعالجة وتسهيل الوصول إلى القرار المناسب، مما يُفسر تفوق اللاعبين ذوي الخبرة العالية في المواقف المعقدة.

في التنس، تساعد هذه النظرية على فهم كيف يقوم اللاعب بتحليل الموقف الميداني بشكل لحظي ومتسلسل، من خلال استقبال إشارات متعددة مثل اتجاه الكرة، وسرعتها، وارتفاعها، والمسافة الفاصلة عن الهدف، وموقع الخصم على أرض الملعب، بالإضافة إلى توقيت الحركة وظروف البيئة المحيطة مثل الضوء والرياح. يقوم اللاعب بدمج هذه المدخلات الحسية داخل الجهاز العصبي المركزي، ومعالجتها بسرعة كبيرة لاتخاذ القرار الأنسب حول نوع الضربة (كضربة أمامية أو خلفية أو إرسال)، وتوقيتها الدقيق، وشدتها المناسبة، بما يتوافق مع الموقف التنافسي. وتظهر أهمية هذه النظرية بشكل خاص عند مواجهة مواقف تتغير فيها البيانات بسرعة، ما يستدعي قدرة عالية على تحليل الموقف والانتقال بين البدائل في أقل زمن ممكن.

تعكس هذه الآلية فعالية نظام المعالجة الذهنية في أداء اللاعب، إذ أن القدرة على تحليل هذه البيانات المعقدة في وقت قصير تُعد عاملاً حاسماً في تحقيق الاستجابة الحركية المثلى، كما تُسهم في تعزيز الاتساق في الأداء وتطوير المرونة الذهنية التي يحتاجها اللاعب في مواجهة السيناريوهات المتغيرة أثناء المباراة. وكلما تطورت هذه القدرة، أصبح اللاعب أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات الحركية والظروف المفاجئة داخل أرض الملعب، مما يمنحه تفوقاً استراتيجياً ونفسياً على الخصم.

يمكن تحسين هذه القدرات الإدراكية والمعرفية من خلال تدريبات متخصصة تُركز على تعزيز سرعة ردود الفعل، كالتدريب على الضربات المفاجئة، والمواقف غير المتوقعة، إلى جانب استخدام كرات بألوان أو أحجام مختلفة لتغيير خصائص المثيرات الحسية. كما يمكن إدخال مواقف تدريبية تتطلب اتخاذ القرار تحت الضغط الزمني، مثل اللعب في مواقف نقص الوقت أو أمام خصم متغير السرعة أو الاتجاه. ويمكن تكيف هذه التمارين لتناسب مع مختلف المستويات المهارية، مع مراعاة الفروق الفردية في سرعة المعالجة والانتباه.

٤. نظرية التعلم الاجتماعي (Social Learning Theory)

اقترحها ألبرت باندورا، وتؤكد أن التعلم لا يتم فقط من خلال التجربة المباشرة والتفاعل الشخصي، بل يمتد أيضاً إلى الملاحظة والنمذجة (Observation & Modeling)، حيث يكتسب الفرد سلوكيات ومهارات من خلال مراقبة الآخرين وتقليدهم. ويُشترط في هذا النموذج أن يكون السلوك المراد تقليده واضحاً، وقابلاً للتكرار، وأن يكون النموذج موضع تقدير أو تأثير، مما يُشجع الفرد على تبني السلوك ذاته. وتُعد

هذه النظرية ثورة في فهم عملية التعلم لأنها أضافت البعد الاجتماعي والوجداني كعنصرين حاسمين في تشكيل سلوك المتعلم، وتوسعت في مفهوم التعزيز ليشمل التعزيز غير المباشر (مثل رؤية الآخرين يكافؤون على أدائهم)، وهو ما يمكن أن يؤثر بشكل غير مباشر في دافعية المتعلم.

كما تبرز أهمية مفهوم فاعلية الذات (Self-efficacy) الذي طرحه باندورا، والذي يشير إلى مدى اقتناع الفرد بقدرته على تنفيذ سلوك معين بعد ملاحظته ومقارنته بخبراته السابقة ومهاراته الحالية. فكلما زادت ثقة المتعلم في قدرته على تقليد النموذج وتحقيق نتائج مشابهة، زادت احتمالية اكتسابه للمهارة الجديدة دون الحاجة إلى المرور بنفس الخبرات الفعلية للنموذج. وتُعد هذه الثقة الذاتية محفزاً داخلياً قوياً يدفع المتعلم للمحاولة، والتكرار، وتحمل الفشل كمرحلة طبيعية في مسار التعلم، مما يسهم في تسريع عملية التعلم، وتعزيز دافعية الاستمرار، وتوسيع قاعدة الخبرة المكتسبة من خلال التفاعل الاجتماعي، والتغذية الراجعة، والمراقبة الفعالة لسلوكيات النماذج المتميزة.

في التنس، يتعلم اللاعبون من خلال مشاهدة لاعبين محترفين، أو زملاء أكثر خبرة، ويقومون بمحاكاة تقنياتهم الحركية، وتسلسلهم الزمني في الأداء، وأساليبهم التكتيكية في التعامل مع المواقف التنافسية. وتُعد هذه المشاهدات المتكررة وسيلة فعالة لتعزيز الفهم الضمني للحركة، حيث يكتسب اللاعب أنماط التوقيت والدقة والانسيابية دون الحاجة إلى التفسير اللفظي المباشر. كما يمكن أن تثير هذه المواقف الحركية المرصودة دافعية داخلية لدى المتعلم، تحفزه على تقليد النموذج وتحقيق نتائج مماثلة.

٥. نظرية التعلم الحركي الديناميكي (Dynamic Systems Theory)

تُشير هذه النظرية إلى أن الحركة لا تُعد ناتجاً معزولاً لنظام عضوي واحد، بل تنشأ من تفاعل معقد ومستمر بين أنظمة متعددة تشمل الجهاز العصبي الذي ينظم الإشارات الحركية، والجهاز العضلي الذي ينفذ الاستجابات الحركية، والجهاز الهيكلي الذي يوفر الدعم والاستقرار، إلى جانب النظام الحسي الذي يزود الجسم بالمعلومات الحسية، والبيئة المحيطة التي تتضمن عناصر فيزيائية (مثل الأرضية، الطقس، الإضاءة، نوع الكرة) واجتماعية (مثل وجود الجمهور، المنافسين، الضغوط النفسية). كما تضيف هذه النظرية أبعاداً إضافية من حيث اعتبار العوامل الزمنية والتطور الفردي جزءاً من السياق الذي يتغير فيه الأداء.

وترى هذه النظرية أن المهارة الحركية لا تتطور وفق نموذج خطي أو مراحل ثابتة، بل تُعد سلوكاً مرناً يتشكل باستمرار ضمن منظومة ديناميكية مرنة تتفاعل فيها هذه الأنظمة. فالأداء لا يعتمد على عامل منفرد بل على التفاعل المستمر بين الجسم والبيئة ومطالب المهمة، وهو ما يجعل كل استجابة حركية فريدة من نوعها ومتكيفة مع اللحظة الزمنية. ومن ثم، فإن المرونة والتنوع في الأداء هما من أهم خصائص التعلم الحركي حسب هذا النموذج، بحيث يصبح الأداء نتيجة للتكيف المستمر وليس للتكرار الآلي.

ولا تؤمن هذه النظرية بوجود مسار تعلم ثابت أو سلسلة خطوات واحدة تنطبق على الجميع، بل تؤكد أن كل متعلم يكون طريقه الخاص والفريد من خلال التفاعل الذكي والمستمر مع المحيط، بما يشمل البيئة، ونوع المهمة، والخصائص الفردية للمتعلم ذاته. وهي بذلك تبعد عن النماذج الخطية للتعلم التي تفترض تسلسلاً مرحلياً جامداً في اكتساب

المهارات، وتركز بدلاً من ذلك على أن الأداء الحركي يتشكل ويعاد تشكيله باستمرار، من خلال سلسلة من التفاعلات المستمرة بين المدخلات الحسية ومطالب المهمة، والظروف البيئية المتغيرة. كما تؤمن هذه النظرية بأن الأخطاء ليست مؤشراً على الفشل، بل جزء من عملية الاكتشاف والتعلم، حيث تساعد على تعديل الأداء بطريقة أكثر توافقاً مع متطلبات الموقف.

في التنس، تُفسر هذه النظرية سبب تغير أداء اللاعب من مباراة لأخرى، وتأثره بمجموعة من المتغيرات الديناميكية مثل حالة الطقس (كدرجات الحرارة والرياح)، نوع السطح (عشب، تراب، أو صلب)، الحالة النفسية للاعب (كالقلق أو الحافز)، وطبيعة الخصم (أسلوب اللعب، الاستراتيجية، ونقاط القوة والضعف). وتعد هذه العوامل من العناصر البيئية المتغيرة التي تؤثر مباشرة في طريقة استجابة اللاعب وسلوكه الحركي. كما تبرز أهمية تطوير قدرات اللاعب على التكيف اللحظي مع هذه المتغيرات، مما يساعد على الحفاظ على استقرار الأداء وجودته رغم تغير الظروف.

ولهذا تُستخدم هذه النظرية في بناء بيئات تدريبية متنوعة تعكس خصائص الواقع التنافسي، بحيث تُعرض اللاعب لتحديات متغيرة وظروف غير متكررة، تتيح له التكيف الفوري وتطوير حلول حركية مبتكرة ومتلائمة مع الموقف، بما يساهم في تعزيز مرونته الحركية واستقلالية قراراته في الأداء. وتشمل هذه البيئات مثلاً تغيير ظروف الإضاءة، وتغيير خصائص الأرضية، أو إدخال منافسين غير مألوفين، وتقديم مهمات حركية تتطلب التنقل بين أنماط مختلفة من الأداء في سياقات متغيرة. فمثل هذا النوع من التدريب يُعزز ما يُعرف بـ "التكيف الإبداعي"، ويمنح اللاعب أدوات حركية متنوعة تمكنه من الاستجابة بمرونة وفعالية لأي تحدٍ مفاجئ في الميدان.

٦. النظرية البيئية (Ecological Approach)

تُركز هذه النظرية على العلاقة التفاعلية بين الفرد وبيئته أثناء أداء المهارة الحركية، حيث ترى أن التعلم يتم من خلال استكشاف المتعلم للواقف البيئية وتحديد ما توفره البيئة من فرص للتحرك (Affordances) بناءً على إمكانياته الحركية والإدراكية، مثل المدى الحركي، مستوى التوازن، سرعة الاستجابة، دقة الإدراك المكاني، والتكامل الحسي الحركي. وتفترض أن المتعلم لا يتلقى المهارة ككيان جاهز، بل يكونها من خلال التجريب النشط في بيئة تقدم له معطيات غنية ومعقدة تتطلب منه التأقلم والتفسير السريع.

وتشير هذه النظرية إلى أن التعلم لا يعتمد فقط على التعليمات الخارجية أو المعالجة الذهنية الداخلية، بل يتشكل مباشرة من خلال تفاعل المتعلم مع محيطه المادي والاجتماعي، حيث يُنظر إلى البيئة ليس كمجرد خلفية محايدة، بل كمصدر محفز وموجه للسلوك الحركي. إذ تتكامل قدرات المتعلم مع خصائص البيئة في إنتاج استجابة مناسبة وفورية، تنمو وتتطور بمرور الوقت عبر تراكم الخبرة، تنوع التحديات، والتكيف مع اختلاف الظروف. وبهذا يتحول المتعلم إلى كائن إدراكي نشط، يكتشف من خلال التفاعل الآني مع محيطه طرائق جديدة للحل الحركي، مما يمنحه قدرة مستمرة على الابتكار الحركي، والتكيف السريع مع مواقف جديدة وغير متوقعة، دون الحاجة إلى تعليم مباشر أو تعليمات تفصيلية مسبقة، بل عبر بناء معرفته الحركية من التجربة والخطأ والملاحظة الذاتية والتغذية البيئية المستمرة.

وبخلاف النظريات التي تركز على المعالجة الداخلية للمعلومات والانتباه والذاكرة، تعطي النظرية البيئية أهمية كبرى للمثيرات البيئية المباشرة، وقدرة المتعلم على إدراكها

والتفاعل معها في الزمن الحقيقي دون الحاجة إلى وساطة معرفية معقدة أو معالجة عقلية طويلة. وتفترض أن الأداء المهاري ليس نتيجة لبرمجة سابقة مخزنة في الذاكرة، بل هو انعكاس مباشر لقدرة الفرد على إدراك الخصائص المتغيرة للبيئة المحيطة والتجاوب معها بمرونة وكفاءة، معتمداً على استراتيجيات إدراكية حركية تتشكل من خلال الخبرة التفاعلية المباشرة لا من خلال النقل التلقيني أو الإرشاد الخارجي الثابت. وتؤكد هذه الرؤية أن قدرة الفرد على الملاحظة الدقيقة والتفاعل الحسي مع البيئة توفر أساساً قوياً للتعلم النشط القائم على التكيف اللحظي مع متغيرات السياق.

ولهذا، فإن السياق الذي يتم فيه التعلم لا يُعد عاملاً ثانوياً أو خارجياً منفصلاً عن الأداء، بل هو عنصر مركزي وأساسي يندمج بعمق في نسيج المهارة نفسها، حيث يُكوّن إلى جانب الخبرة الحسية والاستجابة الحركية إطاراً ديناميكياً يُسهم في تشكيل هوية المهارة. فالسياق هو الذي يمنح المهارة معناها العملي، ويحدد كيفية ظهورها وتطورها، ويصبح جزءاً لا يتجزأ من بنيتها المعرفية والحركية والانفعالية. ومن خلال هذا التداخل، يُسهم السياق بشكل مباشر في تطوير استراتيجيات تكيفية تلقائية ومتجددة، تمكّن المتعلم من تعديل أدائه باستمرار، ليس فقط تبعاً لتحولات البيئة والموقف اللحظي، بل أيضاً وفقاً لمتغيرات داخلية مثل التوتر، والنية، وحالة التركيز. وبهذا المعنى، تُعد البيئة مصدراً مستمراً للتغذية الراجعة الطبيعية التي تُحفز المتعلم على التعديل والتطوير الذاتي.

ويعد هذا المنظور مناسباً بشكل خاص للرياضات المفتوحة مثل التنس الأرضي، حيث تتغير المواقف بسرعة، وتعدد المثيرات، وتطلب استجابات مرنة ومتكيفة بشكل لحظي. ومن هنا تأتي أهمية إعداد بيئات تدريبية متنوعة، ديناميكية، وواقعية، تمكّن اللاعب من التفاعل مع خصائص الأرض، سرعة الكرة، تحركات

الخصم، الإضاءة، والضغوط الزمنية والنفسية. كما تُسهم هذه المواقف في تنمية الإدراك الحسي الحركي، وتحفز المتعلم على اكتشاف أنماط حركية جديدة وفعالة، وتعزز من قدرة اللاعب على إيجاد الحلول الحركية المناسبة في المواقف المتغيرة. ويُعد هذا النوع من التدريب أداة فعالة لتطوير أداء عالي التكيف والاستقرار في المنافسات الفعلية، حيث تصبح الاستجابة السريعة والدقيقة للبيئة عاملاً فارقاً في التفوق الرياضي، وترسيخاً لمهارة ديناميكية قادرة على التطور الذاتي في كل مرة يدخل فيها اللاعب الميدان.

٧. مبدأ التغذية الراجعة (Feedback Principle)

يُعد مبدأ التغذية الراجعة من الركائز الأساسية في التعلم الحركي، ويقصد به المعلومات التي يحصل عليها المتعلم بعد تنفيذ المهارة، والتي تساعد على تعديل أدائه وتحسينه بطريقة مستمرة وموجهة نحو تحقيق أعلى درجات الإتقان. ولا تقتصر أهميته على مجرد التصحيح، بل تشمل تعزيز الفهم الحركي، وثبيت الأداء الصحيح، وبناء وعي إدراكي لدى المتعلم حول كيفية تنظيم جسمه وحركته لتحقيق الفاعلية. كما يُسهم في تنمية آليات التعلم الذاتي، من خلال تمكين اللاعب من تقييم وتحليل أدائه بشكل مستقل، مما يزيد من فاعلية الاستجابة للمواقف الجديدة.

تُعد هذه المعلومات وسيلة فعالة لإحداث التغيير الإيجابي في الأداء، حيث تُوجه انتباه المتعلم إلى العناصر التي تحتاج إلى تحسين، مع التركيز على تعزيز النقاط الإيجابية التي تُشكل أساس التطور المهاري المستمر، مما يرفع من دافعية المتعلم ويُثني ثقته في قدراته.

تنقسم التغذية الراجعة إلى نوعين رئيسيين: داخلية، وهي نابعة من الإحساس الذاتي للاعب بجسده ووضع أعضائه أثناء الأداء، وتشمل عناصر الإدراك الحسي الحركي، الشعور بالتوازن، التوقيت المناسب للحركة، وإدراك التوتر العضلي. وتعتمد هذه النوعية من التغذية الراجعة على وعي اللاعب الذاتي بآلية تنفيذه للمهارة، ما يجعله قادراً على التقييم الذاتي والتعديل الداخلي دون تدخل خارجي، ويساعد على تطوير الشعور الذاتي بالحركة، وهو ما يُعرف بـ "الاستبطان الحركي".

أما التغذية الراجعة الخارجية، فهي مستمدة من مصادر خارج جسم المتعلم، مثل ملاحظات المدرب المباشرة، التحليل البصري من خلال الفيديو، نتائج الأداء الكمي والنوعي (كقياس دقة الضربة، سرعة الحركة، أو مدى الالتزام بالخطة الفنية)، بالإضافة إلى إشارات اجتماعية مثل التشجيع أو النقد من الزملاء أو الجمهور أو الأجهزة الذكية. وتُعد هذه التغذية الراجعة ضرورية خاصة في المراحل الأولى من التعلم، حيث تقل خبرة المتعلم في تقييم أدائه، كما تُمكنه من بناء نموذج عقلي واضح للمهارة من خلال المقارنة بين الممارسة والمخرجات.

ويمكن تصنيف التغذية الراجعة أيضاً حسب توقيتها إلى فورية، وهي التي تُقدم مباشرة بعد تنفيذ المهارة، ما يسهم في تعديل السلوك الحركي في الوقت المناسب، ويمنع تثبيت الخطأ؛ أو مؤجلة، والتي تُعطى بعد مرور وقت معين، وتُستخدم عادة في حالات تتطلب مراجعة شاملة للأداء أو لعدم تعطيل تسلسل المهارة. كما تُصنف حسب طبيعتها إلى إيجابية، وهي التي تُركز على تعزيز النقاط الجيدة وثبيتها، أو تصحيحية، وهي التي تُظهر الأخطاء وتوجه المتعلم إلى البدائل الأفضل لتحسين الأداء في المرات القادمة، وقد تكون تغذية تشخيصية تُحدد السبب الجذري للخطأ، أو علاجية تُقترح حلولاً للتصحيح.

وفي التنس الأرضي، تُستخدم التغذية الراجعة لتحليل تفاصيل الأداء الفني مثل توقيت الضربة، زاوية الساقين، اتساق الذراع، موضع الرأس أثناء الضربة، واستجابة الجسد الكلي للكرة. ويمكن استخدام تقنيات متعددة لدعم التغذية الراجعة مثل التسجيل البطيء، التحليل البصري، التطبيقات الرقمية، والملاحظات الفورية الشفهية أو المكتوبة. كما يمكن للمدرب أن يعتمد على النمذجة الحية أو المحاكاة، مما يُعزز الفهم البصري الحركي لدى اللاعب، ويساعده على تشكيل تصورات داخلية دقيقة حول المهارة.

كل ذلك يجعل مبدأ التغذية الراجعة أداة جوهرية وأساسية لتحفيز النمو المهاري، وثبيت السلوك الحركي المرغوب، وتصحيح الأخطاء، وتحقيق التعلم المستدام في البيئات التدريبية والاحترافية على حدٍ سواء. كما أنها تمثل حلقة الوصل بين المتعلم والأداء الأمثل، وتُعد عنصراً أساسياً في تطوير البرامج التدريبية الحديثة المبنية على البيانات والذكاء الاصطناعي.

٨. مبدأ التكرار والتمرين (Practice and Repetition Principle)

يمثل التكرار المنتظم أحد أعمدة بناء المهارات الحركية، إذ يؤدي إلى تحسين التوافق العصبي العضلي، وتعزيز التثبيت الحركي، وتسهيل الانتقال من الأداء الواعي إلى الأداء التلقائي، وهو ما يُعد مؤشراً أساسياً على عمق التعلم واستقراره عبر الزمن. وتكمن أهمية هذا المبدأ في أنه يُمكن الجهاز العصبي من ترسيخ المسارات الحركية الدقيقة من خلال التكرار الهادف والمتنوع، حيث تؤدي كل محاولة إلى تعزيز الاتصالات العصبية المسؤولة عن تنفيذ المهارة، مما يُسهم في جعل الاستجابة الحركية أكثر سلاسة وسرعة وكفاءة في البيئات التنافسية.

كما يساهم التكرار في تطوير التآزر بين مختلف المكونات الحركية للجسم، مثل تناسق عمل الذراعين مع الساقين، وتناسق الحركات الجزئية لتحقيق وحدة حركة كاملة. كذلك يعمل على تحسين الإيقاع الزمني للحركة، ما يجعل أداء المهارة أكثر سلاسة وتدقيقاً. ويسهم في تقليل الأخطاء الناتجة عن التردد أو عدم الاستقرار، خصوصاً في المواقف التنافسية التي تتطلب سرعة ودقة في التنفيذ. وكلما زادت جودة التكرار - من حيث دقته، وتنوعه، وتوقيته، وتدرجه، وواقعيته - ارتفعت معه فاعلية الأداء، وسهولة استرجاع المهارة في اللحظات الحرجة، مما يعزز من ثبات الأداء تحت الضغط ويرسخ الثقة بالنفس لدى اللاعب.

كما يُنصح بمراعاة توزيع فترات التكرار والاستراحة بطريقة علمية، بما يحقق التوازن بين الشدة والتعافي، وتجنب الإفراط الذي يؤدي إلى الإرهاق الذهني والجسدي والتراجع في جودة الأداء. ويمكن إدراج ما يُعرف بـ "التكرار الموزع" و "التكرار المتباين" لزيادة فعالية التخزين في الذاكرة الحركية طويلة المدى، وتحسين المرونة العصبية. ويُعد الدمج بين التكرار والمراجعة التحليلية، مثل مشاهدة الفيديوها، وإعادة المحاولة، والتغذية الراجعة الدقيقة، وتصحيح الأخطاء بشكل تفاعلي، أداة قوية لتعزيز فعالية التعلم، وزيادة الوعي الحركي، وتعزيز الفاعلية الميدانية في المنافسات الحقيقية، وتطوير القدرة على تقييم الأداء ذاتياً، مما يُعد خطوة جوهرية في طريق التعلم النشط المستدام.

٩. مبدأ التدرج في الصعوبة (Progressive Difficulty Principle)

يشير هذا المبدأ إلى أهمية تنظيم المحتوى التدريبي والمهاري من الأسهل إلى الأصعب، ومن الأبسط إلى الأكثر تعقيداً، بما يتماشى مع قدرة المتعلم، وسرعة استيعابه، واستعداده الذهني والبدني. ويسهم هذا التدرج في بناء الثقة لدى المتعلم، وتقليل الشعور بالإحباط، وتحقيق نجاحات جزئية متكررة تدعم الاستمرار في التعلم وتعزز الدافعية الداخلية. كما يتيح للمدرب مراقبة تطور المتعلم وتحديد النقاط الحرجة التي تحتاج إلى تدخل خاص أو تكرار إضافي.

في رياضة التنس، يمثل هذا المبدأ جوهر العملية التدريبية، إذ يبدأ تعليم المهارات الأساسية مثل الإرسال من خلال أداء الحركة من وضعية ثابتة دون وجود ضغط أو تحديات بيئية، ثم تدريجياً يزداد مستوى الصعوبة بإدخال مهام إضافية مثل الضرب أثناء الحركة، تغيير التوقيت، أو الاستجابة للخصم متحرك. يتم ذلك عبر تصميم تدريبات تدرج من البسيط إلى المعقد من حيث المتطلبات الحركية والمعرفية والانفعالية.

الخلاصة

يسهم هذا الفصل في تقديم أرضية نظرية صلبة لفهم كيف يتعلم الأفراد المهارات الحركية، ولماذا تختلف طرق اكتساب المهارة من لاعب لآخر تبعاً للخصائص الفردية مثل النمط المعرفي، والقدرات البدنية، والتفضيلات الحسية، والخلفية الثقافية، والخبرات السابقة، إلى جانب البيئة المحيطة بما تحمله من ظروف تدريبية وبيئية واجتماعية، ونمط التدريب المتبع من حيث التكرار، ونوع التحفيز، وأسلوب تقديم المعلومات. وقد أظهرت النظريات التي تم تناولها، سواء المعرفية أو السلوكية أو نظرية المعالجة المعلوماتية أو الاجتماعية أو الديناميكية، أن التعلم الحركي عملية متعددة الأبعاد، يتداخل فيها ما هو ذهني، وبدني، وبيئي، واجتماعي، ونفسي، وأنه لا يمكن تفسيرها من منظور واحد، بل من خلال دمج رؤى متنوعة تتيح للمدرب فهماً أعمق لمتطلبات اللاعب، والمستويات التقدم الحركي، كما تتيح تصميم استراتيجيات تعليمية أكثر مرونة ودقة وفعالية واستدامة.

وقد قدمت كل نظرية إطاراً مميزاً يمكن توظيفه في تصميم محتوى التدريب، بدءاً من تخطيط الوحدات التعليمية، وتحديد الأهداف الحركية، ورسم خرائط التقدم المرحلي، وصولاً إلى اختيار الأدوات والوسائل التعليمية المناسبة، سواء كانت تقليدية أو رقمية أو تفاعلية، مع اعتماد أساليب متنوعة في تقديم المعلومة تراعي الفروق الفردية في أنماط التعلم. كما تساعد هذه النظريات في توجيه التغذية الراجعة بطرق تتناسب مع النمط المعرفي للتعلم، وتخفيفه على التكرار الواعي، أو الاستكشاف الذاتي المبني على الفهم، أو التقليد الحركي المدعوم بنموذج مرئي حي أو افتراضي.

وتساعد هذه الخلفية النظرية المدرب والمربي الرياضي على تصميم تمارين موجهة، قائمة على أساس علمي، تتنوع بين تدريبات مهارية وتقنية وتكتيكية، وتُبنى على فهم شامل للفروق الفردية، وطبيعة المهمة، وسياق الأداء، وموقع المتعلم في مسار التقدم الحركي. كما تُسهم في توظيف وسائل تعليمية فعالة تتنوع بين الوسائط البصرية، والنماذج الحركية، والمحاكاة التفاعلية، وأدوات التغذية الراجعة التفاعلية اللحظية، مما يُمكن المتعلم من تطوير الأداء الحركي، وتعزيز الثبات في تنفيذ المهارات، وتحقيق التكيف مع المتغيرات البيئية والتنافسية، سواء في المراحل الأولى من التعلم، أو أثناء الأداء تحت الضغط في البيئات التنافسية الحقيقية، أو عند الانتقال إلى مواقف غير مألوقة.



.....



الفصل الثالث

الخصائص الحركية لمهارات التنس الأرضي

- التصنيف الحركي لمهارات التنس
(مهارات مفتوحة - مغلقة)
- الخصائص الميكانيكية للضربات
- التحليل الحركي لحركة اللاعب
- الأسس الفيزيولوجية لأداء المهارات

الخصائص الحركية لمهارات التنس الأرضي

تُعد مهارات التنس الأرضي من أكثر المهارات الرياضية تعقيداً من حيث التكوين الحركي، إذ تستند في تنفيذها إلى درجة عالية من التكامل العصبي-العظمي، والتوافق بين أنظمة الجسم المختلفة، إضافة إلى التكيف اللحظي مع المتغيرات البيئية والتكتيكية التي تميز هذه الرياضة. التنس، بصفته رياضة تنافسية ذات طابع فردي في الغالب، يتطلب من اللاعب أن يُحسن التصرف الحركي في أجزاء من الثانية، مما يضع العبء الأكبر على قدرة الجسم والعقل على العمل كمنظومة موحدة لتحقيق أداء فعال ومتزن. لذلك، فإن دراسة الخصائص الحركية لمهارات التنس الأرضي تُعد خطوة جوهرية نحو فهم أعمق لطبيعة الأداء الرياضي في هذه اللعبة، والانتقال من مجرد التقليد المهاري إلى التفسير العلمي والتحليل الدقيق للآليات التي تقف خلف كل ضربة وكل حركة.

إن التنسيق الحركي، وهو قدرة الجسم على التحكم المتزامن بالحركات المختلفة وتنفيذها بشكل سلس ودقيق، يشكل حجر الأساس في معظم أنشطة التنس. ويتطلب ذلك اشتراكاً فعالاً لمراكز الإدراك الحسي، ونظم التوازن، والقدرات الانتباهية، فضلاً عن دقة التوقيت والتقدير الزمني. فعلى سبيل المثال، عند استقبال إرسال سريع من الخصم، يحتاج اللاعب إلى تنشيط عدة أنظمة دفعة واحدة: تقدير المسافة والسرعة، اتخاذ القرار، ضبط وضعية الجسم، تنفيذ الحركة، والتعامل مع رد الفعل الناتج عن الضربة—
all in less than a second. لذا فإن مهارات التنس لا تُكتسب فقط من خلال التكرار، بل من خلال بناء قاعدة فسيولوجية-ميكانيكية متكاملة تدعم التعلم الحركي طويل الأمد.

تتكون مهارات التنس من حركات مركبة ومعقدة تبدأ غالباً من الجذور الأرضية للحركة: القدمين والركبتين، ثم تنتقل القوة عبر الجذع، وتوجه أخيراً إلى الذراع والمضرب. هذا النمط من نقل القوة يُعرف في علم الميكانيكا الحيوية باسم "السلسلة الحركية kinetic chain"، وتُعد فعالية هذه السلسلة من المحددات الجوهرية لجودة الأداء. إذا حدث خلل في جزء من هذه السلسلة، كضعف في قوة الدفع من الساق أو انحراف في التوازن عند الضرب، فإن النتيجة تكون غالباً إخلالاً في الدقة أو فقداناً للطاقة. لذلك فإن التحليل الميكانيكي لهذه السلسلة يُمثل أداة هامة لفهم أعمق لأسلوب لعب كل لاعب.

ولكي يكون هذا الفصل ذا قيمة تطبيقية، فإنه لا يكفي فقط بتوصيف المهارات أو تصنيفها، بل يسعى إلى تقديم تحليل تكاملي لها من خلال أربع محاور رئيسية: التصنيف الحركي لمهارات التنس (مهارات مفتوحة ومغلقة)، الخصائص الميكانيكية للضربات، التحليل الحركي لحركة اللاعب، والأسس الفسيولوجية لأداء المهارات. وسيتم في كل محور تحليل النماذج الحركية المرتبطة به، وتقديم أمثلة تطبيقية من الواقع التدريبي والميداني، مع الإشارة إلى أحدث الدراسات في مجال علوم الحركة والرياضة ذات العلاقة.

وبهذا، فإن الغرض من هذا الفصل لا يقتصر على تقديم وصف نظري لمهارات التنس، بل يتجاوز ذلك إلى تقديم أُطر تحليلية تساعد المدرب على ملاحظة الأداء الحركي، تشخيص الأخطاء، تصميم التدريبات، وقياس التطور بطريقة منهجية. كما يسعى الفصل إلى ربط النظرية بالممارسة، من خلال دمج المفاهيم العلمية الحديثة في علم الحركة والميكانيكا الحيوية والفيزيولوجيا مع المواقف التدريبية اليومية التي يواجهها المدرب واللاعب على أرض الملعب.

أولاً: التصنيف الحركي لمهارات التنس (مهارات مغلقة - مفتوحة)

١. المهارات المغلقة (Closed Skills)

تُعرف المهارات المغلقة بأنها تلك المهارات التي يتم تنفيذها في بيئة مستقرة نسبياً، وهو ما يميزها عن المهارات المفتوحة التي تتم في بيئات متغيرة وغير متوقعة وتتطلب من الرياضي تعديل استجابته اللحظية بناءً على الظروف المتغيرة. هذا التمييز الأساسي بين النوعين يُعد أحد أهم مفاتيح فهم طبيعة الأداء الحركي، حيث أن كل نوع يتطلب استراتيجيات تعلم وتدريب مختلفة لتلائم مع خصائصه وقيوده. المهارات المغلقة تسمح بالبرمجة المسبقة والتكرار الدقيق، وهو ما يساعد في ترسيخ الأنماط الحركية الأساسية وتحقيق التلقائية في الأداء، بينما المهارات المفتوحة تعتمد على المرونة وسرعة الاستجابة، وتُبنى من خلال مواقف متعددة ومتغيرة باستمرار.

ولتعزيز الفهم، يمكن الإشارة إلى أن المهارات المغلقة تظهر أيضاً في رياضات مثل الرماية، حيث يضبط الرياضي حركة السلاح واتجاهه في بيئة مستقرة دون وجود خصم مباشر، أو في الجلباز الأرضي، حيث يؤدي اللاعب تسلسلاً محدداً من الحركات متفق عليها مسبقاً ضمن مقياس زمني ومكاني محدد. كما نجد أمثلة مشابهة في رياضات مثل الغطس والسباحة التوقعية، حيث يُعد الإيقاع والتناسق والبرمجة الدقيقة عناصر أساسية.

بالمقابل، فإن المهارات المفتوحة أكثر شيوعاً في الألعاب الجماعية ككرة القدم وكرة اليد، حيث تتغير مواقع اللاعبين والكرة باستمرار، مما يجعل من الصعب تكرار الحركة بنفس الشكل في كل مرة، وتتطلب قدرة على التنبؤ بالموقف وتغيير الخطط أثناء التنفيذ.

كما يظهر هذا النوع من المهارات في رياضات القتال مثل الملاكمة والجودو، حيث يعتمد الأداء بشكل كبير على استجابة الخصم وتحركاته الفورية.

بناءً على ذلك، فإن المهارات المغلقة تتميز بثبات الشروط المحيطة بها، وتُتيح للمتعلم أو اللاعب تكرار الأداء بشكل منظم دون الحاجة إلى تعديل مستمر في الاستجابة أو اتخاذ قرارات لحظية بناءً على مؤثرات خارجية. لا تتغير فيها عناصر الأداء بشكل مفاجئ أو غير متوقع، مما يُتيح للرياضي التحكم الكامل في التوقيت، الوضعية، وشكل التنفيذ. تُعد هذه البيئة مثالية لتطوير الإتقان الفني والانضباط الحركي، إذ تسمح بتكرار النمط الحركي مرات عديدة دون تغييرات مفاجئة. كما أن ثبات البيئة يُسهم في بناء الثقة لدى المتعلم، ويقلل من مصادر القلق الحركي، مما يجعله أكثر استعداداً للانتقال لاحقاً إلى المهارات الأكثر تعقيداً التي تتطلب مرونة وانسيابية في الأداء ضمن بيئات غير مستقرة.

البيئة المغلقة كعامل تعلم

تلعب البيئة المغلقة دوراً محورياً في مراحل التعلم الأولى للمهارات الحركية، إذ توفر ظروفاً ثابتة تقلل من التشتت وتساعد المتعلم على تركيز انتباهه الكامل على آلية التنفيذ الحركي دون الحاجة إلى الاستجابة لعوامل خارجية. تسمح هذه البيئة للمدرب بتكرار الوضعيات، وتحليل الأداء بدقة، وتقديم تغذية راجعة مباشرة حول تفاصيل محددة، مثل زاوية المفصل، توقيت الحركة، أو سرعة الانقباض العضلي.

يُعد هذا النمط من التعلم مثالياً لتثبيت المهارة وتكوين أنماط حركية أولية لدى المتعلم، يمكن تعديلها لاحقاً في مراحل أكثر تعقيداً. كما أن هذا النوع من البيئة يُعزز من فرص تطبيق التدريبات العقلية والتحفيز الذاتي، مما يزيد من سرعة الاستجابة ويُقلل

من الأخطاء المتكررة في المهارات المغلقة، تبقى البيئة التدريبية ثابتة، مما يجعلها مناسبة جداً لتعلم المبتدئين أو تطوير الكفاءة الحركية الدقيقة لدى المتقدمين. فمثل هذه البيئة تزيل عن المتعلم عبء التعامل مع المتغيرات، وتسمح له بالتركيز على النمط الحركي وتنفيذه بشكل دقيق دون الحاجة إلى إعادة التقدير أو التكيف اللحظي. من خلال هذه البيئة الثابتة، يمكن توجيه الانتباه الكامل إلى تفاصيل الحركة، مثل التوقيت، المسار، والشكل الأمثل للأداء.

ويُعد هذا النمط من التدريب خطوة أولى ضرورية في مراحل التعلم الحركي، وفقاً لنماذج مثل نموذج "فيتز و بوسنر" (Fitts & Posner)، الذي يُشير إلى أن عملية التعلم تبدأ بما يُعرف بالمرحلة المعرفية، حيث يحتاج المتعلم إلى بيئة خالية من التحديات المفاجئة حتى يتمكن من فهم متطلبات المهارة وثبيت الأداء الأساسي بشكل منهجي. بعدها ينتقل إلى مرحلة التثبيت (الارتباط)، ثم إلى المرحلة التلقائية التي يمكن عندها أداء المهارة بكفاءة حتى في ظروف أكثر تعقيداً. إذاً، تُعد البيئة المغلقة بمثابة الأساس الذي تُبنى عليه مراحل التطور الحركي المعرفي لاحقاً.

الإرسال في التنس كنموذج

في رياضات أخرى، تظهر المهارات المغلقة في العديد من المواقف التي تتطلب تحكماً كاملاً في عناصر الأداء. فمثلاً، في رياضة الجمناز، تُعتبر حركات القفز على جهاز الحلق أو الحركات الأرضية مهارات مغلقة يتم تنفيذها في ظروف ثابتة دون تدخل من الخصم. كما أن الرماية تُعد من أبرز الأمثلة على المهارات المغلقة، حيث يتحكم الرياضي في التوقيت والوضعية والبيئة المستقرة نسبياً. كذلك، نجد أن القفز العالي ورمي الجلة في ألعاب القوى تتطلب بيئات ثابتة نسبياً لتنفيذ الأداء وفقاً لأسس ميكانيكية دقيقة لا

تتغير من محاولة لأخرى. وتعتبر هذه المهارات من الأمثلة النموذجية على قابلية التكرار وإمكانية تحليل الأداء ومراجعتها بوضوح.

في التنس الأرضي، يُعد الإرسال (Serve) نموذجاً مثالياً للمهارات المغلقة. يبدأ اللاعب بالإرسال وهو المتحكم الوحيد في توقيت البدء، طريقة رمي الكرة، زاوية المضرب، القوة المبذولة، والمسار المستهدف. لا يوجد تدخل مباشر من الخصم في لحظة التنفيذ، ما يُتيح للرياضي التركيز الكامل على ضبط الميكانيكا الحركية وتوجيه الانتباه نحو التكرار المتقن. ولهذا السبب، يُمكن تدريب الإرسال في ظروف متكررة وثابتة دون الحاجة إلى تفاعل مع بيئة خارجية متغيرة، مما يساعد في بناء التلقائية والاعتماد الحركي على الذاكرة العضلية. بل إن التكرار المستمر هو ما يؤدي إلى إتقان الإرسال وتحقيق "الأتمتة" (automation) "في الحركة، حيث يُصبح الأداء تلقائياً وخالياً من التفكير الواعي في كل جزء من المهارة، مما يمنح اللاعب قدرة أعلى على التركيز في الاستراتيجية والجانب التكتيكي للنقطة.

وقد أظهرت التحليلات الإحصائية في بطولات كبرى مثل بطولة أستراليا المفتوحة وبطولة ويمبلدون أن نسبة الفوز بالنقطة بعد إرسال أول ناجح لدى اللاعبين المحترفين تتجاوز ٧٠٪، في حين أن تكرار الأخطاء المزدوجة عند الإرسال يترافق غالباً مع انخفاض معدل السيطرة على مجريات المباراة. ومن بين الأمثلة الواقعية، يُمكن الإشارة إلى اللاعب الأمريكي جون إيسنر الذي يُعد من أبرز من اعتمدوا على الإرسال كنقطة قوة حاسمة، حيث وصلت معدلات الإرسالات الساحقة (aces) لديه في بعض المباريات إلى أكثر من ٤٠ إرسالاً، ما منحه أفضلية كبيرة في الحفاظ على أشواطه الخاصة. في رياضات أخرى، تظهر المهارات المغلقة في العديد من المواقف التي تتطلب

تحكماً كاملاً في عناصر الأداء. فمثلاً، في رياضة الجمباز، تُعتبر حركات القفز على جهاز الحلق أو الحركات الأرضية مهارات مغلقة يتم تنفيذها في ظروف ثابتة دون تدخل من الخصم. كما أن الرماية تُعد من أبرز الأمثلة على المهارات المغلقة، حيث يتحكم الرياضي في التوقيت والوضعية والبيئة المستقرة نسبياً. كذلك، نجد أن القفز العالي ورمي الجلة في ألعاب القوى تتطلب بيئات ثابتة نسبياً لتنفيذ الأداء وفقاً لأسس ميكانيكية دقيقة لا تتغير من محاولة لأخرى. وتُعتبر هذه المهارات من الأمثلة النموذجية على قابلية التكرار وإمكانية تحليل الأداء ومراجعته بوضوح.

أهمية المهارات المغلقة في بناء النمط الحركي

تلعب المهارات المغلقة دوراً مركزياً في بناء النمط الحركي الدقيق والمتقن، وهو ما يُعد شرطاً أساسياً لأي تقدم في مستويات الأداء الحركي الرياضي. فبغيا التشتت والتغير في بيئة الأداء، يتمكن المتعلم من تركيز كل موارده المعرفية والانتباهية على تحسين جودة الحركة، بدلاً من الانشغال بالتكيف مع المتغيرات المحيطة. هذا الثبات في السياق يوفر بيئة مثالية للتركيز على الأداء الداخلي، وتحليل الأخطاء، وتصحيحها بطريقة منظمة ومتكررة.

في هذا النوع من المهارات، يمكن للمدرب والمتعلم التركيز على عناصر حركية دقيقة، مثل زاوية المفصل، مدى الحركة، توقيت الدفع، أو تسلسل التنشيط العضلي. كما يمكن التعمق في تحليل آلية الانتقال من وضعية إلى أخرى، وبناء الاستجابات الحركية على أسس ميكانيكية وفسيولوجية علمية. ويُعد هذا المستوى من التفصيل نادر الحدوث في بيئات الأداء المفتوح، مما يمنح المهارات المغلقة ميزة خاصة في إعداد الأسس الحركية الثابتة.

من جهة أخرى، تُمثل المهارات المغلقة بوابة ضرورية للانتقال إلى المهارات المركبة والمعقدة. فالمهارة المفتوحة، رغم تعدد متغيراتها، تتطلب في جوهرها استدعاء نمط حركي تم ترسيخه مسبقاً في بيئة مغلقة. لهذا، كلما كانت الأسس الحركية التي اكتسبها اللاعب في المهارات المغلقة قوية وثابتة، زادت فرص نجاحه في البيئات المفتوحة. أي أن بناء النمط الحركي في البيئة المغلقة لا يُعد غاية بحد ذاته، بل هو مقدمة ضرورية للانتقال إلى الأداء المرن والتكيفي.

خلاصة القول، إن المهارات المغلقة ليست فقط وسيلة لتعليم المهارات الجديدة، بل هي أيضاً إطاراً لتثبيت الأداء وتحسينه، وبناء أنماط حركية مستقرة وقابلة للنقل إلى مواقف أكثر تعقيداً. ويُعد الاستثمار في تطوير هذه المهارات من أولويات التدريب الفعّال في المراحل التأسيسية والمتقدمة. تلعب المهارات المغلقة دوراً مركزياً في بناء النمط الحركي الدقيق والمتقن. فبغياًب التشتت والتغيير، يمكن للمدرب والمتعلم التركيز على عناصر محددة مثل:

- زاوية المفصل.
- مدى الحركة.
- توقيت الدفع.
- تسلسل التنشيط العضلي.

ويمكن للمدرب أن يستخدم تقنيات التحليل الحركي البصري أو تصوير الفيديو بالحركة البطيئة لتحديد نقاط الضعف في الأداء وتعديلها. كما تتيح هذه البيئة الثابتة تطبيق

مبادئ التغذية الراجعة (feedback) بشكل دقيق ومباشر، لأن ثبات الظروف يجعل التغذية الراجعة أكثر وضوحاً وفائدة.

أهمية التدريب الذهني

بما أن المهارات المغلقة تعتمد على التكرار والدقة، فإن التدريب الذهني (mental rehearsal) يعد وسيلة فعالة لتعزيز الإتقان وتحقيق التلقائية في الأداء. يتضمن هذا النوع من التدريب استخدام التصور العقلي لتكرار الأداء الحركي داخلياً، دون الحاجة إلى تنفيذه فعلياً. يمكن للرياضي أن يتخيل تنفيذ الإرسال مراراً وتكراراً في ذهنه، مما يُحفّز المسارات العصبية المرتبطة بالأداء دون الحاجة إلى مجهود عضلي فعلي. هذه الممارسة الذهنية تساعد على تقوية الذاكرة العضلية، وتحسن من توقيت الأداء ودقته، وتعزز الثقة بالنفس، كما تساهم في تقليل حدة التوتر في المواقف التنافسية، خصوصاً في المواقف التي تتطلب دقة متناهية.

وقد أظهرت دراسات عديدة أن الجمع بين التدريب البدني والذهني يؤدي إلى تحسينات ملحوظة في أداء المهارات المغلقة. فعلى سبيل المثال، أظهرت إحدى الدراسات في مجال علم النفس الرياضي أن الرياضيين الذين استخدموا التصور العقلي المنتظم إلى جانب التدريب العملي، أحرزوا تقدماً أكبر في اكتساب الثبات والدقة في أداء الإرسال مقارنة بأقرانهم الذين اعتمدوا فقط على التدريب البدني. وتشير الأبحاث إلى أن التدريب الذهني يُفعل نفس المناطق الدماغية المسؤولة عن التخطيط الحركي، مما يسهم في تسريع عملية التعلم الحركي وتقليل التوتر عند الأداء الفعلي، ويؤدي إلى انتقال أكثر كفاءة للمعلومات من الذاكرة قصيرة الأمد إلى طويلة الأمد.

يمكن أن يُدمج التدريب الذهني ضمن الجلسات التدريبية من خلال خطوات منهجية تبدأ بتهيئة اللاعب نفسياً، واستخدام تقنيات الاسترخاء، ثم الانتقال إلى التصور البصري أو الحسي للحركة وفق تسلسلها الواقعي. كما يمكن ربطه بالتسجيلات المصورة للأداء الناجح، مما يعزز من فعالية التصور ويساعد على تشكيل صورة ذهنية قوية وواقعية. ويُنصح باستخدامه في نهاية كل حصة تدريبية كمراجعة ذهنية، أو في بداية الحصة لتثبيت الاستعداد الذهني. كما يمكن أن يُستخدم كوسيلة بديلة للتدريب أثناء فترات الإصابة أو الاستشفاء، مما يُبقي المسارات الحركية نشطة حتى في غياب الجهد البدني الفعلي. إضافة إلى ذلك، قد يُساعد التدريب الذهني في تعزيز الانتباه الانتقائي لدى الرياضي، والقدرة على التغلب على التشويش الذهني الناتج عن القلق أو التشتت، وهو ما يمثل ميزة تنافسية حاسمة في اللحظات الحرجة من المباريات.

دور المهارات المغلقة في تطوير المهارات المفتوحة

تُعتبر المهارات المغلقة حجر الأساس لتعلم المهارات الأكثر تعقيداً، إذ تُوفر الأساس الميكانيكي والفني الذي يُبنى عليه الأداء في البيئات المتغيرة. فعندما يُتقن اللاعب الإرسال كمهارة مغلقة، يستطيع لاحقاً توظيف هذا الأداء بثقة ضمن سياقات اللعب المفتوحة، حيث يُصبح التركيز أقل على كيفية تنفيذ الضربة وأكثر على مكان توجيهها ونتائجها التكتيكية. أي أن التكرار داخل البيئة المغلقة يُمهّد للهرونة داخل البيئة المفتوحة، من خلال ترسيخ النمط الحركي الصحيح وتقليل الاعتماد على المعالجة الواعية أثناء اللعب التفاعلي. وتُعد هذه المرحلة حاسمة في نقل الأداء من التلقين إلى التفاعل الديناميكي، ما يعزز من قدرة اللاعب على التصرف بفعالية ضمن مواقف غير متوقعة.

ويعزز التدريب على المهارات المغلقة قدرة اللاعب على الانتقال السلس إلى البيئات المفتوحة، من خلال تطوير آليات استجابة جاهزة ومؤتمتة يمكن توظيفها بسرعة دون الحاجة للتفكير المعقد. كما أن إتقان هذه المهارات يساهم في بناء الثقة النفسية، إذ يشعر اللاعب بالاطمئنان تجاه قدرته على تنفيذ الأساسيات في أي ظرف، مما يقلل من الضغط الذهني عند خوض مواجهات تنافسية. ويساعد هذا في تقوية الروتين الحركي، وتعزيز ضبط الذات في المواقف التي تستدعي توازناً بين التحليل والتصرف.

تعد المهارات المغلقة أيضاً أداة فعالة لتقويم وتصحيح الأخطاء، قبل تعريض اللاعب لمواقف غير متوقعة. فإتقان حركة الضرب الأرضي مثلاً ضمن بيئة مغلقة يقلل من فرص تثبيت نمط خاطئ في المهارات المركبة، ويسهم في رفع جودة الأداء العام عندما تُدمج المهارات في تسلسل تكتيكي ضمن بيئة مفتوحة. كما توفر هذه المهارات مرجعية معيارية يُقاس بها الأداء عند إدخال التعقيد التكتيكي، وتُستخدم في تحديد إن كان الخطأ نابعاً من القاعدة أو من أسلوب التفاعل.

إن الانتقال من المهارات المغلقة إلى المفتوحة لا يعد مجرد انتقال في البيئة، بل هو عملية تطوير معرفي وحسي-حركي، تتطلب مراحل تدريجية في الصعوبة، وإدخال تدريجي للعوامل المتغيرة، مثل الخصم، الزمن، أو الهدف المتحرك. فالتدرج في التعلم يُعزز من الثبات الانفعالي، ويساعد في تنظيم الاستجابة الفسيولوجية والنفسية تحت الضغط. وبالتالي، فإن المهارات المغلقة تُستخدم كبنية تحتية لتصميم وحدات تدريبية شاملة، تبدأ بالثابت وتنتقل إلى الديناميكي، مما يؤدي إلى تعميم المهارة وثبيتها ضمن السياقات التنافسية المختلفة. ويصبح التحدي الأساسي هو توظيف هذه المهارات في الوقت المناسب، وبالطريقة الأكثر فاعلية، داخل أنماط اللعب المتغيرة والمعقدة.

٢. المهارات المفتوحة (Open Skills)

المهارات المفتوحة، على عكس المهارات المغلقة، تُمارس ضمن بيئات غير مستقرة وغير متوقعة، مما يفرض على الرياضي التكيف اللحظي والمستمر مع تغييرات قد تكون في الخصم، أو الكرة، أو ظروف الساحة. فهي تتطلب من اللاعب القدرة على استقبال المعلومات المتغيرة بسرعة، وتحليلها، ثم اتخاذ قرار حركي مناسب وتنفيذه بكفاءة ودقة في وقت قصير للغاية. في التنس الأرضي، يُعد استقبال الإرسال والتعامل مع الكرات المرتدة بأنواعها المختلفة مثلاً حياً لهذه المهارات، حيث يتوجب على اللاعب ليس فقط أن يلاحظ الحركة القادمة، بل أن يتوقع اتجاهها وسرعتها وزاوية ارتدادها من الأرض، ويُجهز استجابة حركية مناسبة خلال أجزاء من الثانية.

كما أن هذه البيئة المتغيرة لا تتيح للاعب خيار التكرار الروتيني، كما يتضح في العديد من المباريات الكبرى؛ على سبيل المثال، في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة ٢٠١٩، اضطر اللاعب نوفاك دجوكوفيتش إلى تغيير نمط ضرباته وتعديل استراتيجياته في منتصف المباراة بعد أن لاحظ تغييرات غير متوقعة في أسلوب رافائيل نادال، ما دفعه إلى التفاعل بمزيج من الارتجال التكتيكي والتحليل اللحظي، وهي سمة بارزة للمهارات المفتوحة في أقصى درجاتها. كما في المهارات المغلقة، بل تجبره على التصرف بشكل إبداعي، مرن، وذكي، مستنداً إلى قدرته على التقييم السريع والاختيار الأفضل بين بدائل حركية متعددة في ظل ضغط الوقت والموقف. فبدلاً من تطبيق نفس الضربة أو الاستجابة في كل موقف، يتطلب الأمر ابتكار حلول تكتيكية جديدة في كل لحظة، مما يُثري الخبرة الميدانية ويُنمي القدرة على التعامل مع مواقف غير نمطية وغير متوقعة.

وهذا يعني أن كل لحظة في المباراة هي موقف فريد من نوعه، يتطلب تحليلاً خاصاً واستجابة مختلفة وفقاً لتغيرات الخصم والبيئة، ويمنح المهارات المفتوحة دوراً محورياً ليس فقط في جودة الأداء، بل أيضاً في القدرة على الصمود الذهني والنجاح في المواقف التنافسية الحقيقية التي لا تقبل بالأداء النمطي أو المعتمد على التكرار الآلي.

تتصف هذه المهارات بدرجة عالية من التعقيد، لأنها لا تعتمد فقط على الإتقان الحركي، بل تتطلب أيضاً دمجاً فورياً بين الإدراك البصري، التحليل الموقفي، والتنفيذ العضلي. إن القدرة على التنبؤ بنية الخصم، والاستجابة السريعة للتغيرات البيئية (مثل الرياح، نوع الأرضية، أو حتى شدة الإضاءة)، تُعد عوامل حاسمة في تحديد كفاءة الأداء ضمن السياقات المفتوحة. كما تتطلب هذه المهارات قدرة على التعامل مع الضغوط النفسية والانفعالية المتزايدة، نظراً لأن اللاعب يكون معرضاً للتحدي المستمر من خصم يسعى لتغيير الإيقاع والاتجاه في كل لحظة.

الخصائص الرئيسية للمهارات المفتوحة:

- تغير البيئة باستمرار: تشمل تغيرات الخصم، الكرة، السطح، والظروف الجوية، وكلها تُحدث تأثيراً مباشراً على القرار الحركي. وهذا يتطلب من اللاعب أن يكون دائماً التأهب، مستعداً لتعديل أسلوبه في أي لحظة، وهو ما يخلق تحديات إضافية تتعلق بمرونة التفكير الحركي.
- اعتماد الأداء على التنبؤ: يجب على اللاعب قراءة الموقف واتخاذ القرار اللحظي بناءً على التحليل الفوري للمدخلات البصرية والسمعية والحسية، بما في ذلك لغة

جسد الخصم، موضع القدمين، وطبيعة الإعداد للحركة. يتطلب ذلك مهارات تحليل دقيقة وخبرة تراكمية تمكن اللاعب من التمييز بين المواقف الحقيقية والخداع الحركي.

- الحاجة إلى سرعة الاستجابة: زمن القرار والتنفيذ قصير جداً، وقد يصل أحياناً إلى أقل من نصف ثانية، مما يعني أن اللاعب يجب أن يكون قد مرّن نفسه على أنماط استجابة فطرية أو شبه تلقائية من خلال التكرار الواعي في التدريب، خاصة في مواقف اللعب عالية الإيقاع التي لا تسمح بأي تردد.

- صعوبة البرمجة المسبقة: لا يمكن تكرار النمط الحركي ذاته في كل مرة، مما يجعل كل موقف جديداً ويحتاج إلى حل مختلف، وبالتالي يعتمد اللاعب على مجموعة من المهارات المفتوحة الفرعية التي يدمجها بشكل مرن وفقاً لسياق اللعب، وهو ما يتطلب قدرة عالية على التكيف والتعلم المستمر من التجربة.

هذه المهارات تتطلب من اللاعب:

- قدرة تحليلية عالية: لفهم نوايا الخصم وتحليل الحركات بسرعة، مع الاستفادة من المثيرات البصرية والصوتية في التنبؤ بالحركة القادمة قبل أن تحدث فعلياً.
- إدراكاً مكانياً وزمنياً متقدماً: لتحديد موقع الكرة والخصم وتوقع تغيرات السرعة والمسار، مما يسهم في اتخاذ موقع مثالي للاستجابة في الوقت المناسب.
- مرونة عقلية وحركية: لتعديل خطته بناءً على المعطيات الجديدة في كل لحظة، واستيعاب الخطط المتغيرة أثناء تبادل الكرات دون الانهيار تحت الضغط.
- تحكماً انفعالياً في المواقف الضاغطة: لأن الضغط النفسي قد يؤدي إلى قرارات خاطئة أو تردد في الأداء، ويجب أن يتعلم اللاعب آليات التهدئة الذاتية وتقنيات التركيز للحفاظ على الثبات الذهني.

تُشير الدراسات الحديثة في علم الحركة، مثل دراسة قام بها شون وآخرون (Shane et al., 2020) المنشورة في مجلة Journal of Applied Sport Psychology، إلى أن اللاعب الذي يمتلك قدرة أعلى على التعلم التكيفي والتعامل مع البيئات المتغيرة يمتلك فرصاً أكبر للنجاح في الرياضات التي تعتمد على المهارات المفتوحة. وتؤكد نتائج هذه الدراسات أن اللاعبين الذين يتعرضون لبيئات تدريبية ديناميكية يظهرون تحسناً أكبر في سرعة اتخاذ القرار ونوعية الاستجابة مقارنة بنظرائهم الذين يتدربون في بيئات مغلقة أو نمطية.

ويزداد هذا التحدي تعقيداً في المستويات العليا من المنافسة، حيث تكون سرعة اللعبة، وقوة الضربات، وشدة الضغط الانفعالي في أعلى درجاتها، ويصبح اتخاذ القرار السريع والحاسم عنصراً فارقاً بين الفوز والخسارة. ويلاحظ في الإحصائيات المرتبطة بأداء اللاعبين المحترفين أن نسبة النجاح في الكرات غير المتوقعة ترتبط إيجابياً بمدى تعرض اللاعب لتدريب مفتوح سابقاً، مما يعزز أهمية تنوع السياقات التدريبية.

لتنمية هذه المهارات، يحتاج اللاعب إلى برنامج تدريبي متكامل يتضمن:

- سيناريوهات لعب واقعية تحاكي ظروف المباراة وتدفع اللاعب للتعامل مع تحديات مشابهة لما قد يواجهه فعلياً.
- تمارين متعددة النتائج تضع اللاعب أمام خيارات غير متوقعة، مما يطور استجابته تحت ضغط القرار.
- تدريب في بيئات غير متوقعة مع إدخال عناصر التشويش مثل الضجيج، أو محاكاة ظروف الطقس، أو وجود خصم غير مألوف.

- تقنيات التدريب التفاعلي التي تعتمد على الاستجابة الفورية للمثيرات، وتشمل استخدام الشاشات الذكية أو الأجهزة التي تُصدر أوامر عشوائية.
- التدريب في ظل ضغط نفسي أو زمني لتنمية الثبات الانفعالي وتحسين ضبط النفس في لحظات التوتر.

كما يُعد الفيديو التحليلي، باستخدام برامج مثل Dartfish أو Hudl Technique، ومراجعة القرارات الميدانية أدوات مهمة لصقل الخبرة الموقفية لدى اللاعب، وذلك عبر تحليل ما إذا كانت الاستجابات تتماشى مع متطلبات الموقف أم لا. ويفيد هذا التدريب أيضًا في تطوير الحس التكتيكي واستباق نوايا الخصم قبل تنفيذ الحركة، لا سيما من خلال تحليل تسجيلات الفيديو وتحديد النمط السلوكي للخصم في حالات معينة.

ثانيًا: الخصائص الميكانيكية للضربات

١- القوة ونقل الطاقة

تعتمد فعالية الضربة في التنس على قدرة اللاعب على إنتاج قوة كافية ونقلها بكفاءة من القدمين إلى الجذع، ومن ثم إلى الذراعين فالمضرب. يُعرف هذا التسلسل الحركي المتكامل بـ "سلسلة الطاقة الحركية (kinetic chain)"، وهو جوهري في أي تحليل بيوميكانيكي للأداء الرياضي. تكمن أهمية هذا المفهوم في ربط أجزاء الجسم المختلفة في سلسلة واحدة تتدفق خلالها الطاقة بشكل منسق.

تبدأ هذه العملية بالاستفادة من قوة الأرض، إذ تُعد الأرض نقطة الانطلاق الرئيسية لتوليد القوة. توفر القدمان نقطة الارتكاز وتؤمن الاستقرار والانطلاق، بينما

تسهم مفاصل الكاحلين والركبتين والوركين في تحويل هذه القوة إلى طاقة دورانية عبر الجذع. يُعتبر دوران الوركين والكتفين أساساً في توليد العزم الذي يتم نقله لاحقاً إلى الذراع والمضرب.

أي خلل في هذا التتابع يؤدي إلى فقدان فعالية الضربة، سواء بسبب نقص التزامن بين المراحل أو ضعف التثبيت في نقاط معينة، وهو ما يُعرض اللاعب للإصابات ويُقلل من جودة الأداء. لذا يجب على اللاعب والمدرّب أن يعملوا على تطوير القوة الوظيفية في الأطراف السفلية، وتعزيز الثبات الجذعي، وتحسين القدرة على الانتقال السلس للطاقة.

تشمل التدريبات المخصصة لذلك تمارين التوازن الديناميكي، وتقنيات التحكم العضلي، واستخدام الأجهزة التي تقيس القوة الأرضية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحليل توزيع القوة في الحركات المتكررة. كما يُوصى باستخدام المقاييس الحركية ثنائية وثلاثية الأبعاد لتقييم جودة انتقال الطاقة وتحليل الكفاءة الميكانيكية في مختلف مراحل الضربة.

٢- السرعة والدقة

السرعة والدقة هما وجهان لا ينفصلان للنجاح في التنس. تُحدد السرعة مقدار الوقت المتاح للخصم للرد، بينما تحدد الدقة مدى فاعلية الضربة من حيث الموضع والزاوية والهدف. يتعين على اللاعب تحقيق التوازن بين القوة الموجهة والتوجيه الفني.

تختلف متطلبات كل ضربة. فالإرسال يتطلب أعلى مستوى من السرعة المصحوبة بالتحكم الدقيق، أما الضربات الأرضية فتستوجب توجيهاً زاوياً مدروساً مع الاحتفاظ بقوة كافية. في الضربات الطائرة، تلعب السرعة دوراً أكبر في المباغلة بينما تهيمن الدقة على الاستمرارية والفعالية.

تُستخدم أدوات تقنية متقدمة لقياس السرعة مثل الرادارات الميدانية المحمولة، وتقنيات التصوير البطيء، وبرامج تتبع حركة الكرة. أما الدقة، فهي نتاج تكامل الإدراك البصري مع السيطرة الحركية الدقيقة، وتُدرَّب عبر تمارين بصرية-حركية، وتمرين التكرار الموجه، والضرب على أهداف صغيرة في مواقع متغيرة.

يُمكن تحسين كلا العاملين من خلال التدريب التكاملي الذي يدمج التمارين البليومترية، وتمرين المعصم والكتف الدقيقة، وتدريبات التوجيه التفاعلي، إضافة إلى المحاكاة الذهنية للمواقف التنافسية. هذا الجمع يُنتج لاعباً قادراً على التنفيذ الحركي العالي تحت الضغط، مع تقليل الأخطاء.

٣- الزخم والدوران

يُعد الزخم الزاوي الناتج عن دوران الجسم أحد أعمدة الأداء الديناميكي في التنس. يتحقق من خلال الحركة الالتفافية للذراع والوركين، ويتم تحويل هذا الزخم إلى طاقة خطية تُنقل إلى الكرة عبر المضرب. هذه الديناميكية تُمكن اللاعب من ضرب الكرة بقوة دون الاعتماد المفرط على الذراع فقط، مما يُقلل من الإجهاد ويُحسن من فعالية الأداء.

الدوران (spin) هو إحدى السمات التكتيكية الأهم في اللعب المعاصر. يُستخدم دوران الكرة لتعديل مسارها، وتحديد زاوية وسرعة ارتدادها، وإرباك الخصم.

- **Topspin:** يمنح الكرة ارتفاعاً وانحناءً سريعاً للأسفل بعد عبور الشبكة.
- **Backspin:** يُبطئ من ارتداد الكرة، أو يجعلها تنزلق بعد ملامسة الأرض، مما يُحد من قدرة الخصم على الرد الفعال.
- **Sidespin:** يُغير اتجاه الكرة أفقياً أثناء الطيران، ويُستخدم في الكرات الجانبية أو عند تغيير الاتجاه التكتيكي.

يتطلب التحكم في الدوران قدرة عالية على إدارة زاوية المضرب، وسرعة الدوران حول المحور الطولي، وتوقيت الاحتكاك مع الكرة. تتضمن تدريبات ذلك استخدام مضارب تدريب مخصصة، كرات بأوزان مختلفة، وبرمجيات تحليل الحركة. وتُستخدم أيضاً أنظمة استشعار مثبتة على المضرب لقياس مقدار ونوع الدوران الناتج.

٤- زاوية الضرب والمسار

زاوية دخول المضرب إلى الكرة تُحدد طبيعة المسار والنتيجة النهائية للضربة. فزاوية مائلة إلى الأعلى تُنتج قوساً مرتفعاً، في حين تُنتج الزاوية المسطحة ضربة سريعة ومباشرة. أما الزوايا الحادة إلى الأسفل فتُميل إلى تقليص الارتداد وتحقيق ضربات قصيرة يصعب ردها.

تُؤثر زاوية التلامس أيضاً على مدة التفاعل بين الكرة والمضرب، وهو ما يُعرف بـ زمن التلامس. التحكم بـ زمن التلامس يُتيح السيطرة على كمية الطاقة المنقولة، والدقة في الإنهاء، والدوران الناتج. يزداد التحكم عندما يكون الجسم متزنًا وموضع القدمين مناسبًا.

تُدّرّس هذه المهارات عبر تمارين ميدانية تعتمد على وضع أهداف زاوية متعددة، وتسجيل الضربات عبر أجهزة التقاط بصري وتحليل بيانات الضربات. كما يُستخدم التدريب تحت الضغط لتعليم اللاعب كيفية الحفاظ على الزاوية الصحيحة رغم التعب أو المواقف المفاجئة.

يُدرّب اللاعبون أيضاً على استخدام التغيرات في زاوية المضرب لتضليل الخصم، من خلال التلاعب في التوقيت أو زاوية التوجيه، وهي مهارة تكتيكية عليا في اللعب الاحترافي.

ثالثاً: التحليل الحركي لحركة اللاعب

١ - المراحل الأساسية للحركة

تتألف كل مهارة حركية في التنس من عدة مراحل رئيسية يمكن تحليلها لفهم وتطوير الأداء. وتشمل هذه المراحل: مرحلة التحضير (Preparation Phase)، مرحلة التنفيذ (Execution Phase)، ومرحلة المتابعة (Follow-through Phase) وتمثل هذه المراحل الثلاث إطاراً مرجعياً لتحليل ديناميكية الأداء، وتُستخدم في تحديد نوعية التدريب المناسب لكل لاعب حسب احتياجاته الفعلية.

• **مرحلة التحضير** تشمل اتخاذ الوضعية المناسبة للضربة، وتحديد موضع القدمين، وتجهيز الذراع والمضرب. خلال هذه المرحلة، يتم التركيز على توازن الجسم وتوزيع الوزن بشكل ملائم. وكلما كان التحضير دقيقاً، زادت احتمالية تحقيق ضربة فعالة. وتشمل هذه المرحلة أيضاً استشعار الخصم، وتحليل وضعيته، والاستعداد العقلي لاتخاذ القرار المناسب. تُعد مهارات الاستعداد الذهني والحسي ذات أهمية متزايدة في هذه المرحلة، لا سيما في المستويات المتقدمة.

• **مرحلة التنفيذ** تبدأ من لحظة انطلاق الضربة وحتى ملامسة الكرة. يُدرس خلالها زاوية المفاصل، تسارع الحركة، مدى التمدد العضلي، وزمن التفاعل مع الكرة. يُعد التزامن بين الجزء العلوي والسفلي من الجسم في هذه المرحلة أمراً حيوياً لنجاح الضربة. كما يُراقب فيها المسار الزمني للحركة، ومدى دقة نقاط التلامس مع الكرة، واستقرار مركز الثقل أثناء الضرب.

• **مرحلة المتابعة** تُشير إلى استمرار حركة الجسم بعد ضرب الكرة. وهي مسؤولة عن امتصاص الصدمة الناتجة من الضربة والحفاظ على توازن الجسم، بالإضافة إلى إعادة تموضع اللاعب بسرعة للتحضير للضربة التالية. إهمال هذه المرحلة قد يؤدي إلى إصابات مزمنة أو ضعف في التحول إلى الموقف الدفاعي، كما أن استمرارية الحركة فيها تعكس مدى تدريب اللاعب على الأداء المنسق والمتوازن.

يُستخدم في تحليل هذه المراحل أدوات التصوير الرقعي البطيء، وبرمجيات التحليل الحركي ثلاثي الأبعاد، ووسائل تتبع مركز الثقل، وزوايا المفاصل، وتوقيت الأداء. كما يتم استخدام أنظمة استشعار الحركة والتحليل الزمني للأداء بهدف فهم الفروق الفردية وتطوير البرامج الفردية للاعبين. ويُستفاد من هذه البيانات في إعداد جداول مرجعية

لمستوى الأداء، وتحديد نقاط القوة والضعف في كل مرحلة على حدة، مما يُمكن المدرب من رسم خطة تدريبية متخصصة لكل لاعب وفق خصائصه الحركية والمهارية.

٢- الأسلوب الفني

يساعد التحليل الحركي في التنس على تقييم الأسلوب الفني للاعب بشكل دقيق، وكشف الأخطاء التي قد تمر دون ملاحظة في التدريب العادي. يُدرس خلال هذا التحليل مدى التوافق بين أداء اللاعب والنموذج المثالي للحركة.

- أخطاء الشائعة: مثل انثناء الذراع بزاوية غير صحيحة، أو ضعف التفعيل في الرسغ، أو الإنهاء غير المتكامل للحركة.
- قياس الاتساق: يتم من خلال مقارنة عدة تكرارات لنفس الضربة، وملاحظة مدى الثبات في التوقيت، الزاوية، والتسارع.
- تحديد مناطق الخلل: التي قد تكون ميكانيكية (في المفاصل أو العضلات)، أو حركية عصبية.

تُستخدم نتائج التحليل في بناء برامج تصحيحية دقيقة، تتضمن تمارين خاصة لعزل وتصحيح كل جزء حركي، وتمرين بالكرة، وتمرين الرؤية البصرية، والفيديو التفاعلي.

٣- التوازن والتنسيق

التوازن والتنسيق الحركي من أهم العناصر التي تُميز لاعب التنس المحترف، حيث يتحرك اللاعب باستمرار على أرضية متغيرة ويتوجب عليه الحفاظ على مركز ثقله في أوضاع مختلفة.

- تحليل التوازن: يتم من خلال مراقبة خط الجاذبية ومدى استقراره أثناء التحرك أو التوقف المفاجئ.
- التنسيق العصبي العضلي: يُقاس بمدى قدرة اللاعب على ربط الحركات المختلفة بسلاسة، كالنتقل، الضرب، والاستعداد.
- أدوات التدريب: تشمل ألواح التوازن، أجهزة تثبيت العين أثناء الحركة، وبرامج الواقع الافتراضي التي تحاكي مواقف اللعب.

الهدف من تدريب التوازن هو ضمان الاستقرار عند تغيير الاتجاه، والقدرة على أداء الحركات المعقدة تحت الضغط، خاصة في لحظات التوتر والمباغطة.

٤- السرعة الحركية والتوقيت

السرعة الحركية في التنس لا تتعلق فقط بسرعة الجري أو الحركة، بل تشمل السرعة في القرار، التنفيذ، والتفاعل مع الكرة. يُعتبر التوقيت العامل الحاسم في تحويل الحركة إلى مهارة ناجحة.

- العناصر الأساسية: تشمل زمن رد الفعل، سرعة اتخاذ القرار، وسرعة الانقباض العضلي.

- أدوات التدريب :مثل أجهزة الاستجابة الضوئية، تمارين الحركة المتغيرة، والتدريب على التنبؤ بحركة الخصم.
- أهمية التوقيت :يُمكن للاعب أن يمتلك قوة كبيرة، لكن إذا فشل في توقيت الضربة بدقة، فإن النتيجة ستكون غير فعالة.

التدريب على التوقيت يتطلب دمج الحواس البصرية والسمعية واللمسية، وتقوية المسارات العصبية المرتبطة بالتناغم الحركي، من خلال التكرار، التغذية الراجعة، والمحاكاة الواقعية.

رابعاً: الأسس الفسيولوجية لأداء المهارات

١- عمل الجهاز العصبي

يلعب الجهاز العصبي دوراً محورياً في التحكم الحركي والمهاري لدى لاعبي التنس، حيث يُعد العقل بمثابة المركز الرئيسي لمعالجة وتنظيم كافة الحركات، بدءاً من اتخاذ القرار وانتهاءً بالتنفيذ الدقيق. تتجلى أهمية هذا الجهاز في سرعة نقل المعلومات، وتفسير المثيرات البيئية، وتوليد الاستجابات الملائمة التي تُترجم إلى حركة فعالة ومنسقة.

الإدراك الحسي :يُمثل نقطة الانطلاق للعملية الحركية، حيث يتم استقبال المعلومات من البيئة (كحركة الكرة أو وضعية الخصم) عبر الحواس، وتُرسل هذه المعلومات إلى الدماغ ليقوم بتحليلها واستخلاص المعنى الحركي المطلوب.

كفاءة النقل العصبي: تعتمد على سلامة الألياف العصبية وسرعة التوصيل، وتُقاس من خلال سرعة الاستجابة، الاتساق في القرار، ومدى دقة التنفيذ. وكلها تحسن التفاعل العصبي، زادت سرعة اتخاذ القرار وانخفض معدل الخطأ.

أدوات التطوير العصبي: تشمل التدريبات الذهنية التي تُحسن التركيز والانتباه، تمارين الرؤية الطرفية، واستخدام البرمجيات التي تحاكي مواقف اللعب لتعزيز سرعة الاستجابة العصبية تحت ظروف ضغط مشابهة للمباريات.

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن التدريب العصبي-الحسي يُعد من المؤثرات الفارقة بين اللاعبين العاديين والنخبة، حيث يتم إدماجه ضمن الجلسات التدريبية باستخدام أجهزة تفاعلية تُحفز على اتخاذ القرار الفوري، مما يطور من سرعة المعالجة العصبية والمرونة الذهنية.

٢- الجهاز العضلي

يُعتبر الجهاز العضلي العمود الفقري للأداء البدني في التنس، فهو المسؤول عن تنفيذ الأوامر العصبية وتحويلها إلى حركة فعلية. ويعمل عبر شبكة متكاملة من العضلات الهيكلية التي تتعاون لتوليد القوة، التحكم في التوازن، وتنفيذ الحركات الديناميكية المعقدة مثل الإرسال، الضربات الطائرة، والكرات الأرضية.

أنواع الألياف العضلية:

الألياف السريعة: (Type II) تُنتج قوة كبيرة بسرعة عالية، لكنها تُرهق سريعاً. تُستخدم بشكل أساسي في التحركات الانفجارية.

الآلياف البطيئة: (Type I) تتحمل الجهد لفترات طويلة، وتُستخدم في المحافظة على التوازن واستمرارية الأداء.

التمارين الموجهة: تشمل التدريب بالأوزان، القفزات المتعددة، تمارين الارتداد، وتمارين التحمل العضلي. تُصمم هذه التمارين وفقاً لخصائص اللاعب وتُوجه بشكل فردي باستخدام تقنيات تحليل الأداء العضلي والقياسات الحيوية الحديثة.

الإصابات العضلية: تُشكل التحدي الأكبر في الرياضات الديناميكية كالتنس، وتظهر غالباً نتيجة للاستخدام المفرط أو ضعف التوازن بين المجموعات العضلية. لذلك، يُوصى بإجراء اختبارات القوة النسبية، وتطوير برامج التعافي النشط.

٣- النظام الطاقى

تعتمد القدرة على الحفاظ على الأداء في التنس على فعالية الأنظمة الطاقية المختلفة، حيث تتناوب الأنظمة الثلاثة في العمل تبعاً لنوع الضربة، مدتها، وشدتها. ويُعد التدريب الطاقى أحد أهم الأعمدة التي تُبنى عليها قدرة اللاعب على الثبات في الأداء والمنافسة.

النظام الفوسفاجيني: (ATP-PC) يُفعل خلال الأنشطة القصيرة والعالية الشدة، كالقفزات الفورية والإرسالات القوية. يعمل على توفير طاقة فورية لكنه يستنزف بسرعة.

النظام اللاهوائي: (Glycolytic) يُستخدم في التبادلات التي تستمر من ١٥ إلى ٩٠ ثانية، وينتج طاقة دون استخدام الأوكسجين، لكنه يُسبب تراكم حمض اللاكتيك، مما يؤدي إلى الإجهاد.

النظام الهوائي: (Aerobic) يُستخدم بين النقاط أو في الفترات الطويلة، ويُعزز من قدرة اللاعب على الاستشفاء أثناء اللعب، كما يدعم كفاءة الجهاز القلبي التنفسي.

يُخطط التدريب الطاقوي وفقاً لتحليل نشاط اللاعب، ويشمل ضمنه تدريبات متقطعة قصيرة وطويلة، اختبارات VO2 Max، وبرامج التكيف الهوائي واللاهوائي بالتناوب.

٤- التعب والاستشفاء

يُعد التعب العضلي والذهني من أهم العوامل التي تُهدد جودة الأداء، حيث يؤثر سلباً على التنسيق، التركيز، وسرعة الاستجابة. وتظهر آثار التعب في انخفاض عدد الضربات الناجحة، تراجع السرعة الحركية، وزيادة معدل الخطأ. كما أن الاستشفاء غير الكافي يزيد من خطر الإصابات المزمنة.

أسباب التعب: تشمل نقص الطاقة، تراكم الفضلات الأيضية، ارتفاع درجة حرارة الجسم، والإجهاد النفسي.

أنواع التعب: عضلي (محلي أو عام)، عصبي مركزي، وذهني مرتبط بالضغط التنافسي.

طرق الاستشفاء:

الاستشفاء النشط: مثل التمارين الخفيفة، السباحة، وتمارين الإطالة.

الاستشفاء السلبي: مثل الراحة التامة، النوم، التدليك.

التقنيات الحديثة: تشمل الضغط الهوائي المتناوب، العلاج بالبرودة، الأجهزة القابلة للارتداء لمراقبة معدل الاسترداد) مثل (HRV ، والتغذية الدقيقة.

المراقبة: يُنصح باستخدام اليوميات البدنية، براج تتبع الحمل التدريبي، والاستبيانات النفسية لتقدير مستوى التعب، وتحديد توقيت العودة المثالي للتدريب.

الخلاصة

تُكمن القوة الكامنة وراء الأداء المهاري في التنس في تكامل العمل الفسيولوجي للجسم وتفاعل مكوناته الحيوية بشكل منسق، حيث يُشكل كل نظام داخلي حلقة مترابطة تُساهم في تحسين الأداء وصقل المهارات، وتُكوّن معاً بيئة بيولوجية ديناميكية تدعم التكيف مع متطلبات اللعبة الحديثة التي تُتصف بالسرعة، التكرار، والتغير اللحظي. ولا يُمكن النظر إلى أي من هذه الأنظمة بصورة منفصلة، إذ إن نجاح الضربات والردود السريعة يعتمد على فعالية الاتصالات العصبية، قوة العضلات، كفاءة النظام الطاقوي، وسرعة الاستشفاء بعد الجهد.

ومن خلال فهم آلية الجهاز العصبي في استقبال ومعالجة المثيرات بسرعة وكفاءة، ومعرفة كيف يُصدر الأوامر الدقيقة إلى العضلات، يمكن تحسين ردود الفعل الحركية، ورفع مستوى التكيف الإدراكي، والتفاعل مع الظروف المتغيرة خلال المباريات، مما يُساهم في اختزال زمن القرار وتحقيق الأداء الأمثل. بالإضافة إلى ذلك، فإن تطوير التداخل بين الإدراك والانتباه والوعي الحسي لدى اللاعب من خلال تدريب متكامل يُعزز من كفاءة النظام العصبي ويُساعد على تعزيز ثقة اللاعب تحت الضغط.



الفصل الرابع

مراحل تعلم المهارات الأساسية في التنس الأرضي

- الضربات الأساسية (Forehand – Backhand)
- ضربات الإرسال (Serve)
- الضربات الطائرة (Volley)
- حركة القدمين Footwork
- تدريبات موجهة لكل مرحلة تعلم (مع صور وأمثلة)

مراحل تعلم المهارات الأساسية في التنس الأرضي

يُعد تعلم المهارات الأساسية في التنس الأرضي الخطوة الأولى لبناء لاعب ناجح يمتلك قاعدة حركية متينة يستطيع من خلالها تطوير أدائه بشكل تدريجي ومتوازن. وتمثل هذه المهارات البنية التحتية لكل ما سيأتي لاحقاً من تطور في الأداء، سواء كان على الصعيد الفني أو التكتيكي أو حتى الذهني. فبدون اكتساب هذه الأساسيات، يصبح اللاعب معرضاً للإصابة، ومحدوداً في قدرته على تنفيذ خطط اللعب، ومتردداً في مواقفه داخل الملعب.

ولا تقتصر أهمية هذه المهارات على الجوانب الحركية فقط، بل تشمل أيضاً أبعاداً نفسية وشخصية وتربوية عميقة. فهي تسهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة اللاعب بنفسه، إذ تمنحه شعوراً بالتحكم في مجريات اللعب والقدرة على الاستجابة الذكية للظروف المتغيرة داخل الملعب. كما تُشعره بالكفاءة الذاتية، وهي أحد المفاتيح الأساسية لبناء دافعية داخلية قوية نحو الاستمرار في التعلم والتدريب.

إضافة إلى ذلك، فإن عملية اكتساب المهارات الأساسية ترسخ لدى اللاعب مجموعة من القيم التربوية، مثل الالتزام والانضباط والصبر، نظراً لأن تعلم هذه المهارات يتطلب وقتاً وجهداً متواصلًا ومثابرة على التكرار دون ملل. ويصبح التدريب اليومي فرصة لتعزيز المسؤولية الشخصية، حيث يتعلم اللاعب أن الإنجاز لا يتحقق إلا من خلال العمل التراكمي والخضوع لقوانين التعلم المنظمة.

علاوة على ذلك، تتيح المهارات الأساسية للاعب فهماً أعمق لجسمه وإمكاناته، مما ينعكس على وعيه الذاتي وتطوره الجسدي والمعرفي في آن واحد. وبهذا المعنى، تصبح

المهارات الحركية وسيلة لبناء شخصية رياضية متكاملة، لا مجرد أدوات تقنية لتبادل الكرات داخل الملعب.

تُعد هذه المهارات بمثابة اللبنة الأولى التي يُبنى عليها الأداء التنافسي المتقدم، إذ لا يمكن للاعب أن يتطور دون إتقان المبادئ الحركية الأساسية التي تمكنه من التحكم في الكرة، التحرك بكفاءة داخل الملعب، والاستجابة الفعّالة لمواقف اللعب المختلفة. ومن هنا، فإن بناء هذه المهارات يجب أن يكون وفق خطة واضحة تستند إلى أسس علمية تراعي مبادئ التعلم الحركي، وتتكامل مع الجوانب النفسية والتكتيكية للاعب التنس الناشئ.

تتطلب هذه المهارات تدريباً مستمراً وتدرجاً في التعليم من البسيط إلى المعقد، مع مراعاة الخصائص الفردية للاعبين، سواء على الصعيد البدني أو الذهني أو المهاري. فالتدرج في التعلم يساعد على بناء المسارات العصبية الحركية بشكل صحيح، كما يسهم في تقليل الأخطاء وثبيت الأداء على المدى الطويل. وتُبنى مراحل التعلم وفق نماذج تعليمية محددة، تبدأ بالفهم النظري للمهارة، مروراً بالمحاولة والتجريب، ووصولاً إلى التثبيت والإتقان تحت ضغط المنافسة.

يتناول هذا الفصل واحداً من أهم جوانب التعليم الحركي في رياضة التنس الأرضي، وهو تعلم المهارات الأساسية التي تُشكل القاعدة التي يُبنى عليها الأداء المهاري المتقدم. فهذه المهارات لا تُعد فقط أساسية من حيث طبيعة الحركة، بل تمثل أيضاً العمود الفقري لتطور اللاعب على المستويات التكنيكية والتكتيكية. ويُعد إتقانها شرطاً رئيساً للانتقال إلى مراحل اللعب التنافسي أو الاحترافي.

إن بناء المهارات الأساسية في التنس الأرضي لا يتم بطريقة عشوائية أو بمحض التكرار، وإنما عبر مراحل مدروسة تعتمد على مبادئ التعلم الحركي ومراعاة الفروق الفردية في قدرات اللاعبين، وتهيئة البيئات التدريبية المناسبة التي تتيح للمتعلم أن يمر بتجارب متدرجة من الفهم إلى التطبيق فالاستيعاب ثم التمكن. وتشير الدراسات الحديثة في علم النفس الحركي والتدريب الرياضي إلى أن أفضل النتائج في التعلم الحركي تتحقق عندما يُصمم البرنامج التدريبي بناءً على تحليل تفصيلي للمكونات المهارية من جهة، وتحديد خصائص المتعلم من جهة أخرى.

في هذا السياق، يتناول الفصل مجموعة من المهارات الفنية الأساسية التي تُعد الأكثر استخداماً خلال اللعب، والتي يجب أن يتقنها كل لاعب بغض النظر عن مستواه الحالي أو أسلوب لعبه. وتشمل هذه المهارات: الضربات الأساسية (Forehand - Backhand)، ضربات الإرسال (Serve)، الضربات الطائرة (Volley)، حركة القدمين (Footwork)، إضافة إلى تدريبات موجهة تساعد على تثبيت التعلم في كل مرحلة.

ولتحقيق الاستفادة القصوى من هذا الفصل، سيتم تقديم كل مهارة من خلال تمهيد نظري يشرح الأساس العلمي والعملي لها، ثم الانتقال إلى شرح في مفصل لمراحل أدائها، يتبعها توضيح للأخطاء الشائعة التي يقع فيها المتعلمون، ثم اقتراح سلسلة من التمارين الموجهة والأنشطة التطبيقية التي تدعم عملية التعلم. كما سيتم تسليط الضوء على الإشارات التعليمية التي تساعد المدرب في توصيل الفكرة الحركية بدقة، مع تقديم ملاحظات تدريبية عملية مستندة إلى الخبرة الميدانية.

ويهدف هذا النهج الشامل إلى تزويد المدرب والمعلم الرياضي بمنهجية تعليمية واضحة وشاملة، تسمح ببناء مهارات متكاملة لدى اللاعب، بدءاً من التوجيهات البسيطة وحتى التحكم الحركي المعقد، مما يعزز من جودة الأداء العام داخل الملعب.

عليه، يُعد هذا الفصل مرجعاً تطبيقياً يمكن الرجوع إليه لتصميم وحدات تعليمية، وتقييم أداء المتعلمين، وتوجيه التدريب نحو الفعالية الحقيقية في سياق التنس الأرضي.

أولاً: الضربات الأساسية (Forehand - Backhand)

تُعد الضربات الأساسية في التنس الأرضي الخطوة الجوهرية الأولى التي يتعين على كل لاعب إتقانها ليتمكن من التعامل بفعالية مع مختلف متغيرات اللعب ومواقف المنافسة. لا تقتصر أهميتها على مجرد كونها وسيلة لضرب الكرة، بل تمثل الإطار الفني والمعرفي الذي يتأسس عليه الأداء الحركي الكامل للاعب. إن الفورهاند (Forehand) والباكهاند (Backhand) هما الضربتان الأكثر شيوعاً واستخداماً خلال أي مباراة، ويمارسان في جميع أنواع الكرات: الطويلة، القصيرة، المرتدة، الساقطة، وحتى خلال الضربات الطائرة القريبة من الشبكة.

الفهم العميق لهاتين الضربتين لا يقتصر على جوانب التنفيذ فقط، بل يشمل عناصر التوقيت، التمرکز، اختيار القبضة المناسبة، زاوية الضرب، المسار الحركي للذراع، الدوران الناتج على الكرة (Topspin/Flat)، بالإضافة إلى طبيعة المتابعة بعد تنفيذ الضربة. إن كل تفصيلة صغيرة في هذه الضربات تؤثر مباشرة على كفاءة اللعب، ودقة التصويب، والقدرة على التحكم في وتيرة المباراة.

من الناحية التعليمية، تُمثل هذه الضربات محتوى تدريبيًا ثريًا يمكن تطويره وفق مستويات اللاعبين المختلفة، ابتداءً من المبتدئين الذين يتعلمون أساسيات المسك والحركة، إلى اللاعبين المتقدمين الذين يتعلمون استخدام هذه الضربات بشكل تكتيكي، سواء للضغط أو للخداع أو لتحويل مجرى اللعب. لذلك، يجب أن يُبنى تعليم الضربات الأساسية على مراحل واضحة تبدأ من الفهم النظري، وتنتقل إلى التطبيق العملي، ثم التكرار الموجه، فالتكامل مع مواقف اللعب الواقعية.

تندرج هذه الضربات ضمن المهارات المفتوحة، لأنها لا تؤدي في ظروف ثابتة بل تتغير تبعًا لحركة الكرة، موقع اللاعب، ونوايا الخصم. وبالتالي، فإن تعلمها لا يتحقق بالتكرار الآلي، بل يجب أن يكون مشروطًا بسياق اللعب، مما يفرض على اللاعب استخدام الذاكرة الحركية والاستجابة السريعة واتخاذ القرار اللحظي في آنٍ واحد. ولهذا السبب، فإن الضربات الأساسية تعتبر مزيّجًا من الأداء المهاري والذكاء الحركي.

وعلى مستوى المكونات الحركية، فإن الضربات الأساسية تنطوي على استخدام متكامل لمختلف أجزاء الجسم: تبدأ من الاستعداد الذهني والوضعي للقدمين، مرورًا بتحريك الوركين والكتفين، وانتهاءً بتنسيق حركة الذراعين والمعصم مع العينين، ما يبرز أهمية التدريب المتعدد المكونات، الذي يشمل التحمل، التوازن، الرشاقة، والقوة الانفجارية.

أما على المستوى الإدراكي، فإن الضربات الأساسية تتطلب من اللاعب القدرة على تحليل المساحات، توقع مسار الكرة، تعديل الوضعيات بسرعة، واختيار نوع الضربة

الأنسب. وكلما زادت خبرة اللاعب، زادت مرونته في استخدام الفورهاند والباكهاند بطرق غير تقليدية، كالضربات الساقطة، أو المعكوسة، أو استخدام التويه.

إن تعليم هذه الضربات يتطلب أيضاً من المدرب فهم التباين في أساليب اللعب العالمية، فهناك مدارس تعتمد على القوة والدقة (كالأمريكية)، وأخرى تركز على التحكم والزاوية (كالأوروبية)، وثالثة تهتم بالاستجابة التكتيكية (كالمدرسة الآسيوية)، وكل منها يطور أساليبه الخاصة في تقديم الفورهاند والباكهاند. لذلك، يجب أن يكون تعليم الضربات الأساسية مرناً، قابلاً للتعديل حسب ثقافة اللاعب وقدرته البدنية.

وفي الختام، يمكن القول إن الضربات الأساسية في التنس الأرضي ليست مجرد مهارة، بل هي نظام حركي متكامل، ومحور معرفي ترتبط به باقي المهارات، ومنصة فنية تبنى عليها الاستراتيجيات والتكتيكات. ومن هنا، فإن إتقان هذه الضربات يعني أن اللاعب قد وضع قدمه بثقة على طريق التميز الرياضي في هذه اللعبة.

الضربات الأساسية لا تُعد مجرد أدوات لنقل الكرة إلى الجانب الآخر من الشبكة، بل هي وسيلة استراتيجية للتأثير على مجريات اللعب. من خلال إتقانها، يستطيع اللاعب تغيير إيقاع النقطة، التحكم باتجاه الكرة، الضغط على الخصم، أو حتى فرض نمط لعبه الخاص. ولذلك، فإن تعلم هذه الضربات يجب أن يتم بطريقة منهجية تدمج بين الجانب الحسي والذهني، والمهارة الحركية الدقيقة.

وتستند فعالية هذه الضربات إلى عدد من العوامل المعقدة التي تتداخل فيما بينها، من أبرزها: التنسيق بين حركات الأطراف العلوية والسفلية، مرونة العضلات، استجابة الجهاز العصبي للمثيرات البصرية والحركية، مهارة اتخاذ القرار، والثقة في التوقيت

الصحيح للضربة. فنجاح الضربة لا يعتمد فقط على العضلات، بل على تآزر مجموعة من الأنظمة الحسية والحركية والمعرفية التي تعمل بتناغم دقيق.

في ضوء هذا، فإن الضربات الأساسية تتطلب برامج تدريبية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الفروق الفردية بين اللاعبين، من حيث العمر، والقدرة البدنية، والخبرة السابقة، وغط التعلم المفضل. وينبغي أن تبدأ عملية التعلم في بيئة خالية من الضغوط، ثم تنتقل تدريجياً إلى بيئة تتضمن تحديات مشابهة لما يواجهه اللاعب أثناء المباراة. ويُفضل أن تُستخدم وسائل بصرية مثل الفيديو، والنماذج الحركية، والشرح العملي، قبل أن ينتقل المتعلم إلى التطبيق الفعلي باستخدام الكرة.

ومن الأخطاء التي يقع فيها العديد من المدربين والمتعلمين هو التركيز المفرط على تنفيذ الضربة من حيث الشكل الخارجي فقط، دون الاهتمام بالمغزى الحركي الداخلي للمهارة، كالتوازن، والمرونة، وتناسق الحركة مع النفس. لهذا، فإن المدرب الكفء هو من يستطيع أن يشرح الضربة كعملية شاملة، تبدأ من التحضير الذهني، وتتم بالتحكم في مركز الثقل، وتنتهي بالمتابعة الديناميكية بعد تنفيذ الضربة.

ولكي نصل إلى مرحلة التلقائية في الأداء، لا بد أن يُدرب اللاعب على تنفيذ الضربات في مواقف لعب متغيرة باستمرار، بحيث لا يصبح أدائه آلياً فقط، بل واعياً ومتجاوباً مع ظروف اللعب. وهذه المرحلة تُعرف بالمرحلة السياقية في التعلم الحركي، والتي تربط بين المهارة والبيئة الحقيقية التي تُمارس فيها.

وفي هذا السياق، فإن تعلم الضربات الأساسية لا يجب أن ينفصل عن بناء التكتيك العام للاعب، إذ أن اختيار نوع الضربة ومكان توجيهها وزمن تنفيذها يدخل

ضمن المهارات العقلية التي تدمج مع الأداء الحركي. لذلك، يجب أن يُدرَّب اللاعب على اتخاذ القرار السليم بسرعة، بناءً على موقع الكرة، وحركة الخصم، ومساحة الملعب المتاحة.

وباختصار، تُعد الضربات الأساسية بمثابة الأساس الذي تُبنى عليه كل مهارة لاحقة، وهي البوابة التي يمر منها اللاعب نحو التخصص، والتكتيك، والتفوق في المنافسات. ولذلك، يجب على المدربين والمتعلمين أن يولوا هذه المهارات الاهتمام الكافي، من حيث الجودة، والتدرج، والتنوع في طرق التعليم، لضمان تأسيس قاعدة قوية ومستدامة للتعليم الحركي في التنس الأرضي.

ضربة الفورهاند: (Forehand Stroke)

تُعتبر ضربة الفورهاند من أولى المهارات التي يتعلمها المبتدئ في التنس الأرضي، وهي بمثابة بوابة اللاعب إلى عالم الضربات الهجومية والتحكم بالكرة. وتُعرف الفورهاند بأنها الضربة التي تؤدي من جانب الذراع المسيطرة (اليد اليمنى للاعبين الذين يستخدمون اليد اليمنى)، وتنفذ بعد ارتداد الكرة من الأرض باتجاه اللاعب، حيث يُضرب وجه الكرة بالجزء الأمامي من سطح المضرب. وتتميز هذه الضربة بالانسيابية والمرونة، إذ يمكن تعديلها لتتناسب مختلف أنواع الكرات من حيث الارتفاع، السرعة، الزاوية، وحتى الدوران.

وتُعد هذه الضربة من الضربات الأكثر تنوعاً واستخداماً في المباريات، نظراً لإمكانية توجيهها إلى أجزاء مختلفة من الملعب، واستخدامها بطرق مختلفة (مسطحة، دوران علوي، مقطوعة)، مما يُتيح للاعب خيارات واسعة أثناء اللعب. كما أنها توفر أساساً قوياً لبناء أنماط هجومية متقدمة، كفتح الزوايا أو التمهيد للتقدم نحو الشبكة. ويمنح

إتقانها اللاعب ثقة كبيرة أثناء تبادل الضربات، خاصة في مواجهة الكرات السريعة أو ذات الارتداد غير المنتظم.

وتتطلب ضربة الفورهاند تنفيذاً حركياً متكاملًا، يبدأ من الاستعداد الجيد بالحركة والتموضع، مروراً بسحب المضرب وتحميل الوزن على الساق الخلفية، ثم الضربة الفعلية المصاحبة لدوران الجذع وتحويل الوزن إلى الساق الأمامية، وانتهاءً بالمتابعة الكاملة للحركة. ويُعد التناسق بين هذه المراحل أمرًا حاسماً لتحقيق الضربة المثالية.

من هنا، فإن تدريب الفورهاند يجب أن يبدأ من المراحل التمهيدية باستخدام كرات خفيفة أو بطيئة، والتركيز على الأساسيات مثل وضعية القدمين وتوقيت الضرب، ثم الانتقال تدريجيًا إلى التمرينات الحية مع شريك أو في وضعيات لعب واقعية. كما يُوصى باستخدام الوسائل البصرية مثل الفيديو والتكرار البطيء لفهم الأخطاء الشائعة وتصحيحها، مما يعزز من جودة التعلم ويسرع من التقدم.

تمثل ضربة الفورهاند مزيجًا من القوة والدقة، وهي تُعد من أكثر الضربات تأثيرًا في تحقيق النقاط، لكونها تُعطي اللاعب القدرة على التوجيه والضغط على الخصم، وفتح زوايا جديدة داخل الملعب. وتُظهر الدراسات التحليلية لمباريات التنس الحديثة أن نسبة كبيرة من النقاط الحاسمة تُكسب من خلال ضربة الفورهاند، سواء بشكل مباشر أو كوسيلة للتهيئة لضربة قاضية لاحقة.

ولأن هذه الضربة تعتمد على تنسيق دقيق بين حركة الجسم والذراع والعينين، فإن تعليمها يتطلب فهماً للمراحل الحركية الدقيقة، بدءًا من الوقفة الأساسية، مروراً

بالتحضير، وانتهاءً بالمتابعة. ويجب أن يتعلم اللاعب كيفية استخدام الجذع والورك لتوليد القوة، بدلاً من الاعتماد على الذراع فقط، ما يعزز الأداء ويقلل من خطر الإصابات.

إن ضربة الفورهاند ليست مجرد مهارة بدنية، بل هي أيضاً تعبير عن فلسفة اللاعب الهجومية. فالبعض يُفضل ضربها بشكل مسطح (Flat) للحصول على سرعة كبيرة، بينما يستخدم آخرون الدوران الأمامي (Topspin) للتحكم الأفضل وإرهاق الخصم. ويُعد هذا التنوع في أسلوب تنفيذ الفورهاند أحد المؤشرات على تطور اللاعب من مجرد منفذ تقني إلى صاحب بصمة تكتيكية متميزة.

لذلك، فإن هذا القسم يُقدّم الفورهاند كمهارة متعددة الأبعاد: فنية، بدنية، عقلية، وتكتيكية، ويعرض تفاصيلها بأسلوب يساعد المدربين والمتعلمين على استيعاب أعمق وتطبيق أدق ضمن السياقات التعليمية والتنافسية المختلفة.

الأسس الفنية:

تشير الأسس الفنية لضربة الفورهاند إلى مجموعة العناصر الحركية والميكانيكية الدقيقة التي تُكوّن الهيكل التنفيذي للمهارة، والتي بدون فهمها وإتقانها يصبح أداء الضربة عرضة للعشوائية وفقدان السيطرة. وتُعد هذه الأسس الإطار الذي يجب على اللاعب والمدرّب الانطلاق منه لبناء ضربة فنية سليمة تتسم بالفعالية والثبات والقدرة على التكيف مع المواقف المتغيرة في الملعب. وسواء أُديت الضربة في ظروف دفاعية أو هجومية، فإن الالتزام بالأسس الفنية الصحيحة يضمن أداءً أكثر اقتصاداً في الجهد، وأكثر دقة في التوجيه، وأقل تعرضاً للإصابة.

ويمكن تصنيف هذه الأسس إلى مكونات تتعلق بالقبضة، والتموضع، والإعداد الحركي، وتوقيت الاتصال بالكرة، وطريقة المتابعة، حيث تكامل جميعها لتنتج ضربة فعالة ومتزنة تقنياً وتكتيكياً. من المهم أن يتدرج تعليم هذه الأسس من الوضعيات الثابتة ثم إلى الحركة، وأن يتم تعزيزها بالتغذية الراجعة البصرية واللفظية والمقارنة مع النماذج النموذجية عالية المستوى.

- قبضة Eastern أو Semi-Western حسب المستوى.
- الوضع الجانبي للجسم مع ثني الركبتين.
- سحب المضرب للخلف مع لف الجذع.
- ضرب الكرة أمام الجسم عند مستوى الخصر.
- المتابعة الأمامية للأعلى مع إنهاء المضرب فوق الكتف.

مراحل التعلم:

يُعد تقسيم عملية تعلم المهارات الحركية إلى مراحل متسلسلة أحد المبادئ الأساسية في علم النفس الحركي والتعليم الرياضي. فكل مرحلة من مراحل التعلم تمثل مستوى معرفي وحركي معين يمر به اللاعب أثناء اكتساب المهارة الجديدة، وتتميز بخصائص تعليمية وسلوكية مختلفة تتطلب استراتيجيات تدريبية خاصة بها. وفي ضوء نموذج فيتز وهيو (Fitts & Posner)، يُمكن تصنيف مراحل التعلم إلى ثلاث مراحل رئيسية: المعرفية، الترابطية، والآلية. وتظهر أهمية هذا التصنيف في كونه يسمح بتوجيه المتعلم خطوة بخطوة نحو الإتقان، مع توفير التغذية الراجعة المناسبة والأنشطة التدريبية

الملائمة لكل مستوى. وهذه المنهجية لا تسهل فقط عملية التعليم، بل تُسهّم أيضاً في ترسيخ الفهم الحركي وتطوير التلقائية في الأداء.

١. المعرفة: شرح الآلية وتقديم نموذج حي أو مصور.
٢. الترابطية: تطبيق تدريجي مع تصحيح الأخطاء.
٣. الآلية: الدمج في اللعب الحي وتحقيق التلقائية.

أخطاء شائعة:

عند تعلم وتنفيذ ضربة الفورهاند، يُلاحظ أن العديد من اللاعبين - خاصة في المراحل الأولى من التعلم - يقعون في عدد من الأخطاء التي تؤثر سلباً على جودة الأداء واستقرار الضربة. وقد تكون هذه الأخطاء نتيجة غياب الفهم الكافي للأسس الفنية، أو بسبب ضعف التناسق الحركي، أو نتيجة التسرع في الانتقال إلى الأداء الحي قبل تثبيت النمط الحركي الصحيح. ومع أن هذه الأخطاء قد تبدو بسيطة في ظاهرها، إلا أنها تُشكل عائقاً كبيراً أمام تطور اللاعب في المدى المتوسط والبعيد، ما لم يتم تداركها في الوقت المناسب وتصحيحها باستخدام وسائل تعليمية مناسبة. من المهم أن يعي المدرب والمتعلم هذه الأخطاء، لا بهدف تجنبها فحسب، بل لجعلها جزءاً من عملية التقييم والتحسين المستمر.

- ضرب الكرة خلف الجسم.
- استخدام المعصم فقط في الضربة.
- ضعف المتابعة.

تمارين:

تُعد التمارين التطبيقية الوسيلة الأكثر فاعلية لترسيخ الضربات الأساسية في الذاكرة الحركية للاعب. فهي تُحوّل المعرفة النظرية إلى ممارسة عملية، وتُتيح للمدرب تصحيح الأخطاء في الوقت الفعلي، وملاحظة تطور اللاعب من حيث التناسق، التوقيت، والدقة. ويُفضل أن تُبنى هذه التمارين وفق مبدأ التدرج من السهولة إلى الصعوبة، ومن الثبات إلى الحركة، ومن الانعزال إلى السياق. كما يجب أن تتنوع في شكلها وزمنها ومكان تنفيذها، لتناسب كافة المستويات وتُحفّز الدافعية لدى المتعلم.

- تمرين الحائط.
- تبادل الكرة ببطء من نقطة ثابتة.
- تمرين الهدف الملون.

إشارات:

تُعد الإشارات التعليمية وسيلة فعالة لتعزيز التواصل بين المدرب واللاعب، وهي تلعب دوراً محورياً في توجيه الانتباه إلى النقاط الفنية الأساسية أثناء تنفيذ المهارة. فالإشارة الجيدة تحتل جملة من التعليمات في عبارة بسيطة يسهل تذكرها وتكرارها، ما يُسهّم في تسريع عملية التعلم وتحقيق التلقائية. وتُستخدم الإشارات في اللحظات الحرجة من الأداء لتذكير اللاعب بوضعية معينة، أو تصحيح خطأ، أو تعزيز نمط حركي مرغوب فيه. ويُفضّل أن تُقدّم الإشارات بصيغة إيجابية، بصوت واضح، وترافقها أحياناً إشارات جسدية تُعزز المعنى وتعزز الذاكرة البصرية.

- "اضرب الكرة أمامك".

- "استخدم جذعك، لا ذراعك فقط."

ملاحظات تدريبية:

تشكل الملاحظات التدريبية الناتجة عن تجربة المدرب وخبرته الميدانية قاعدة معرفية ثمينة لتوجيه اللاعب وتعديل أدائه وفق متطلبات كل مرحلة من مراحل التعلم. وتسهم هذه الملاحظات في الوقاية من الأخطاء المتكررة، وتسهيل عملية اكتساب المهارة من خلال الربط بين التنفيذ العملي والتوجيه النظري. كما تساعد في توجيه التدريبات نحو تحقيق الأهداف بدقة، عبر تنظيم العمل على التوقيت، التكرار، شدة الجهد، وظروف الأداء. ومن المهم تدوين هذه الملاحظات بشكل مستمر، وتوظيفها أثناء وحدات التدريب الفردي أو الجماعي لتعزيز الفهم التطبيقي لدى المتعلم.

- يجب بدء التعلم بكرة منخفضة السرعة.
- استخدام التصوير لتحليل الأداء.

ضربة الباكهاند: (Backhand Stroke)

تُعد ضربة الباكهاند من المهارات الأساسية في لعبة التنس الأرضي، وتأتي في المرتبة الثانية بعد ضربة الفورهاند من حيث الاستخدام والتأثير في مجريات اللعب. وتُنفذ هذه الضربة عادة على الجانب غير المسيطر من جسم اللاعب، أي باستخدام اليد غير المهيمنة أو بضم اليدين معاً على المضرب. وتكمن صعوبتها في أنها تتطلب تحكماً أكبر وتنسيقاً أدق بين أجزاء الجسم مقارنة بضربة الفورهاند، ما يجعلها تحدياً حقيقياً للمبتدئين وفرصة لتطوير الأداء المتقدم للمحترفين.

تُستخدم ضربة الباكهاند في العديد من المواقف التكتيكية داخل الملعب، سواء للرد على الكرات العميقة، أو للعب الكرات على الخط، أو للدفاع عن الزوايا الضيقة. وقد تطورت هذه الضربة عبر الزمن من كونها مهارة ثانوية إلى أداة هجومية قوية، خصوصاً مع تطور تقنيات الأداء والقبضات المختلفة المستخدمة فيها، مثل الباكهاند بيد واحدة (Single-Handed Backhand) أو اليدين (Double-Handed Backhand).

من الناحية الحركية، تعتمد ضربة الباكهاند على مرونة الجذع، قوة الجزء العلوي من الجسم، وثبات الجزء السفلي، بالإضافة إلى توقيت مثالي للاتصال مع الكرة. ويتطلب تنفيذها الجيد وجود أساس ميكانيكي دقيق في كل مرحلة من مراحل الأداء، بدءاً من الاستعداد وانتهاءً بالمتابعة، مع ضرورة الحفاظ على التوازن والتناسق.

يحتاج المتعلم أثناء تدريب هذه الضربة إلى تركيز خاص على تمرکز القدمين، زاوية السحب، ونقطة الضرب بالنسبة للجسم، إلى جانب الانتباه للقبضة المناسبة. كما أن اختيار نوع الباكهاند المناسب (يد واحدة أو يدين) يعتمد على خصائص اللاعب البدنية، مرونة المعصم، وسرعة الاستجابة.

إن فهم ضربة الباكهاند ليس مقتصرًا على الجوانب الفنية فحسب، بل يشمل أيضًا أبعادًا نفسية وتكتيكية. فاللاعب الذي يمتلك باكهاند قويًا يتمتع بميزة إضافية تمكنه من تقليل نقاط الضعف في الملعب، وتحقيق التوازن في الأداء على جانبي الجسم. ولهذا، فإن إتقان هذه الضربة يُعتبر مؤشرًا على اكتمال اللاعب وتقدمه في المستوى المهاري.

في هذا القسم، سنستعرض ضربة الباكهاند من جميع جوانبها: التكوين الفني، مراحل التعلم، الأخطاء الشائعة، التمارين الموجهة، والإشارات التعليمية التي تُساعد على تحسين الأداء، وذلك ضمن إطار تعليمي متكامل يُراعي طبيعة المتعلم وسياق الأداء.

الأسس الفنية:

تمثل الأسس الفنية لضربة الباكهاند الإطار الميكانيكي والحركي الذي يُبنى عليه الأداء الصحيح لهذه المهارة الدقيقة. ونظراً لأنها تُؤدى من الجانب غير المسيطر في جسم اللاعب، فإنها تتطلب توازناً دقيقاً بين استخدام القوة والثبات، وتحقيق أقصى درجات التنسيق بين الأجزاء العليا والسفلى من الجسم. تبدأ الأسس الفنية من اختيار نوع الباكهاند المناسب (يد واحدة أو يدين)، وتنتقل إلى تموضع القدمين، وسحب الذراعين، وتوقيت الضربة، ونقطة الاتصال بالكرة، وتنتهي بمرحلة المتابعة التي تُكمل قوس الحركة وتُحدد استقراره.

- يمكن استخدام يد واحدة أو يدين.
- تثبيت القدمين وتدوير الكتف للخلف.
- ضرب الكرة في مركز الجسد تقريباً.
- المتابعة نحو الأعلى والجانب.

مراحل التعلم:

كما هو الحال مع جميع المهارات الحركية، فإن تعلم ضربة الباكهاند يمر بمراحل ثلاث رئيسية تُساعد اللاعب على الانتقال من الفهم النظري إلى الأداء التلقائي. وتُعد هذه المراحل (المعرفية - الترابطية - الآلية) جزءاً من الأساس النظري في علم التعلم

الحركي، حيث تُبنى كل مرحلة على سابقتها، وتُحدد طبيعة التدريبات والمحفزات المناسبة في كل منها. وتهدف هذه المراحل إلى تقليل الأخطاء، وتعزيز الدقة، وثبيت النمط الحركي، وتكييفه مع مواقف اللعب الفعلية.

١. المعرفة: شرح مزايا النوعين (يد واحدة / اثنتين).
٢. الترابطية: التدرب على الحركة الأساسية.
٣. الآلية: الانتقال إلى تبادل سريع.

أخطاء شائعة:

كما هو متوقع مع المهارات الدقيقة والمعقدة، فإن ضربة الباكهاند تشهد عدداً من الأخطاء الشائعة التي قد تؤثر على جودة الأداء وفعالية التوجيه. وتحدث هذه الأخطاء نتيجة لعدة عوامل، منها ضعف الاستعداد الذهني، أو التوقيت غير المناسب، أو اتخاذ وضعيات غير صحيحة أثناء الضرب، أو حتى اختيار نوع الباكهاند غير المناسب لقدرات اللاعب. ولأن هذه الأخطاء تتكرر كثيراً خاصة لدى المبتدئين، فإن التعرف عليها وملاحظتها مبكراً يعد جزءاً من الخطة التصحيحية في تعليم المهارة.

- ضعف السيطرة على الكرة.
- عدم تحريك القدمين.
- ضعف في الثبات والتوازن.

تمارين:

تلعب التمارين دوراً محورياً في ترسيخ ضربة الباكهاند لدى اللاعب، سواء في جانبها الفني أو التكتيقي. وينبغي أن تُصمم التمارين وفق مبدأ التدرج من السهولة إلى الصعوبة، ومن الأداء الثابت إلى المتحرك، مع مراعاة السياق الحقيقي للمباراة. وينصح أن تشمل التمارين وحدات تدريبية منفردة للضربة، ثم تمارين ضمن سلسلة حركية تتضمن استجابات متعددة، ثم دمجها ضمن أنماط تبادل حركي مع شريك. وكلها كانت التمارين غنية بالتنوع والدافعية، زادت فرص التعلم العميق والتلقائي.

- تبادل ضربات قصيرة بالباكهاند فقط.
- ضرب الكرة بعد ارتدادها من الحائط.
- استخدام كرات تدريب إسفنجية للمبتدئين.

إشارات:

في تعليم ضربة الباكهاند، تلعب الإشارات التعليمية دوراً محورياً في تسهيل فهم المتعلم لنقاط الأداء الحساسة في الضربة، خاصة أنها تُنفذ على الجانب غير المسيطر من الجسم، ما يجعل المتعلم بحاجة دائمة إلى تذكير وتوجيه. وتُستخدم هذه الإشارات لتبسيط المفاهيم الفنية، مثل توقيت الضربة، زاوية المعصم، أو تمركز القدمين. وتُعد الإشارات القصيرة والمباشرة وسيلة فعالة لبناء مسارات عصبية دائمة في ذاكرة اللاعب، خاصة إذا اقترنت بالإشارة الجسدية (مثل حركة اليد أو القدم لتوضيح الاتجاه أو الوضعية).

- "وجه الكرة بثبات".
- "اتبع الكرة حتى لحظة الضرب".

ملاحظات تدريبية:

إن الملاحظات التدريبية الخاصة بضربة الباكهاند تُستمد من الممارسة اليومية في ساحات التدريب، وهي تمثل مزيجاً من الخبرة الفنية والملاحظة الدقيقة لنمط تعلم كل لاعب. وتشمل هذه الملاحظات نصائح تتعلق بالاختيار الصحيح لنوع الضربة، وضرورة التحكم بالتوازن عند تنفيذها، والتركيز على نقطة الاتصال وتوقيت الضرب. ومن المهم ألا تقتصر الملاحظات على الجانب الحركي، بل أن تشمل التدرج الزمني في تعليم الضربة، وأن تُخصص وحدات تدريبية مستقلة لها ضمن الخطة، خاصة مع المبتدئين.

- يفضل تعليم الباكهاند الثنائي للمبتدئين.
- التركيز على التوازن طوال الضربة.

ثانياً: ضربات الإرسال (Serve)

تُعد ضربة الإرسال واحدة من أكثر المهارات الفنية تعقيداً وأهمية في لعبة التنس الأرضي، إذ أنها لا تبدأ فقط كل نقطة، بل تحدد من خلالها أيضاً إيقاع اللعب وقدرة اللاعب على فرض السيطرة. وقد تطورت هذه المهارة على مر العقود من كونها مجرد وسيلة لإدخال الكرة إلى ساحة اللعب، إلى أداة هجومية متقدمة تُستخدم لكسب النقاط المباشرة (Aces) أو التمهيد للهجوم التالي. ويُعد الإرسال اختباراً حقيقياً لتكامل العناصر الحركية والفنية وال نفسية لدى اللاعب، حيث يتطلب دقة في التوقيت، وثباتاً في التنيك، وقوة انفجارية تنطلق من القدمين وصولاً إلى نقطة الضرب.

من الناحية التعليمية، يُعتبر الإرسال مهارة مركبة تحتاج إلى تقسيمها إلى مراحل صغيرة لتسهيل تعلمها، بدءاً من فهم الوضعية والاستعداد، مروراً بإتقان الرمية، وانتهاءً

بالتوقيت المثالي للضربة والمتابعة. ويمكن أن يؤدي الإهمال في إحدى هذه الخطوات إلى إفساد الضربة أو ارتكاب خطأ مزدوج (Double Fault). كما أن للإرسال بُعدًا استراتيجيًا، حيث يُستخدم بأساليب متنوعة وفقًا لنوع الخصم، وحالة المباراة، ونقاط القوة لدى اللاعب، مثل الإرسال المسطح (Flat)، والمقوس (Topspin)، والمقطوع (Slice).

في هذا القسم، سيتم تناول ضربة الإرسال من حيث التكوين الفني، ومراحل التعلم، والأخطاء الشائعة، والتمارين، والإشارات التعليمية، والملاحظات التدريبية، ضمن إطار منهجي يساعد على بناء لاعب يملك إرسالًا متقنًا وفعالًا في السياقات التنافسية المختلفة.

التمهيد النظري: ضربة الإرسال هي المهارة التي تبدأ بها كل نقطة في التنس، وهي من أكثر الضربات تعقيدًا من حيث التنسيق الحركي. وتُعتبر أداة هجوم حاسمة يمكن من خلالها كسب النقاط المباشرة أو السيطرة على مجريات اللعب.

الأسس الفنية:

تُعد الأسس الفنية لضربة الإرسال بمثابة الأعمدة الحركية التي يقوم عليها نجاح هذه المهارة الدقيقة. فهي تتطلب تنسيقًا عالٍ بين أجزاء الجسم، بدءًا من القدمين وانتهاءً بذراع الضرب، بالإضافة إلى التوقيت الدقيق للرمية ونقطة الاتصال مع الكرة. وتكمن خصوصية الإرسال في أنه المهارة الوحيدة التي يتم تنفيذها دون تفاعل مباشر مع الخصم أو الحاجة للاستجابة لمثير خارجي، ما يجعل التحكم الكامل بالحركة مسؤولية اللاعب

وحده. ولهذا السبب، يُنظر إلى الأسس الفنية على أنها العنصر الفاصل بين الإرسال الفعال والإرسال المتعثر.

- الوضعية: الوقوف خلف خط الإرسال والقدم الأمامية تشير إلى القاعدة المقابلة.
- الرمية: يجب أن تكون مستقرة وعمودية.
- الاتصال: يتم ضرب الكرة في أعلى نقطة فوق الرأس.
- المتابعة: تنتهي بحركة ديناميكية إلى الأمام.

مراحل التعلم:

تمر عملية تعلم ضربة الإرسال بمراحل متدرجة تشبه في بنائها مراحل تعلم أي مهارة حركية معقدة. تبدأ بفهم بنية المهارة (الوضعية، الرمية، الضرب، المتابعة)، ثم الانتقال إلى التنفيذ التجريبي، ثم التدرب المتكرر مع التحسينات التدريجية. وتُساعد مراحل التعلم في بناء التلقائية والاستجابة الشرطية، وتمنح المدرب القدرة على ملاحظة التطور في الأداء وتصحيحه باستمرار، وفق احتياجات المتعلم.

١. المعرفة: التعرف على المراحل الرئيسية للإرسال ومشاهدتها.
٢. الترابطية: تطبيق بطيء للرمية والضربة.
٣. الآلية: الإرسال تحت ضغط زمني وفي ظروف لعب مختلفة.

أخطاء شائعة:

ضربة الإرسال بطبيعتها المركبة تُعد عرضة لعدد من الأخطاء الشائعة، خاصة لدى المبتدئين أو اللاعبين الذين لا يملكون تنسيقاً كاملاً بين المراحل المختلفة للضربة. ويمكن جزء من صعوبة الإرسال في ضرورة المحافظة على التركيز الكامل أثناء أداء سلسلة من الحركات في وقت قصير، دون وجود استجابة حركية مسبقة من الخصم. ومن هنا تظهر أهمية معرفة الأخطاء، ليس فقط لتصحيحها، بل لجعلها مؤشراً لتحسين الأسلوب وبناء الأداء الأمثل.

- الرمية غير المتزنة.
- ضربة مبكرة أو متأخرة.
- حركة الذراع محدودة.

تمارين:

تُعد التمارين وسيلة فعالة لتجسيد المعرفة الفنية لضربة الإرسال في شكل حركي منضبط. ويجب أن تكون التمارين مصممة وفق مبدأ التدرج في الصعوبة، بداية من تمارين تثبيت الرمية وتكرارها بدون استخدام المضرب، مروراً بالإرسال من وضعية ساكنة، وانتهاءً بالإرسال الكامل في مواقف لعب حقيقية. كما يمكن إدخال عناصر متنوعة مثل الأهداف المحددة أو الإرسال الموجه لتطوير الدقة والقوة والقدرة على التكيف مع ظروف المباراة.

- تمرين الرمية بدون مضرب.
- الإرسال إلى أهداف ثابتة.
- الإرسال مع العد الصوتي للتركيز.

إشارات:

تلعب الإشارات التعليمية دوراً أساسياً في تسهيل عملية تعلم ضربة الإرسال، خاصةً وأن هذه المهارة تتطلب السيطرة الكاملة على أكثر من جزء في الجسد في لحظة واحدة. تُستخدم الإشارات كمحفزات إدراكية تساعد المتعلم على تثبيت التركيز على لحظة معينة من الأداء، مثل الرمية أو الضرب أو المتابعة. ويُفضل أن تكون الإشارات قصيرة، متكررة، وذات دلالة حركية واضحة حتى يستوعبها اللاعب بسهولة.

- "ارم الكرة للأعلى بثبات".
- "اضرب في أعلى نقطة".

ملاحظات تدريبية:

في سياق تعليم ضربة الإرسال، تُمثل الملاحظات التدريبية خلاصة التجربة الميدانية وخبرة المدرب في تحليل الأداء الفني للاعبين. تساعد هذه الملاحظات في تجاوز العقبات التي تعيق التنفيذ السليم، مثل توتر العضلات، الخوف من الخطأ، أو سوء التوقيت. كما تُوفر الملاحظات وسيلة لتحسين بيئة التعلم، من خلال اقتراح أدوات مساعدة (مثل الفيديو أو الهدف الوهمي)، أو تعديل ظروف التدريب لجعل الأداء أكثر سلاسة وتدرجاً.

- يفضل استخدام كرات بطيئة للمبتدئين.
- مراقبة الفيديو لتصحيح التوقيت.

ثالثاً: الضربات الطائرة (Volley)

تُعد الضربات الطائرة من أهم المهارات التكتيكية في لعبة التنس الأرضي، وتُستخدم عادةً بالقرب من الشبكة بهدف إنهاء النقطة بسرعة أو رد الكرات القصيرة قبل ارتدادها من الأرض. وتتميز هذه المهارة بالسرعة والدقة العالية، حيث تتطلب من اللاعب رد الفعل الفوري والقدرة على التمرکز السليم في مواجهة الكرة، دون الاعتماد على الوقت الطويل للتحضير كما في الضربات الأرضية.

تمثل الضربات الطائرة الرابط الحيوي بين اللعب من الخط الخلفي والتقدم الهجومي نحو الشبكة. وغالباً ما تُستخدم في استراتيجيات اللعب المندفع (Serve and Volley)، إذ يلجأ اللاعب إلى الإرسال القوي ثم التقدم مباشرةً لتنفيذ ضربة طائرة وإنهاء النقطة. وتُظهر الدراسات أن نسبة كبيرة من النقاط الحاسمة، خاصة في الملاعب السريعة، تُحسم عن طريق استخدام الضربات الطائرة بشكل متقن.

من الناحية الحركية، تتطلب الضربات الطائرة توازناً مثالياً بين الثبات والديناميكية. ويجب أن يتعلم اللاعب كيفية اتخاذ وضعية الاستعداد المنخفضة، وتحريك القدمين بسرعة باتجاه الكرة، وتحقيق التلامس الصحيح بين سطح المضرب والكرة في لحظة مناسبة، كل ذلك دون القيام بسحب واسع للمضرب. وتُفضل في هذه المهارة الحركات القصيرة والفعالة التي تُسهل إعادة التمرکز السريع.

في العملية التعليمية، ينبغي أن يُدرَّب اللاعب على الضربات الطائرة ضمن تمارين واقعية تحاكي المواقف الحقيقية في اللعب، مثل التبادل السريع من قرب الشبكة، أو

التدريب على الكرات المرتدة بسرعة من الخصم. كما يُفضل أن يُرافق التعليم تغذية راجعة فورية لتصحيح التوقيت، ووضعية الجسم، وتوجيه الضربة.

في هذا الجزء من الفصل، سنعرض الأسس الفنية للضربات الطائرة، مراحل تعلمها، أبرز الأخطاء الشائعة المرتبطة بها، التمارين الخاصة، بالإضافة إلى الإشارات والملاحظات التي تُمكن المدرب من تقديم توجيهات فعالة تُساعد المتعلم على التقدم بثقة في هذه المهارة الحاسمة. تُستخدم هذه الضربات في مناطق الشبكة لإنهاء النقطة بسرعة، وتتطلب سرعة استجابة وثباتاً في الأداء.

الأسس الفنية:

تمثل الأسس الفنية للضربات الطائرة الإطار المرجعي الذي يُحدد جودة الأداء الحركي عند الاقتراب من الشبكة. وتُعد هذه المهارة من أكثر الضربات حساسية من حيث التوقيت والموقع، إذ تتطلب تنفيذاً دقيقاً لحركات قصيرة، وسرعة في رد الفعل، وتحكماً عالياً في التوازن وثبات الجذع. وتتمثل أهمية الأسس الفنية هنا في أنها تقلل من زمن الاستجابة، وتسمح بالتحكم بالكرة في مساحات ضيقة، مع الحفاظ على قوة وتوجيه الضربة. ويجب تعليم هذه الأسس عبر التدريب المتدرج، بدءاً من ضربات ساكنة، ثم تدريبات في بيئة متحركة تدريجياً، مع الاعتماد على التكرار والتحفيز البصري لتطوير التناسق.

- الاستعداد بوضعية نصف جلوس.
- استخدام قبضة Continental.
- الضرب من دون سحب كبير للمضرب.

مراحل التعلم:

تحتاج الضربات الطائرة إلى تمرين حركي إدراكي عالي نظراً لطبيعتها الديناميكية وارتباطها المباشر بتوقيت رد الفعل. وتتم عملية التعلم هنا بثلاث مراحل تعليمية تُشكل إطاراً لتوجيه المتعلم نحو الإتقان التدريجي: تبدأ من الفهم المعرفي، ثم الانتقال إلى الترابط بين الحواس والأداء، وأخيراً بلوغ الأداء التلقائي تحت الضغط. ويُفضل أن تكون كل مرحلة مدعومة بتغذية راجعة وتكرارات واقعية تُحاكي ظروف اللعب.

١. المعرفية: التعرف على طريقة تثبيت الذراع.
٢. الترابطية: التدريب على ضربات طائرة ثابتة.
٣. الآلية: دمج الطائرة مع التحرك في الشبكة.

أخطاء شائعة:

نظراً لسرعة التنفيذ وضيق المساحة الزمنية للقرار، فإن الضربات الطائرة تُعد عرضة لعدد من الأخطاء الشائعة، خاصة عند اللاعبين الذين يفتقرون للجهازية أو التوقيت المناسب. وتشمل هذه الأخطاء عناصر تتعلق بالتوازن، وزاوية الضرب، ووقت التفاعل، وتُعد مؤشراً على الحاجة لتكثيف التدريبات الموجهة في هذه المهارة. كما أن بعض الأخطاء تنشأ من سوء التركيز أو تأخر التقدم نحو الكرة.

- التأخر في الرد.
- الاعتماد على الذراع فقط.
- ضربة الكرة من خلف الرأس.

تمارين:

تلعب التمارين دوراً حاسماً في تحسين سرعة الاستجابة وتطوير التوقيت والزاوية أثناء الضربات الطائرة. ويجب أن تُصمم التمارين لتعكس الواقع الميداني في الملعب، كأن يتم تمرين اللاعب على رد كرات سريعة بارتفاعات وزوايا مختلفة، أو محاكاة سيناريوهات هجوم من الخصم. ويُراعى أن تُدرج التمارين من السهولة إلى التعقيد، وتُنفذ غالباً داخل مساحات ضيقة لمحاكاة ظروف اللعب قرب الشبكة.

- تمرين الرد السريع من المدرب.
- تبادل الضربات على مسافة قريبة.
- التصويب الطائر نحو أهداف محددة.

إشارات:

في الضربات الطائرة، تُستخدم الإشارات لتسريع عملية الاستجابة لدى المتعلم وتحفيزه على التفاعل الآتي مع الكرة. وتُعد الإشارات الحركية واللفظية أدوات فعالة لتصحيح الوضعية أو تعزيز سلوك حركي معين، خاصة في ضوء محدودية الوقت متاح أثناء تنفيذ الضربة. وتُساعد الإشارات القصيرة في تعزيز الانتباه، وتحسين جاهزية الجسم لتلقي الكرة.

- "ابق المضرب أمام جسدك".
- "اقرب من الكرة لا تنتظرها".

ملاحظات تدريبية:

تُستخلص الملاحظات التدريبية في الضربات الطائرة من واقع الخبرة العملية، وهي تُسهم في ضبط الإيقاع الحركي، وتحسين وضعية الجسم، وزيادة فعالية الضرب في الشبكة. وتشمل هذه الملاحظات توصيات بشأن شدة الأداء، زاوية القدمين، سرعة الحركة، وتعليمات حول توجيه الكرة في اتجاه يصعب على الخصم الرد عليه. كما يُفضل استخدام التدريب الثنائي والمحاكاة الواقعية لتثبيت السلوك الحركي الصحيح.

- الدمج بين المهارة والحركة في الشبكة.
- التركيز على وضع القدمين أثناء التقدم.

حركة القدمين (Footwork)

تُعد حركة القدمين العنصر الحيوي الذي يربط بين الاستعداد البدني والتفاعل الحركي في لعبة التنس الأرضي، وهي العامل الأساسي الذي يُمكن اللاعب من تنفيذ الضربات المختلفة بكفاءة. فبدون تمرکز جيد وتحرك فعال، يصعب على اللاعب الوصول إلى الكرة في الوقت المناسب أو التوقع بشكل يسمح له بأداء فني سليم. ولهذا السبب، يُنظر إلى حركة القدمين على أنها الأساس الذي تقوم عليه جميع المهارات الحركية في التنس.

إن جودة حركة القدمين لا تقتصر على السرعة فحسب، بل تشمل أيضاً التوازن، توقيت الخطوات، الاستجابة للكرة، وإعادة التمرکز بعد كل ضربة. وتُعد هذه العناصر

حاسمة للحفاظ على الوضعية المثلى عند ضرب الكرة، سواء كانت الضربة هجومية أم دفاعية. وتعتمد مهارة Footwork على عدة عوامل بدنية مثل الرشاقة، المرونة، التحمل الخاص، وسرعة رد الفعل، إلى جانب مهارات عقلية مثل التوقع والانتباه والانضباط.

من الناحية التعليمية، يجب تدريب حركة القدمين ضمن برامج مخصصة تبدأ بالتدريبات الأساسية (كالخطوات الجانبية والخلفية)، ثم التدرج إلى أداء المهارات في مواقف لعب واقعية. كما يُنصح باستخدام أدوات مساعدة مثل السلاالم الأرضية، الحواجز الخفيفة، والتمارين الحركية السريعة التي تُمَيِّ التناسق بين الجهاز العصبي العضلي والبصري.

في هذا الجزء من الفصل، سنناقش الأسس الفنية لحركة القدمين، مراحل تعليمها، الأخطاء الشائعة التي تعوق فاعليتها، التمارين المصممة لتطويرها، بالإضافة إلى الإشارات والملاحظات التدريبية التي تُسهم في تعزيز قدرة اللاعب على التمرکز، التحرك، والرد الفوري في أثناء اللعب. تُعد حركة القدمين أساس التوازن والجاهزية في التنس. وتساعد اللاعب على اتخاذ الوضعية المثالية لأداء كل ضربة.

الأسس الفنية:

تمثل الأسس الفنية لحركة القدمين القاعدة العملية التي تُبنى عليها قدرة اللاعب على التمرکز، التنقل، وإعادة التمرکز داخل الملعب بكفاءة. وتشمل هذه الأسس ليس فقط طريقة تحريك القدمين، بل أيضاً التنسيق مع باقي أجزاء الجسم، مثل الذراعين والجنح، من أجل الوصول إلى الكرة في أفضل وضعية ممكنة. ويعتمد النجاح في هذه المهارة على التناسق، والتوازن، والتدرج في الأداء، حيث تؤدي الحركات عادة بسرعة لكنها لا تُنفذ بعشوائية، بل وفق نمط حركي منظم يتم اكتسابه من خلال التكرار والممارسة الذكية.

- الخطوة الأولى سريعة.
- التكرار في الخطوات القصيرة.
- إعادة التمرکز بعد كل ضربة.

مراحل التعلم:

مثلها مثل أي مهارة حركية معقدة، تمر حركة القدمين بثلاث مراحل أساسية في سياق تعلمها، تهدف كل مرحلة منها إلى تطوير جانب محدد من الأداء: الفهم، الاتساق، ثم التلقائية. وتكمن أهمية تقسيم التعلم إلى هذه المراحل في القدرة على التعامل مع الأخطاء بشكل تدريجي، وبناء قاعدة معرفية-حركية مستدامة. ويجب أن يُصاحب كل مرحلة تغذية راجعة فورية، وأن تُراعى فيها طبيعة المتعلم من حيث السرعة، والرشاقة، والاستجابة.

١. المعرفية: فهم أهمية حركة القدم.
٢. الترابطية: التدريب على خطوات داخل المربعات.
٣. الآلية: الأداء تحت ضغط الوقت والكرة المتغيرة.

أخطاء شائعة:

رغم أن حركة القدمين تبدو بسيطة ظاهرياً، إلا أن تطبيقها في سياق اللعب تحت الضغط يكشف عن عدد من الأخطاء الشائعة التي يُمكن أن تؤثر على التوقيت، والتوازن، والجاهزية. وقد تكون هذه الأخطاء ناجمة عن ضعف التركيز، أو استخدام نمط غير مناسب للحركة، أو عدم الانتباه لمبدأ التمرکز بعد كل ضربة. من المهم أن يتعرف

المدرّب والمتعلّم على هذه الأخطاء مبكراً، ويعمل على تصحيحها من خلال تمارين استهدافية.

- التحرك المتأخر.
- فقدان التوازن.
- تثبيت القدمين أثناء اللعب.

تمارين:

تلعب التمارين الخاصة بحركة القدمين دوراً محورياً في تطوير مهارات السرعة، والرشاقة، والانفجار الحركي لدى اللاعب. ويجب أن تُصمم التمارين بشكل متدرج يتراوح بين العمل الفني البحت (كالتحرك في مربعات) والتكتيكي المرتبط بالضربات. كما ينبغي توظيف أدوات تعليمية مساعدة مثل السلم الأرضية، الأقماع، الحواجز الخفيفة، والكرات المتحركة لتحفيز الاستجابة وتعزيز التناسق.

- السلم الأرضي.
- التبديل الجانبي السريع.
- القفز باتجاه الكرة من وضع الاستعداد.

إشارات:

تُستخدم الإشارات في تعليم حركة القدمين كوسيلة فعالة لتذكير اللاعب بوضعية معينة، أو تصحيح نمط حركي خاطئ، أو تعزيز رد فعل معين. وتعدّ الإشارات اللفظية

والبصرية من الوسائل التي تربط بين الأداء والإدراك، وتساعد في تسريع عملية التعلم، خاصة إذا جاءت في لحظات حرجة أثناء الأداء.

- “كن خفيفاً على قدميك”.
- “تحرك دائماً بعد كل ضربة”.

ملاحظات تدريبية:

تشكل الملاحظات التدريبية حول حركة القدمين خلاصة الخبرة العملية للمدرب في تحليل الأنماط الحركية التي يقوم بها اللاعبون أثناء التدريب أو المباريات. وتعد هذه الملاحظات ذات فائدة كبيرة في توجيه الأداء الحركي، من خلال توصيات حول تعديل الزوايا، تحسين توقيت الحركة، أو تعزيز التناسق بين العين والقدم. وينصح بأن تكون هذه الملاحظات موثقة ومراجعة باستمرار ضمن سجلات التطور الفردي للاعب.

- يُفضل دمج تمارين الحركة مع تنفيذ الضربات.
- مراقبة سرعة الاستجابة بالتطبيقات أو الفيديو.

خامساً: تدريبات موجهة لكل مرحلة تعلم (مع صور وأمثلة)

تدريبات موجهة لكل مرحلة تعلم:

تعد التدريبات الموجهة من أكثر أدوات التعليم فاعلية في تحويل المعرفة النظرية إلى أداء عملي مُتقن، إذ تُشكل صلة الوصل بين الجانب المعرفي من المهارة وبين التطبيق الحركي الذي يتطلب التكامل بين الفهم والتنفيذ. ويمكن جوهر هذه التدريبات في أنها

مصممة خصيصاً لتخدم أهدافاً تعليمية وتربوية محددة، تمكّن المتعلم من الانتقال من مجرد فهم المهارة إلى إتقانها في ظروف لعب واقعية.

وُيُمِيز هذه التدريبات أنها تأخذ بعين الاعتبار عدداً من المتغيرات المؤثرة في عملية التعلم، مثل مستوى المتعلم (مبتدئ، متوسط، متقدم)، ونوع المهارة (مهارة مغلقة أو مفتوحة)، والبيئة التطبيقية (موقف تدريبي أم تنافسي)، بالإضافة إلى السمات الفردية للمتعلم كالإدراك الحسي، ونمط التعلم، والقدرة الحركية. ولهذا، فإن تصميم التدريب الموجه لا يمكن أن يتم بشكل عشوائي أو تقليدي، بل ينبغي أن يكون مبنياً على تحليل دقيق لحاجات المتعلم وسياق الأداء.

وتكمن أهمية هذه التدريبات أيضاً في دورها المحوري في تطوير الذاكرة الحركية طويلة الأمد، وتعزيز الانتقال من الأداء الواعي إلى الأداء التلقائي، وذلك من خلال تكرار منظم ومتنوع، يدمج بين العناصر الحسية والحركية والعقلية. كما أن البيئة التدريبية التي تُصمم لهذه التمارين يجب أن تكون محفزة، داعمة، وتحتوي على تغذية راجعة نوعية (لفظية، بصرية، حسية) تمكّن المتعلم من تصحيح أدائه والتقدم في مستواه.

ومن جهة أخرى، تساعد التدريبات الموجهة على ترسيخ القيم التعليمية من خلال إشراك المتعلم في بناء المعرفة الحركية بشكل تفاعلي. فبدلاً من التلقين، يُصبح التعلم عبر الاكتشاف والتجريب والملاحظة، مما يُرسّخ المفاهيم الحركية ويُعزز استقلالية المتعلم في تصحيح أدائه ذاتياً لاحقاً. وبالتالي، فإن هذه التمارين تسهم في بناء نموذج المتعلم الذكي الذي يُفكر أثناء الحركة، ويحلل ويعدل قبل أن يُكرّر.

في ضوء ما تقدم، تُعد التدريبات الموجهة ركيزة أساسية في منظومة التعلم الحركي في رياضة التنس الأرضي، ويجب على المدربين توظيفها ضمن برامجهم التدريبية بشكل منهجي يضمن التكامل بين النظرية والممارسة، ويُسهّل عملية الانتقال من المرحلة التعليمية إلى الأداء التنافسي المتقدم.

عند تصميم التدريب الموجه، لا يكفي الاكتفاء بتكرار المهارة ذاتها، بل يجب دمج عناصر متنوعة تُحاكي اللعب الواقعي، وتُثري تجربة التعلم، مثل استخدام أدوات مرئية، تكرار مشروط، أو دمج أكثر من مهارة داخل وحدة تدريبية واحدة. ومن شأن هذه الاستراتيجيات أن تُنمي القدرة على اتخاذ القرار، وتُحفّز اللاعب على الاستجابة للمثيرات المختلفة داخل الملعب.

وفي هذا الجزء، سنقدّم نماذج عملية لتدريبات موجهة تتناسب مع مراحل التعلم الثلاث، مدعومة بأمثلة تطبيقية وتصاميم مقترحة لتطوير المهارات الأساسية، كما سنقترح تمارين مركبة تربط بين مهارات الضرب والتحرك، وتُسهم في بناء التكامل الحركي والمعرفي لدى اللاعب.

المرحلة المعرفية:

في هذه المرحلة، يكون تركيز المتعلم منصّباً على فهم المهارة من حيث بنيتها وأهدافها، وهو بحاجة إلى نماذج مرئية وشرح مفصل لمراحل الأداء. تهدف التدريبات الموجهة هنا إلى بناء التصور الذهني الصحيح، وتقديم نماذج دقيقة تُعزز من الفهم النظري قبل الانتقال إلى التطبيق العملي. ويجب أن تكون التمارين في هذه المرحلة خالية من الضغط الزمني، وتتم في بيئة تعليمية هادئة ومحفزة.

أمثلة على تدريبات:

- استخدام فيديوهات تعليمية بطيئة تُظهر مراحل المهارة.
- عرض نموذج حي للمدرب أمام المتعلمين.
- تكليف المتعلم برسم أو وصف المراحل الحركية بدقة.
- تنفيذ حركات بدون كرة (Shadow Practice) لتثبيت تسلسل الأداء.
- رسم تسلسل الضربة على لوح تدريبي.

المرحلة الترابطية:

خلال هذه المرحلة، يبدأ المتعلم بربط المعرفة النظرية بالأداء الحركي الواقعي. وتُستخدم التدريبات الموجهة هنا لتكرار المهارات المكتسبة في مواقف متعددة، مع تقديم تغذية راجعة فورية لتصحيح الأخطاء وتحسين التناسق. كما يجب أن تُتدرج التمارين في مستوى الصعوبة، لتُتميّ القدرة على الأداء تحت ظروف مختلفة، وتُعزز من التحكم والاستجابة.

أمثلة على تدريبات:

- تمرين الضرب المتكرر من كرات آلية بسرعة متدرجة.
- الضرب باستخدام أهداف مرئية توضح زاوية اللعب.
- استخدام الحواجز الأرضية لإجبار اللاعب على التركيز الصحيح.
- اللعب بشريك مع تحديد نوع الضربة مسبقاً، في ظل مواقف متكررة.
- استخدام أداة توجيه لمسار الضربة.

المرحلة الآلية:

تتميز هذه المرحلة بالقدرة على تنفيذ المهارات بشكل تلقائي وفَعَال تحت الضغط الزمني أو التنافسي. ويجب أن تهدف التدريبات الموجهة هنا إلى تعريض اللاعب لبيئات لعب واقعية تحاكي ظروف المنافسات، مع دمج أكثر من مهارة في إطار زمني محدود. وتُعزز هذه التمارين من ثقة اللاعب بنفسه، وتُرَسِّخ القدرة على اتخاذ القرار السريع بدقة.

أمثلة على تدريبات:

- تنظيم منافسات مصغرة داخل نصف الملعب.
- تمرين تبادلي متغير بين الفورهاند والباكهاند مع حركة مستمرة.
- محاكاة مباراة قصيرة مع إدخال مهارات متعددة (ضربة، حركة قدم، طائفة).
- التمرين على اتخاذ القرار (Decision Drill) بين عدة خيارات أثناء اللعب. مصغرة.
- اللعب في بيئات زمنية أو مكانية مختلفة.

أمثلة:

- تمرين ضربتين فورهاند ثم باكهاند مع تغيير الاتجاه.
- تمرين Footwork ثم ضرب الكرة فوراً.
- تمرين Serve ثم Volley مباشرة.

الخلاصة:

يمثل هذا الفصل حجر الأساس في بناء المسار المهاري المتكامل للاعب التنس الأرضي، حيث تم التركيز فيه على عرض شامل وموسع للمهارات الحركية الأساسية التي تُعد نقطة الانطلاق لكل متعلم يسعى إلى تطوير مستواه في هذه الرياضة. إن تقديم المهارات من خلال رؤية تعليمية تعتمد على التدرج، والتنوع في التمارين، وربط المهارة بسياقها التنافسي، يُعد من أقوى الأساليب لترسيخ التعلم الحركي وتحقيق التلقائية في الأداء.

لقد تناول الفصل جميع المهارات الأساسية من خلال عرض مفصل لمراحل التعلم، والأسس الفنية، والأخطاء الشائعة، والتمارين العملية، مدعومة بالإشارات التعليمية والملاحظات الميدانية التي تُشكل في مجموعها إطاراً تربوياً مرناً وقابلاً للتطبيق في بيئات التدريب المختلفة. كما تم الربط بين النظرية والممارسة، وبين المبادئ العلمية في التعلم الحركي ومتطلبات الأداء في مواقف اللعب الواقعية.

إن اعتماد هذا الفصل كمرجع في تعليم المهارات الأساسية لا يساعد فقط على تحسين جودة الأداء، بل يُسهم أيضاً في تطوير تفكير اللاعب الحركي، وبناء ثقته بنفسه، وتحفيزه على اكتساب مهارات جديدة بتسلسل مدروس ومنهجي. وسيلأخذ المدربون والمعلمون أن تفعيل التدريبات المقترحة وتوظيف الإشارات بشكل موجه يُسرّع من عملية الاكتساب، ويقلل من نسب الأخطاء، ويزيد من دافعية اللاعبين للتعلم.



الفصل الخامس

استراتيجيات وأساليب تعليم المهارات في التنس

أولاً: التعلم الكلي والجزئي

ثانياً: الأسلوب التبايني والتكراري

ثالثاً: استخدام الفيديو والتحليل البصري

رابعاً: الألعاب المصغرة (Modified Games)

خامساً: التعليم الفردي مقابل التعليم الجماعي

سادساً: الدمج بين أساليب التعليم التقليدي والتكنولوجي.

الفصل الخامس: استراتيجيات وأساليب تعليم المهارات في التنس

يُعد اختيار الاستراتيجية التعليمية المناسبة عاملاً حاسماً في نجاح عملية تعلم المهارات في التنس الأرضي، إذ تشكل حجر الأساس في بناء الأداء المهاري الفعال. فعملية التعلم الحركي ليست مجرد نقل للمهارات من المدرب إلى المتعلم، بل هي تفاعل معقد بين القدرات الإدراكية والمعرفية والبدنية، وتستلزم بيئة تعليمية محفزة وأساليب تدريبية متنوعة تتيح للمتعلم فرصة الفهم والتطبيق والتعديل.

تتأثر فعالية عملية التعلم بعدة عوامل رئيسية، منها عمر اللاعب وجنسه، ومستواه البدني والذهني، وخبراته الرياضية السابقة، وأسلوب المدرب ومدى تفاعله مع اللاعبين، بالإضافة إلى البيئة المادية المتوفرة كالملاعب، والأدوات، والطقس، ووقت الحصة التدريبية. كما أن أهداف التدريب نفسها تحدد أحياناً الأسلوب الأنسب للتعليم: فهل الهدف هو تصحيح خطأ؟ أم بناء مهارة جديدة؟ أم تحسين الأداء في بيئة تنافسية؟

في هذا الإطار، لا بد من فهم التنوع الكبير في أساليب التعليم والاستراتيجيات المتبعة، فهناك مناهج تقليدية أثبتت فعاليتها في المهارات الأساسية، ومناهج حديثة تعتمد على التقنيات البصرية والتغذية الراجعة الفورية، ومناهج مختلطة تنوع بين التعلم الفردي والعمل الجماعي والمواقف التنافسية. ومن هنا تأتي أهمية هذا الفصل الذي يُعد مرجعاً شاملاً لأهم الاستراتيجيات التعليمية المتبعة في تعليم مهارات التنس الأرضي.

سنتناول في هذا الفصل مجموعة من الأساليب التعليمية التي أثبتت فعاليتها في الميدان، بدءاً من التعلم الكلي والجزئي، ومروراً باستخدام الأسلوب التكراري والتبايني، وتوظيف الفيديو والتحليل البصري في التدريس، وصولاً إلى الألعاب المصغرة التي تُعد

بيئة تعليمية تفاعلية تدمج بين التعلم والمتعة. كما نهدف من خلال هذا الطرح إلى تزويد المدرسين والمعلمين بأسس علمية وتطبيقية تمكّنهم من تصميم برامج تعليمية متكاملة ومبتكرة، تلائم مختلف الفئات العمرية والمستويات المهارية.

إن تطوير المهارات في لعبة التنس الأرضي يتطلب فهماً عميقاً لطبيعة الأداء الحركي واحتياجات المتعلم، ولذلك فإن التكامل بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في استراتيجيات التعليم يمثل الركيزة الأساس في عملية التعلم. وكلما تم اختيار الأسلوب الأنسب للفئة المستهدفة والمهارة المطلوبة، كلما كان التعلم أسرع وأكثر فاعلية واستمرارية.

أولاً: التعلم الكلي والجزئي

تُعد طريقة التعلم الكلي والجزئي من أبرز الاستراتيجيات التعليمية في مجال تعليم المهارات الحركية، وخصوصاً في الألعاب الرياضية التي تتطلب أداءً دقيقاً وتنسيقاً عالياً بين الأعضاء. ويعتمد هذا الأسلوب على مدى تعقيد المهارة وطبيعة تركيبها الزمني والمكاني، وكذلك على مستوى المتعلم وخبرته السابقة. فبعض المهارات يسهل تعلمها ككل متكامل، بينما تتطلب مهارات أخرى تفكيراً وتحليلاً لتسهيل تعلمها بشكل تدريجي.

ويُستخدم هذا النموذج التعليمي لتحقيق أقصى استفادة من إمكانيات المتعلمين، من خلال التدرج في تقديم المعلومة الحركية بطريقة تراعي القدرات الإدراكية والحركية لديهم، بحيث تُبنى المهارة تدريجياً على أساس متين من الفهم والتحليل والتطبيق العملي. يتم ذلك من خلال تصميم سيناريوهات تعليمية مرنة تبدأ من البسيط إلى المعقد، ومن الثابت إلى المتغير، مما يسمح للمتعلم بتكوين روابط معرفية وعصبية متينة تُمكنه من إتقان الأداء تحت ظروف متنوعة.

وتكمن أهمية هذا الأسلوب في مرونته وقابليته للتكيف، إذ يُمكن المدرب من اختيار النهج الأنسب تبعاً لنوع المهارة (بسيطة أو مركبة، مفتوحة أو مغلقة)، ومستوى التعقيد الزمني والمكاني فيها، بالإضافة إلى مراعاة السياق العام للتعليم، سواء كان تعليمًا فردياً يُراعي الفروق الفردية بدقة، أو تعليمًا جماعياً يركز على التفاعل الاجتماعي والتحفيز الجماعي، أو حتى في البيئات التدريبية ذات الموارد المحدودة التي تتطلب استثماراً ذكياً للأدوات المتاحة.

إن استخدام هذا النموذج يتيح فرصاً أكبر للابتكار في طرائق التعليم، من خلال إمكانية المزج بين الاستراتيجيات، وتكييف الموقف التعليمي وفقاً لمستوى التقدم والنتائج المحلية. كما يعزز هذا الأسلوب من مشاركة المتعلم في العملية التعليمية، ويُبني لديه شعوراً بالتحكم والإرادة في تطوير أدائه، الأمر الذي يُسهم في بناء دافعية داخلية قوية نحو التعلم المستمر والاحترافي.

وعلى هذا الأساس، يمكن تقسيم هذه الطريقة إلى فرعين رئيسيين: التعلم الكلي، والتعلم الجزئي، وفيما يلي توضيح لكل منهما:

1. التعلم الكلي:

يُعد التعلم الكلي أحد الأساليب الأساسية في تعليم المهارات الرياضية، ويقوم على تقديم المهارة في صورتها الكاملة دون تقسيم، بحيث يمر المتعلم بتجربة أداء متكاملة تمكنه من فهم سياق الحركة وتتابعها الزمني والمكاني. في هذا النموذج، يتعامل المتعلم مع جميع أجزاء المهارة ككيان واحد، مما يساعده على تطوير تصور حركي شامل لها منذ البداية.

يُفضل استخدام هذا الأسلوب في المهارات البسيطة أو التي تتمتع بتسلسل حركي مترابط يصعب تجزئته دون التأثير على الإيقاع الحركي العام، كما في مهارة ضربة الإرسال في التنس، والتي تُعد من المهارات المركبة لكنها تسير في نمط حركي سلس يصعب تجزئته دون التأثير على جودته.

من أبرز مزايا هذا الأسلوب أنه يعزز الإحساس العام بالمهارة ويسهم في سرعة التعود على الإيقاع الحركي. كما يساعد المتعلم على ربط المراحل المختلفة للحركة بسلاسة، ويمنحه صورة ذهنية واضحة عن النتيجة النهائية المرغوبة. إلا أن استخدامه يتطلب مراعاة مستوى المتعلم؛ فقد يجد المبتدئ صعوبة في تقمص المهارة بالكامل دون سابق تجربة أو تمهيد حركي.

ولتحقيق أفضل نتائج من التعلم الكلي، يمكن للمدرب تقديم النموذج الحركي أكثر من مرة باستخدام المحاكاة البصرية، مع توظيف الفيديو والتغذية الراجعة الفورية، وتوفير فرص متكررة للأداء ضمن بيئة آمنة خالية من الضغط أو المنافسة، حتى يتمكن المتعلم من التركيز على الإحساس الحركي والتوقيت المناسب لأداء المهارة.

كما يُستحسن في بعض الحالات استخدام أسلوب "التوجيه داخل المهمة"، أي تقديم إرشادات أثناء الأداء الفعلي دون اللجوء إلى التجزئة، لضمان بقاء المتعلم داخل الإطار الكلي للمهارة دون فقدان تسلسلها الحركي.

2. التعلم الجزئي:

يعتمد أسلوب التعلم الجزئي على تقسيم المهارة المركبة أو المعقدة إلى مجموعة من الوحدات أو الأجزاء الحركية الصغيرة التي يمكن تعلمها بشكل مستقل، ثم يتم لاحقاً تجميع هذه الأجزاء تدريجياً لتكوين المهارة الكاملة. يُستخدم هذا الأسلوب بكثرة في تعليم المهارات التي تحتوي على تسلسل حركي معقد أو تلك التي يصعب إتقانها دفعة واحدة، مثل الضربات الطائرة (Volley) أو حركات القدمين المركبة في التنس.

من أبرز مميزات التعلم الجزئي أنه يتيح للمدرب وللمتعلم إمكانية التركيز على عنصر محدد من المهارة، مما يساعد على اكتشاف الأخطاء وتصحيحها قبل أن تنتقل إلى بقية أجزاء الأداء. كما يُعد مناسباً للمبتدئين الذين قد يشعرون بالإرهاق أو الإرباك من محاولة أداء المهارة الكاملة من البداية، وبالتالي فإن تقسيمها إلى خطوات يسهل عليهم الفهم والتطبيق.

يأخذ هذا الأسلوب عدة أشكال، من بينها:

- الطريقة التسلسلية: حيث يبدأ المتعلم بأداء الجزء الأول من المهارة ثم يُضاف إليه الجزء الثاني وهكذا حتى تكتمل المهارة.
- الطريقة العكسية: تبدأ من الجزء الأخير من المهارة، ويتم إضافة الأجزاء السابقة تدريجياً.
- الطريقة التركيزية: تركيز التدريب على الجزء الأصعب أو الأضعف من المهارة قبل الانتقال إلى بقية الأجزاء.

ولتحقيق نتائج فعالة باستخدام هذا الأسلوب، يجب أن يحرص المدرب على تحقيق التناسق الزمني والميكانيكي بين الأجزاء المختلفة عند دمجها، بالإضافة إلى تقديم نماذج حركية واضحة، واستخدام الوسائل التعليمية البصرية واللفظية، وإعطاء تغذية راجعة فورية بعد كل محاولة. كما يُفضل أن يُعاد اختبار المهارة كاملة في نهاية كل وحدة تدريبية لقياس مدى التقدم في عملية التعلم.

يُعزز هذا الأسلوب الفهم التفصيلي للمكونات الدقيقة للحركة، مما يجعله أداة مثالية لبناء الأساس المهاري السليم، خصوصاً في المهارات التي تتطلب دقة في التوقيت والسيطرة الحركية.

3.المقارنة:

- التعلم الكلي أسرع في اكتساب المهارات المتكاملة.
- التعلم الجزئي أدق في تصحيح الأخطاء وثبتت الحركات المعقدة.

ثانياً: الأسلوب التبايني والتكراري

يُعد أسلوبا التبايني والتكراري من الأدوات المحورية في تطوير الأداء الحركي المتقن في رياضة التنس الأرضي، وذلك لما يتمتعان به من قدرة على صياغة تجارب تعلم متكاملة تلبي حاجات المتعلم وتطور استجاباته البدنية والذهنية في آن واحد. كل من هذين الأسلوبين يُمثّل فلسفة تدريبية متكاملة تُبنى على أسس علمية ونفسية دقيقة، إذ يركز الأسلوب التكراري على تثبيت النموذج الحركي من خلال التكرار النمطي، بينما يعزز

الأسلوب التبايني القدرة على التكيف واتخاذ القرار من خلال تنويع البيئات والمثيرات الحركية.

يتم استخدام هذين الأسلوبين بشكل متوازٍ في معظم مراحل عملية التعلم الحركي، إذ يمكن البدء بالتكرار في المراحل الأولى من الاكتساب الحركي لضمان تأسيس قاعدة حركية سليمة، ثم الانتقال تدريجياً إلى الأسلوب التبايني لتعميق الفهم الحركي وزيادة المرونة الذهنية في التعامل مع المواقف المتغيرة. هذه الديناميكية بين النمطية والتنوع في تقديم المحتوى التعليمي تُسهم بشكل مباشر في بناء لاعب يمتلك ثباتاً في الأداء من جهة، وقدرة على الإبداع والاستجابة التكيفية من جهة أخرى.

وتكمن أهمية هذين الأسلوبين في كونهما لا يتعارضان، بل يكمل أحدهما الآخر، ويسهمان سوياً في تحقيق مبدأ الشمولية في التعلم، الذي يجمع بين التكرار الكافي للسيطرة على المهارة، والتنوع الكافي لفهم طبيعتها السياقية. لهذا، فإن الدمج الذكي والمنهجي بين التكراري والتبايني يجب أن يكون من صميم تصميم الوحدات التعليمية والتدريبية في التنس، خصوصاً في مراحل الإعداد المهاري والبنائي، إذ إن كلاً من التكرار والتنوع يمثلان مسارين متوازيين نحو التمكن والاحتراف.

يعتمد اختيار أي منهما على عوامل متعددة، منها طبيعة المهارة (ثابتة أم متغيرة)، ومستوى اللاعب (مبتدئ أم متقدم)، وهدف الحصة التدريبية (تعلم جديد أم تطوير مكتسب سابق)، بالإضافة إلى الإمكانيات التدريبية المتوفرة.

1. الأسلوب التبايني:

يرتكز هذا الأسلوب على تنويع تنفيذ المهارة من حيث الزمان والمكان والسياق التدريبي، بما يجعل المتعلم يتعامل مع ظروف لعب متغيرة ومتجددة باستمرار، كأن يؤدي نفس المهارة ولكن في أوضاع مختلفة، ومع شدة مختلفة، وتحت شروط غير مألوفة. يُعد هذا الأسلوب حديثاً نسبياً مقارنة بال تكراري، لكنه أثبت فعالية كبيرة في تحفيز الجهاز العصبي للتكيف، وفي تطوير قدرات اتخاذ القرار والتحكم الحركي.

يقوم الأسلوب التبايني على مبدأ أن المهارة الحركية لا ينبغي أن تُكتسب في بيئة ثابتة فقط، بل يجب أن تُمارس في سياقات متعددة لكي يستطيع اللاعب التكيف معها في الظروف الحقيقية للمنافسة. وهذا يشمل التغيير في سرعة الكرة، زاوية الضرب، اتجاه الحركة، وضعية الجسم، وحتى نوع الأداة أو الأرضية المستخدمة. كل هذه التغيرات تُسهم في رفع مستوى التفاعل العقلي والجسدي أثناء الأداء.

من الناحية المعرفية، يساعد هذا الأسلوب على تنمية ما يُعرف بـ "التمثيل الحركي الداخلي المتكيف"، أي أن يصبح لدى اللاعب نموذج ذهني مرن يستطيع أن يستدعيه ويتصرف من خلاله بناءً على متغيرات الموقف. أما من الناحية المهارية، فإنه يُسهم في تقوية الروابط الحركية المعقدة، ويُدرّب اللاعب على الانتقال السلس بين الأنماط الحركية المتعددة.

كما يعزز التبايني مفاهيم الاستكشاف الحركي، ويشجع على التجريب والابتكار، ويقلل من التبعية للنمط الواحد في الأداء. ولهذا فهو يُعد خياراً ممتازاً في مراحل تطوير الأداء وثبितته، وخاصة في المراحل التي تسبق الدخول في المنافسات.

ورغم كثرة فوائده، إلا أن استخدامه يتطلب إشرافاً دقيقاً من المدرب، وتخطيطاً مدروساً للتمارين، بحيث لا يؤدي التنوع العشوائي إلى تشويش المتعلم أو فقدان التدرج في التعلم.

يساعد هذا النوع من التدريب في ترسيخ الإيقاع الحركي، وزيادة دقة الأداء، وبناء الثقة لدى اللاعب في تنفيذ المهارة. فعلى سبيل المثال، يمكن تدريب اللاعب المبتدئ على تنفيذ ضربة الإرسال عشرات المرات دون تغيير في الزاوية أو الوضعية، مما يعزز من استيعابه للشكل الحركي الأمثل.

لكن من مساوئ هذا الأسلوب أنه قد يؤدي إلى حالة من التعود المفرط وقلة التكيف مع مواقف اللعب المتغيرة إذا تم استخدامه بشكل منفرد لفترات طويلة، ولهذا السبب يُنصح بتوظيفه إلى جانب الأساليب الأخرى.

2. الأسلوب التكراري:

يعتمد هذا الأسلوب على تنويع الأداء الحركي والظروف التدريبية في كل تكرار، بحيث لا يؤدي المتعلم نفس المهارة بطريقة واحدة بل يُطلب منه تنفيذها بعدة طرق وبمواقف مختلفة، ما يجبره على استخدام قدراته المعرفية والحركية في التكيف المستمر. فالهدف ليس فقط تثبيت المهارة وإنما بناء مرونة في الأداء وتعدد في الخيارات الحركية. وهذا التنوع في المواقف التعليمية يُسهم في تنشيط التفكير الحركي واتخاذ القرار السريع، ويُعد تدريباً عملياً لمواقف اللعب الواقعية التي لا تتكرر فيها الظروف.

يتناسب الأسلوب التبايني بشكل خاص مع اللاعبين المتقدمين، أو في المراحل المتقدمة من التعلم، حيث تكون البنية الأساسية للمهارة قد تأسست، ويصبح الهدف هو رفع كفاءة الأداء من خلال تعريض المتعلم لتحديات متكررة غير متماثلة. مثلاً، يمكن تنويع ظروف تنفيذ الضربات الأرضية من حيث نوع الكرة، اتجاهها، سرعتها، وحتى الأسطح التي تُضرب عليها. كما يمكن إدخال عناصر تشتيت أو تغيير مواقع الخصم باستمرار.

هذا الأسلوب لا يُكسب المتعلم فقط المرونة الحركية، بل أيضاً يساعد على تطوير ما يُعرف بالوعي السياقي للمهارة، أي إدراك متى وكيف ولماذا تُؤدى الحركة بطريقة معينة. كما يُعد أحد أسس التدريب الحديث المعتمد على مواقف اللعب الحقيقية (Game-Based Learning) التي تُحاكي تحديات المنافسة الواقعية.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الأسلوب لا يغني عن غيره بل يُكمله، ويُفضل استخدامه بعد التكرار الكافي للمهارة في بيئة مسيطرة عليها، حتى لا يؤدي التنويع المفرط إلى تشويش الأداء أو إضعاف استيعاب النموذج الحركي الأساسي.

يتضمن الأسلوب التبايني مثلاً تغيير اتجاه الإرسال، أو سرعة الكرة، أو نوع السطح الذي تُؤدى عليه المهارة، أو حتى وضع أهداف مختلفة في التمرين نفسه. هذا التنويع يُسهم في بناء مرونة حركية واستجابة سريعة لدى اللاعب، ويُعد من الاستراتيجيات الحديثة القائمة على مفهوم التعلم السياقي.

من فوائد هذا الأسلوب أنه يرفع من كفاءة الاستجابة، ويُثني مهارات التفكير الحركي، ويقلل من الاعتماد على الذاكرة الميكانيكية وحدها. كما يعزز من ثقة اللاعب في مواجهة مواقف غير متوقعة أثناء اللعب.

3. تطبيق عملي:

- التدريب على ضرب الكرة من زوايا مختلفة وسرعات متغيرة.
- تغيير نوع السطح أو الكرة لتطوير التكيف الحركي.
- دمج مهارات متعددة في تمرين واحد (مثل الإرسال متبوعاً بضربة أمامية).

بناءً على ما سبق، فإن الدمج الذكي بين الأسلوب التكراري في البداية، والتبايني في المراحل المتقدمة، يُعدّ من أنجع الطرائق لتطوير الأداء المهاري المتكامل في التنس الأرضي.

ثالثاً: استخدام الفيديو والتحليل البصري

1. تحليل الأداء عبر الفيديو:

يمثل استخدام الفيديو في تعليم المهارات الحركية تطوراً كبيراً في مجال التدريب الرياضي، حيث يوفر وسيلة دقيقة وموضوعية لتحليل الأداء وتطويره. تعتمد هذه التقنية على تسجيل أداء اللاعب خلال تنفيذ المهارة، ثم إعادة عرضه ببطء أو بزوايا متعددة لتحليل جميع عناصر الحركة: من وضع القدمين، إلى حركة الذراعين، وحتى توقيت الأداء.

يُستخدم الفيديو لتصحيح الأخطاء التقنية التي يصعب ملاحظتها بالعين المجردة أثناء التدريب المباشر، كما يمنح اللاعب فرصة رؤية أدائه كما يراه الآخرون، وهو ما يُسهم في تعزيز ما يُعرف بـ"الوعي الحركي الخارجي"، أي إدراك الذات من منظور خارجي. وهذا يفتح المجال أمام المتعلم لتحديد الفروقات بين ما ينوي تنفيذه وما قام به فعلاً.

كما يُعد تحليل الفيديو أداة فعالة لمتابعة التقدم الحركي على مدى فترة زمنية، حيث يمكن مقارنة الأداء بين بداية التعلم ومرحلته المتقدمة، مما يوفر مقياساً واضحاً للتطور. ومن خلال هذا التحليل، يمكن بناء ملفات أداء شخصية لكل لاعب، تحتوي على ملاحظات تقنية وتوصيات تطويرية تُستخدم كأساس في التخطيط الفردي للتدريب.

من الجوانب التربوية المهمة لتحليل الفيديو، أنه يعزز من التعلم الذاتي ويُشجع اللاعب على الانخراط الفعّال في تطوير أدائه، بدلاً من الاعتماد الكامل على المدرب. ويمكن أيضاً دمج الفيديو مع أدوات أخرى مثل المستشعرات الذكية أو برامج الرسم الحركي لتحليل الزوايا والسرعات بدقة أكبر.

وباستخدام هذه التقنية، يتحول التدريب من مجرد تكرار عشوائي إلى ممارسة واعية قائمة على الفهم والتحليل، مما يرفع من جودة التعلم الحركي ويسرع من وتيرته، ويمنح اللاعب شعوراً بالسيطرة والثقة في إمكانياته.

2. تطبيقات مقترحة:

- استخدام تطبيقات Kinovea أو Dartfish.
- عمل مقارنة بين أداء اللاعب والنموذج المثالي.

3. فوائد:

- يعزز الوعي الحركي.
- يوفر تغذية راجعة فورية ودقيقة.

رابعاً: الألعاب المصغرة (Modified Games)

1. مفهوم الألعاب المصغرة:

تُعد الألعاب المصغرة من الأساليب التعليمية الحديثة التي لاقت اهتماماً واسعاً في مجال تعلم المهارات الحركية، لا سيما في رياضة التنس الأرضي. ويقصد بها تصميم مواقف تدريبية تحاكي البيئة الحقيقية للعب، لكن على نطاق مصغر من حيث المساحة وعدد اللاعبين والزمن المستخدم، بما يتناسب مع المرحلة العمرية والمستوى المهاري للبتعلمين.

تقوم الألعاب المصغرة على مبدأ تبسيط اللعبة دون أن تفقد طبيعتها التفاعلية أو خصائصها التنافسية. فعلى سبيل المثال، يمكن تقليص حجم الملعب، أو استخدام كرات أقل ارتداداً، أو تغيير أدوات اللعب لجعل المهارة أسهل في الاكتساب وأكثر قابلية للتطبيق. كما يُمكن تعديل قواعد اللعب لجعلها أكثر مرونة وتشجيعاً على المشاركة والتعلم، كمنح نقاط إضافية مقابل المحاولة أو العمل الجماعي.

ما يميز الألعاب المصغرة أنها تربط بين التعليم والتطبيق الواقعي في سياق ممتع ومحفز، حيث يشارك المتعلم في مواقف أقرب ما تكون إلى الواقع، مما يساعده على اكتساب المهارة ضمن بيئتها السياقية الصحيحة. وتُعتبر هذه الطريقة مثالية لتعليم مهارات التنس المعقدة من خلال اللعب الموجه، حيث يتم إدماج مبادئ التنافس والتكتيك مع عناصر المهارة.

وتُستخدم الألعاب المصغرة في كل من مراحل التعلم الأولى لتعزيز المفاهيم الأساسية، وفي المراحل المتقدمة لتطوير الأداء التكتيكي وزيادة التكيف مع مواقف اللعب المختلفة. كما تساهم في تحفيز اللاعبين، وخلق روح التفاعل والعمل الجماعي، وتنمية مهارات اتخاذ القرار في بيئة ديناميكية تتغير باستمرار.

من هنا، يمكن القول إن الألعاب المصغرة تمثل بيئة تعليمية تكاملية تسمح بتكرار المهارة في إطار إبداعي وتفاعلي، مما يجعلها خياراً استراتيجياً لكل مدرب يسعى إلى تحقيق تعلم حركي فعال وممتع في آن واحد.

2. فوائدها:

- تنمي التفكير الحركي واتخاذ القرار.
- تجعل التعلم ممتعاً ومحفزاً.

3. أمثلة تطبيقية:

- لعبة ٢ ضد ٢ باستخدام نصف الملعب.
- وضع أهداف محددة (مثل توجيه الكرة لمنطقة معينة) في كل تمرين.

خامساً: التعليم الفردي مقابل التعليم الجماعي

1. تعريف التعليم الفردي وأهميته للاعبين المبتدئين:

التعليم الفردي هو أسلوب تدريبي يتم فيه تخصيص الوقت والتمارين والتركيز بالكامل على لاعب واحد، بما يتيح للمدرب فرصة دراسة أداء اللاعب بدقة وتقديم

التغذية الراجعة الفورية والشخصية. وتبرز أهمية هذا النمط بشكل خاص في المراحل الأولى من تعلم التنس، حيث يحتاج اللاعب المبتدئ إلى توجيه مكثف، وتكرار مبني على أساس القدرات الشخصية، وتصحيح مستمر لأدق التفاصيل في الأداء.

يُسهم التعليم الفردي في تسريع التعلم، ويمنح المتعلم مساحة للخطأ والتجريب دون ضغط من الآخرين، كما يُساعد على بناء الثقة بالنفس وتطوير فهم أعمق للمهارات الأساسية. كما يمكن تعديل صعوبة التمارين ووتيرتها حسب تقدم اللاعب، مما يجعله أكثر ملائمة للاحتياجات الفردية.

2. مميزات التعليم الجماعي في تنمية التفاعل والتحدي:

أما التعليم الجماعي، فهو النمط الذي تُقدم فيه المهارات لمجموعة من اللاعبين في وقت واحد، ضمن بيئة تدريبية تشجع على التفاعل والتعاون والمنافسة. ويُعد هذا الأسلوب فعالاً في بناء الروح الجماعية، وتعزيز مهارات التواصل، وتطوير الأداء في ظل وجود ضغوط مشابهة للمباريات.

في التدريب الجماعي، يتعلم اللاعبون من بعضهم البعض من خلال الملاحظة والتقليد، ويستفيدون من المقارنات الجماعية التي تعزز من دافعيّتهم. كما أن الألعاب الجماعية والتحديات الجماعية تخلق بيئة حيوية تدفع اللاعبين لبذل أقصى جهودهم.

3. حالات استخدام كل نوع في تدريبات التنس:

- يُفضل استخدام التعليم الفردي مع اللاعبين المبتدئين، أو عند الحاجة إلى تصحيح أخطاء دقيقة في الأداء.

- يُستخدم التعليم الجماعي في تطوير المهارات الجماعية، التفاعل مع الضغوط، وتحسين السرعة في اتخاذ القرار.
 - يمكن دمج النمطين ضمن وحدة تدريبية واحدة: يبدأ التدريب بجلسة فردية، يتبعها نشاط جماعي لتعزيز التطبيق الواقعي للمهارة.
- إن الموازنة بين التعليم الفردي والجماعي تمنح المدرب قدرة أكبر على تصميم برامج تدريبية شاملة ومتكاملة، تتعامل مع الخصائص الفردية للاعبين دون إغفال الجوانب الاجتماعية والتفاعلية.

سادساً: الدمج بين أساليب التعليم التقليدي والتكنولوجي

يُعد الدمج بين الأساليب التقليدية في التعليم الحركي (مثل التعليم اللفظي، والعرض النموذجي، والممارسة المتكررة بإشراف المدرب) والتقنيات الحديثة (مثل الفيديو، والتطبيقات الذكية، وأجهزة المحاكاة والتحليل الرقمي) من الاستراتيجيات المتقدمة التي أحدثت نقلة نوعية في تعلم المهارات الرياضية عامة، وفي التنس الأرضي بشكل خاص.

هذا الدمج لا يُعد مجرد مزج بين وسائل تعليمية، بل هو تكامل معرفي وتطبيقي يجمع بين العمق النظري والخبرة التفاعلية، ويمنح المتعلم بيئة شاملة تُسهم في تسريع التعلم، وتصحيح الأخطاء بدقة، وتعزيز القدرة على التحليل الذاتي للأداء. ففي الوقت الذي تُوفر فيه الأساليب التقليدية البعد الإنساني والتفاعل المباشر بين المدرب والمتعلم، تُسهم التقنيات الحديثة في توفير وسائل تحليل دقيقة ومتكررة، تجعل من كل تجربة تعلم فرصة للتطوير المنهجي.

يُستخدم هذا الدمج بمرونة بحسب المرحلة التعليمية والمهارة المستهدفة. فمثلاً، في المرحلة الأولى، يُعتمد على التوجيه المباشر والعرض الحركي، بينما في المراحل المتقدمة يُدمج الفيديو البطيء، والتحليل البياني للزوايا، وسرعة الحركة، لضبط الأداء وتحسين جودة التنفيذ. كما يمكن ربط الحصص التدريبية بتطبيقات إلكترونية توفر للمتعلّم فرصاً لمراجعة الأداء خارج نطاق الدرس التقليدي.

إن فعالية هذا الدمج تكمن في قدرته على الاستجابة لمتغيرات البيئة التعليمية، وتلبية الاحتياجات المختلفة للمتعلّمين، سواء من حيث الفروق الفردية، أو أنماط التعلم، أو مستويات الإتقان. وهو كذلك يُسهم في ترسيخ ثقافة التعلم مدى الحياة من خلال أدوات تسمح بالتدريب الذاتي والمتابعة المستقلة.

ومن خلال هذا التكامل، نتعزز مكانة التكنولوجيا كرافد مهم يدعم التعليم الإنساني، لا كبديل عنه، بل كعنصر مكمل يُثري التجربة التعليمية ويمنحها بعداً تطبيقياً حديثاً يتماشى مع متطلبات التدريب المعاصر في رياضة التنس.

1. كيف ومتى ندمج بين الأساليب؟

في العصر الحديث، لم تعد أساليب التعليم التقليدية كافية بمفردها لمواكبة احتياجات المتعلم المتطور، خاصة في الرياضات التي تتطلب دقة حركية عالية مثل التنس الأرضي. من هنا تبرز أهمية الدمج بين التعليم التقليدي (الشفهي، النموذج العملي، التغذية الراجعة المباشرة) والتعليم التكنولوجي (الفيديو، المحاكاة، المستشعرات الذكية). ويتم هذا الدمج وفق استراتيجية منهجية تضمن تكامل المهارات الحركية والمعرفية، وغالباً ما يُستخدم في المراحل المتقدمة أو في بيئات التدريب التي تسعى إلى الاحتراف.

يُستخدم الدمج على سبيل المثال عند تقديم المهارة لأول مرة باستخدام النموذج العملي، ثم إعادة عرض الأداء باستخدام الفيديو البطيء أو برامج التحليل البصري، مما يخلق خبرة تعلم أكثر شمولية. كما يمكن تخصيص الجزء التقليدي لتعليم المفهوم والأساسيات، والجزء التكنولوجي لتحليل الأداء وتقييم التقدم.

2. مزايا الدمج في التعلم المستمر:

- يُعزز من مشاركة المتعلم في العملية التعليمية.
- يجمع بين التكرار الفعلي والتحليل الذاتي.
- يُتيح تقديم تغذية راجعة متعددة المصادر (من المدرب، من الفيديو، من التطبيق).
- يُسرّع من وتيرة التعلم ويُقلل من الأخطاء المستمرة.

كما أن الدمج يُناسب الفروق الفردية بين المتعلمين، حيث يمكن لكل لاعب أن يراجع أدائه خارج الحصة التدريبية باستخدام التطبيقات المرتبطة به، مما يُسهم في بناء ثقافة "التعلم الذاتي المتواصل".

3. أدوات رقمية داعمة: محاكاة، مستشعرات حركة، تطبيقات ذكية:

- برامج المحاكاة: مثل ألعاب الواقع الافتراضي التفاعلي التي تُدرّب اللاعب على اتخاذ القرار في مواقف اللعب.
- المستشعرات الحركية: التي تُركب على المعصم أو المضرب لتقديم بيانات دقيقة حول السرعة، الزاوية، ومدى الحركة.

• التطبيقات الذكية: مثل Coach's Eye أو Ubersense التي تُستخدم في التحليل البطيء والتعليق على الأداء مباشرة.

إن هذا التكامل بين التقنيات الحديثة والأساليب التعليمية التقليدية يُشكل خطوة نوعية نحو تطوير التعلم الحركي في التنس، ويسهم في خلق بيئة تعليمية تفاعلية، دقيقة، وذات طابع تشاركي.

الخلاصة:

إن اختيار الأسلوب التعليمي المناسب يُعدّ من العوامل الأساسية في تنمية المهارات التقنية والمعرفية للاعب التنس. ومن خلال التنوع بين الأساليب، يمكن بناء برنامج تدريبي فعال يعزز التعلم الحركي ويقود إلى نتائج متميزة في الأداء الميداني.



.....



الفصل السادس

تقييم التعلم الحركي وتطوير الأداء في التنس الأرضي

أولاً: مؤشرات قياس التعلم

ثانياً: اختبارات الأداء المهاري في التنس

ثالثاً: استخدام التكنولوجيا في القياس

رابعاً: ملاحظات المدرب والتغذية الراجعة النوعية

الفصل السادس: تقييم التعلم الحركي وتطوير الأداء في التنس الأرضي

يُعد تقييم التعلم الحركي في رياضة التنس الأرضي أحد المرتكزات الأساسية التي تُبنى عليها العملية التعليمية والتدريبية الحديثة، لما له من دور محوري في تحديد مخرجات البرامج التعليمية وتحقيق أهدافها المرجوة على المستويات الفنية والمهارية والتكتيكية. ولا يمكن النظر إلى التقييم على أنه خطوة نهائية بعد التعليم، بل هو عملية ديناميكية متكاملة تتخلل جميع مراحل التعلم، بدءاً من التخطيط للمهارات، مروراً بتنفيذ التدريبات، وانتهاءً بتحليل الأداء وتوجيهه نحو الكفاءة.

إن التنس الأرضي من الرياضات التي تمتاز بتعقيدها الحركي، وتنوع مهاراتها، وتغير مواقفها التنافسية، مما يجعل من الضروري وجود نظام تقويمي متكامل يتعامل مع هذه الخصائص بشكل منهجي وعلمي. فالمهارات في التنس لا تُؤدى في فراغ، بل تتأثر بعوامل متعددة منها الوقت، والخصم، وسرعة الكرة، والحالة النفسية للاعب، مما يفرض على عملية التقييم أن تكون متعددة الأبعاد، تأخذ بالحسبان الدقة، الاتساق، المرونة، والقدرة على التكيف مع الظروف المختلفة.

ومن هنا، فإن تقييم التعلم الحركي لا يقتصر فقط على رصد النتائج الظاهرة، مثل عدد النقاط المكتسبة أو الأخطاء المرتكبة، بل يتعمق في تحليل البنية الحركية للأداء، من حيث التوقيت، الزاوية، السرعة، والاستجابة الحسية العصبية. وهذه المؤشرات لا يمكن ملاحظتها بدقة إلا باستخدام أدوات قياس متقدمة، وتقنيات تحليل فيديو، بالإضافة إلى الخبرة التقديرية للمدرب.

ويأخذ التقييم الحديث في الاعتبار الجانب النوعي للتعلم، وهو ما يُعرف بـ"التحسن في الجودة"، والذي يُقاس من خلال متابعة مدى قدرة اللاعب على أداء المهارة نفسها تحت ظروف متغيرة، والقدرة على استخدام المهارة في مواقف لعب جديدة، والسرعة في اتخاذ القرار، والثبات في الأداء تحت الضغط. وهذا البعد النوعي لا يُقاس بالأرقام فقط، بل من خلال ملاحظات تحليلية، وجلسات تغذية راجعة، واختبارات أداء مركبة.

وعليه، فإن التقييم يُستخدم بوصفه أداة تشخيصية، لا للحكم فقط، بل لإعادة التوجيه والتخطيط، وتصحيح المسار، وتحديد احتياجات اللاعب المستقبلية، وهذا ما يتطلب من المدرب أن يتحلى بمهارات ملاحظة دقيقة، وقدرة على تحليل الأداء ضمن سياقه الزمني والمكاني. كما يتطلب من المؤسسات التدريبية أن توفر البيئة اللازمة للتقييم، من حيث الوقت، الأدوات، الدعم التكنولوجي، والكوادر المؤهلة.

ولعل من أهم التطورات في مجال التقييم الحركي، هو الانتقال من النماذج التقييمية التقليدية إلى النماذج التكوينية (Formative Assessment)، والتي تُجري بشكل مستمر أثناء سير الحصة التدريبية، وتُستخدم ليس فقط للحكم، بل لدعم التعلم وتوجيهه. وهذه النماذج تتيح للمدرب العمل على تصحيح الأخطاء فور وقوعها، وتخفيف المتعلم للتعديل الذاتي في أدائه، ما يجعل من عملية التقييم نفسها تجربة تعليمية في حد ذاتها.

إضافة إلى ذلك، فإن استخدام التكنولوجيا الحديثة، من تطبيقات التحليل الفيديوي، والمجسات الذكية، والمنصات الرقمية التي تُسجل وتُتابع أداء اللاعب، قد أضفى

بعداً جديداً لعملية التقييم، بحيث أصبح بالإمكان جمع بيانات كمية ونوعية دقيقة حول الأداء، وتحليلها بشكل موضوعي، وتقديم تغذية راجعة فورية وشخصية. وهذا التطور لم يبلغ دور المدرب، بل على العكس، عزّز من مكانته بوصفه مفسراً لهذه البيانات وموجهاً للاستفادة منها.

وبما أن الهدف من تقييم التعلم الحركي في التنس الأرضي هو الوصول باللاعب إلى الأداء الأمثل، فإنه لا بد أن يُبنى هذا التقييم على أسس علمية تربوية واضحة، تأخذ بالحسبان الفروق الفردية، مراحل النمو، الخصائص النفسية، ومستوى التحصيل السابق. وهذا يُحتم على القائمين على العملية التعليمية أن يُعيدوا النظر في أدواتهم التقييمية، ويُحدثوها باستمرار لتتناسب مع التطورات في الرياضة وعلومها.

وباختصار، يُمكن القول إن تقييم التعلم الحركي في التنس الأرضي لم يعد مجرد خطوة نهائية لقياس النتائج، بل هو بنية متكاملة تستند إلى التحليل، والتأمل، والتعديل، والإبداع، وتُعد جزءاً أصيلاً من الفعل التربوي الرياضي الذي يسعى لتخرج لاعب ماهر، واعٍ، قادر على التكيف، وتحقيق أعلى درجات الأداء تحت مختلف الظروف.

لا يقتصر التقييم على رصد النتائج، بل يشمل أيضاً تحليل مسار التعلم، واكتشاف نقاط القوة والضعف، وتوجيه العملية التدريبية نحو تحقيق الكفاءة القصوى. وعليه، يُعد التقييم جزءاً لا يتجزأ من التخطيط التعليمي، وهو ما يفرض توظيف أدوات متنوعة تتناسب مع طبيعة المهارات الحركية، مثل الاختبارات المهارية، ملاحظات الأداء، التحليل البصري، واستخدام التقنيات الحديثة.

وفي هذا الفصل، سيتم تناول عملية تقييم التعلم الحركي من خلال أربع محاور رئيسية:

١. مؤشرات قياس التعلم: وهي المعايير التي يمكن من خلالها الحكم على مدى تحقق التعلم، مثل عدد التكرارات الناجحة، دقة الأداء، وثبات المستوى عبر الزمن.
 ٢. اختبارات الأداء المهاري في التنس: وتشمل نماذج لاختبارات مقننة تُستخدم لقياس المهارات الأساسية والمهارات المركبة.
 ٣. استخدام التكنولوجيا في القياس (Video Analysis - Smart Sensors): ويُسلط الضوء على أدوات التحليل الرقمي الحديثة ودورها في توفير تغذية راجعة دقيقة.
 ٤. ملاحظات المدرب والتغذية الراجعة النوعية: حيث يُعرض دور المدرب في جمع البيانات التقييمية أثناء الأداء وتوظيفها في تحسين جودة التعلم.
- سنتناول كل محور من هذه المحاور بتفصيل أكاديمي وتطبيقي، مدعوماً بأمثلة ومقترحات عملية تُسهم في تطوير الأداء الحركي للاعبين بمختلف مستوياتهم.

أولاً: مؤشرات قياس التعلم

يُقصد بمؤشرات قياس التعلم تلك المعايير الكمية والنوعية التي يتم من خلالها تقييم وتحديد مدى تقدم اللاعب في عملية التعلم الحركي، وقياس فعالية البرامج التعليمية والتدريبية المطبقة في تطوير الأداء المهاري لديه. وتعد هذه المؤشرات بمثابة العدسة التي يُمكن من خلالها رصد التحولات الحاصلة في مستوى المتعلم على صعيد التكنيك، التوقيت، الدقة، والاتساق في الأداء.

تشكل مؤشرات قياس التعلم قاعدة معلوماتية مهمة تُمكن المدرب من تحليل الأداء وتفسيره، وتحديد جوانب القوة التي يمكن تعزيزها، وجوانب الضعف التي تحتاج إلى تدخل تدريبي أو تعليمي. وتكمن أهمية هذه المؤشرات في كونها توفر صورة واضحة عن رحلة التعلم، لا على مستوى الأداء النهائي فحسب، بل من حيث التدرج في إتقان المهارة والقدرة على استخدامها ضمن مواقف لعب واقعية ومركبة.

وتشمل مؤشرات قياس التعلم عدة أبعاد متكاملة، منها ما هو حركي (مثل سرعة الضربة، وتوقيت الاستجابة)، ومنها ما هو معرفي (مثل اتخاذ القرار وتوقع حركة الخصم)، ومنها ما هو نفسي (مثل الثقة بالنفس، وضبط الانفعالات أثناء الأداء)، وكلها تشكل مجموعها لوحة الأداء الكلي للاعب.

وتزداد فعالية هذه المؤشرات عندما تكون مقترنة بأساليب تحليل منهجية، مثل الفيديو، وبرمجيات التحليل الرقمي، وتقارير المراقبة الحقلية. فعلى سبيل المثال، لا يكفي أن يُقال إن اللاعب دقيق، بل يجب أن يتم توثيق هذه الدقة من خلال عدد المحاولات الناجحة، أو نسبة النجاح مقارنة بالمحاولات الكلية، أو مقارنة الأداء الحالي بأداء سابق لنفس اللاعب أو لأقرانه.

كما يجب أن تكون المؤشرات:

- واضحة من حيث التعريف والإجراء.
- قابلة للملاحظة والقياس في بيئة واقعية.
- موجهة لتحقيق أهداف التعلم الخاصة بكل وحدة أو مرحلة.
- متجددة ومرتبطة بالتطورات التكنولوجية.

وينصح بأن تُستخدم هذه المؤشرات بشكل دوري ضمن خطة التدريب، وليس فقط في نهاية البرنامج، وذلك لتحفيز اللاعب على المتابعة، وإشراكه في متابعة تقدمه الذاتي، ما يعزز من وعيه بمواطن الضعف والقوة لديه، ويجعله مشاركاً نشطاً في إدارة تعلمه وتطوير مهاراته.

وباختصار، فإن مؤشرات قياس التعلم ليست مجرد أرقام تُسجل في جداول، بل هي أدوات تربوية حيوية تُسهم في ضبط الجودة التعليمية، وتعزيز ثقافة التقييم، وتحويل عملية التعلم إلى رحلة تحليل ومتابعة وتطوير دائمة.

تشمل مؤشرات قياس التعلم ما يلي، مع توضيح تفصيلي لكل منها من حيث الطبيعة والوظيفة التقييمية:

• دقة الأداء: تشير إلى مدى تنفيذ اللاعب للمهارة وفق النموذج المثالي والمطلوب من حيث الزاوية، السرعة، نقطة التقاء الكرة مع المضرب، وتوجيه الكرة إلى المنطقة المستهدفة. وتُعد مؤشراً نوعياً يُظهر مدى فهم اللاعب للتكنيك وإتقانه له. مثال: ضرب الكرة إلى منطقة محددة في الزاوية الخلفية للملعب بنسبة نجاح تفوق ٨٠٪ من عدد المحاولات.

• ثبات الأداء: يُعبر عن قدرة اللاعب على تكرار الأداء الجيد ضمن ظروف مختلفة ومتعددة دون تراجع في الكفاءة. ويُعد من المؤشرات المرتبطة بالاحترافية والاستقرار المهاري. يُقاس عادة من خلال تكرار المهارة في جلسات مختلفة والحفاظ على نفس مستوى الجودة.

- التحسن الزمني: يُقاس هذا المؤشر عبر مقارنة الزمن الذي يستغرقه اللاعب لتنفيذ المهارة أو مجموعة من المهارات في بداية فترة التدريب بزمان الأداء في الفترات اللاحقة. وهو مؤشر كمي مهم لقياس فاعلية التدريب من ناحية السرعة والكفاءة الحركية.
- سرعة الاستجابة: تتعلق بسرعة اتخاذ القرار وتنفيذه بعد ظهور المثير (مثل اتجاه الكرة). يُستخدم لقياس كفاءة الجهاز العصبي في الربط بين الإدراك الحسي والاستجابة الحركية. مثال: عدد الثواني التي تفصل بين خروج الكرة من مضرب الخصم وضربة اللاعب لها.
- الانتقال بالمهارة: يُشير إلى قدرة اللاعب على توظيف المهارة التي تعلمها في مواقف جديدة لم يتدرب عليها مسبقاً، سواء بتعديل طفيف في السياق أو تغيير كلي في البيئة التنافسية. ويُظهر مستوى عمق التعلم ونضجه. مثال: استخدام ضربة الطائرة المكتسبة من التدريب في موقف مزدوج ضمن مباراة فعلية مع ضغط زمني وتكتيكي.
- إن دمج هذه المؤشرات في عملية التقييم يُوفر قاعدة بيانات متكاملة تسهم في صنع القرار التدريبي وتعديل البرامج التعليمية، كما تُساعد في بناء ملف أداء شخصي لكل لاعب يُستخدم في التتبع المستمر والتطور المرحلي.
- دقة الأداء: مدى قدرة اللاعب على تنفيذ المهارة بالشكل الفني السليم ووفق المتطلبات الحركية للعبة.
- ثبات الأداء: ويقصد به قدرة اللاعب على تكرار الأداء الجيد في أكثر من مناسبة وظرف.

• التحسن الزمني :الفرق بين زمن تنفيذ المهارة في بداية التعلم وفي المراحل المتقدمة.

• سرعة الاستجابة :وتعني الوقت المستغرق بين رؤية المثير (كالكرة) وتنفيذ الاستجابة (كالضرب).

• الانتقال بالمهارة :قدرة اللاعب على تطبيق المهارة المكتسبة في مواقف جديدة أو مركبة.

تُقاس هذه المؤشرات باستخدام أساليب كمية مثل تسجيل عدد الأخطاء أو الزمن، أو نوعية مثل ملاحظات مباشرة من قبل المدرب أو المراقب. ومن المهم أن تكون المؤشرات:

- واضحة ومحددة.
- قابلة للقياس والتكرار.
- مناسبة لعمر وخبرة المتعلم.
- متصلة بأهداف البرنامج التدريبي.

ويُوصى بأن تُستخدم مؤشرات قياس التعلم ليس فقط لتقييم النتائج، بل كأداة تشخيصية تسمح بتعديل التدريبات وتحسينها بشكل مستمر.

ثانياً: اختبارات الأداء المهاري في التنس

تلعب اختبارات الأداء المهاري دوراً جوهرياً في تقييم مدى اكتساب المهارات الحركية الأساسية والمتقدمة لدى لاعبي التنس الأرضي، إذ تُعد وسيلة مباشرة وواقعية لقياس كفاءة الأداء الفني والبدني تحت ظروف مضبوطة ومحاكية للمواقف الحقيقية داخل الملعب. وتكمن أهميتها في قدرتها على توفير تغذية راجعة دقيقة ومستمرة، تساعد المدرب والمتعلم على فهم مستوى التقدم المحقق، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تعزيز أو تعديل.

ومن الناحية التربوية، تُعد هذه الاختبارات بمثابة أدوات تعليمية تشخيصية، تسمح بتقييم ما إذا كان المتعلم قد بلغ المستوى المطلوب من الأداء، وتوفر بيئة تعليمية غنية تدمج بين الملاحظة، والتحليل، والتجريب. فهي لا تقتصر على إعطاء درجة رقمية، بل تتعدى ذلك لتكون مناسبة لتقييم التناسق، والتوقيت، والدقة، والاتساق، والقدرة على اتخاذ القرار، وسرعة الاستجابة، وكلها أبعاد أساسية في الأداء الحركي الناجح.

وتسمح اختبارات الأداء المهاري كذلك ببناء خطط تدريبية فردية موجهة، تستند إلى نتائج واقعية، وليس فقط إلى الانطباعات العامة. إذ يمكن لكل لاعب أن يعرف على وجه التحديد ما المهارات التي يتقنها، وما المهارات التي تحتاج إلى مزيد من التدريب، مما يسهم في تعظيم الفائدة التعليمية وتحقيق الكفاءة القصوى.

كما أن هذه الاختبارات تعزز من دافعية المتعلم، لأنها تمكنه من تتبع تقدمه بنفسه، والاطلاع على مؤشرات ملموسة حول تحسنه عبر الزمن. ويمكن استخدام نتائجها

كأداة تحفيزية، حيث يُمنح المتعلم مهام تتناسب مع مستواه الحالي، ويتم قياس أدائه في كل مرحلة وفق معايير دقيقة، مما يشعره بإنجازه ويشجعه على الاستمرار.

وعلى الصعيد التنظيمي، تُستخدم هذه الاختبارات في برامج إعداد الفرق، والانتقاء، والتقييم الأكاديمي، والتأهيل المهني، مما يجعلها ذات أهمية استراتيجية للمؤسسات التعليمية والرياضية على حد سواء.

تمثل هذه الاختبارات بيئة تعليمية-تقييمية متكاملة، حيث تُدمج خلالها الملاحظة والتحليل، وتُقاس من خلالها عدة عناصر: مثل الدقة، السرعة، الاتساق، والتحكم تحت الضغط. ويعتمد على هذه الاختبارات في عدة مجالات:

- المجال الأكاديمي: لتقييم طلاب التربية الرياضية في المهارات العملية.
- المجال التدريبي: لمتابعة تحسن الأداء خلال البرنامج.
- المجال البحثي: لتحديد فعالية منهج تعليمي أو أداة مساعدة.

وتُبنى هذه الاختبارات بناءً على مبادئ القياس العلمي، بحيث تراعي خصائص المهارة، وسهولة التطبيق، ودرجة الثبات والصدق، والقدرة على التكرار. ويمكن أن تكون فردية أو جماعية، مقننة أو مرنة، معيارية أو وصفية، ويشترط فيها العدالة والموضوعية.

أنواع اختبارات الأداء المهاري:

١. اختبارات السرعة والدقة:

تُستخدم هذه الاختبارات لقياس قدرة اللاعب على تنفيذ الضربة بدقة عالية وفي أقل زمن ممكن. على سبيل المثال، يُطلب من اللاعب إرسال عشر كرات إلى مربعات محددة داخل الملعب، ويتم تقييمه بناءً على عدد الكرات التي تصل إلى الهدف خلال زمن معين. يقيس هذا النوع من الاختبارات جانبيين أساسيين من الأداء: الأول هو الدقة في التوجيه، والثاني هو القدرة على تسريع الإرسال دون فقدان التحكم. كما أن هذه الاختبارات تُعزز من تركيز اللاعب وقدرته على اتخاذ القرار بسرعة.

٢. اختبارات الحركة والتوجيه:

تهدف إلى قياس قدرة اللاعب على التحرك بسرعة نحو الكرة وتوجيهها إلى منطقة محددة. يتم خلالها إرسال الكرات من اتجاهات وزوايا مختلفة، ويُطلب من اللاعب الرد بسرعة وبدقة إلى هدف معين. يعكس هذا النوع من الاختبارات كفاءة اللاعب في الدمج بين حركة القدمين وضربة المضرب. وتُعد من المؤشرات الهامة على مدى قدرة اللاعب على التكيف مع التغييرات المفاجئة في اللعب، والحفاظ على ثبات المستوى أثناء الحركة.

٣. اختبارات التتابع المهاري:

وهي اختبارات مركبة تُستخدم لقياس أكثر من مهارة في آنٍ واحد، مثل الربط بين الإرسال والاستقبال والضرب الطائر. يتم تصميم مسار مهاري يحتوي على مجموعة من

المهام، ويُطلب من اللاعب تنفيذها بالتسلسل دون توقف. تُستخدم هذه الاختبارات بشكل كبير في برامج التهيئة الخاصة، لأنها تُحاكي طبيعة اللعب الحقيقي، وتُظهر مستوى الانسجام بين عناصر الأداء. كما تُسهم في تقييم التحمل الخاص والتركيز تحت الضغط.

٤. اختبارات التفاعل الحركي:

تقيس هذه الاختبارات سرعة استجابة اللاعب للمثيرات الخارجية، كالكرات المفاجئة أو الإشارات الصوتية أو البصرية. وغالباً ما تُستخدم مع اللاعبين المتقدمين الذين يحتاجون إلى تطوير القدرة على اتخاذ القرار في مواقف اللعب الحرجة. قد يُستخدم فيها شريك أو جهاز قاذف للكرات. تُعد هذه الاختبارات مفيدة في تقييم كفاءة الجهاز العصبي المركزي، وخاصة في مواقف الضغط الحركي المرتفع.

إن تصميم وتطبيق هذه الاختبارات يتطلب توفر بيئة تدريبية مناسبة، ومعايير قياس دقيقة، ومدرّبين متمرسين في الملاحظة والتقييم. ويُنصح بتكرار الاختبارات على فترات منتظمة لقياس التطور المستمر، مع الاحتفاظ بسجلات مفصلة تُظهر مسار الأداء وتساعد في تحديد الاتجاهات المستقبلية للتدريب.

١. اختبارات السرعة والدقة: مثل اختبار إرسال ١٠ كرات إلى مربعات محددة في الملعب.
٢. اختبارات الحركة والتوجيه: كاختبار ضرب الكرة من زوايا مختلفة وتحقيق هدف معين.
٣. اختبارات التابع المهاري: حيث يتم دمج أكثر من مهارة (إرسال - استقبال - طائرة) ضمن اختبار واحد.
٤. اختبارات التفاعل الحركي: تقيس الاستجابة للكرات المتحركة بطرق مفاجئة.

شروط إعداد الاختبار المهاري الجيد:

- أن يكون ملائماً لمستوى المتعلم.
- أن يقيس مهارة محددة بوضوح.
- أن يكون قابلاً للتطبيق في البيئة التدريبية.
- أن يتضمن معياراً للنجاح (نسبة دقة - زمن - عدد محاولات).

ويُفضل دائماً أن يتم تسجيل الأداء عبر فيديو أو بواسطة جهاز إلكتروني لضمان موضوعية النتائج، وتكرار التقييم إذا لزم الأمر.

ثالثاً: استخدام التكنولوجيا في القياس (Video Analysis – Smart Sensors)

لقد أحدثت التكنولوجيا ثورة شاملة في ميدان تقييم الأداء المهاري، خصوصاً في الرياضات الدقيقة والمعقدة مثل التنس الأرضي، حيث تتطلب المهارات الحركية في هذه اللعبة مستوى عالياً من التنسيق بين الإدراك الحسي والاستجابة الحركية، بالإضافة إلى الدقة في التنفيذ، وسرعة اتخاذ القرار، والقدرة على التكيف مع مواقف اللعب المتغيرة. ولم يعد التقييم المهاري مقتصرًا على الملاحظة البصرية أو الانطباعات الشخصية، بل أصبح يعتمد بشكل متزايد على تقنيات رقمية دقيقة تُسهم في تقديم تحليل علمي شامل لكل مكونات الأداء.

وقد أتاح استخدام التكنولوجيا اليوم إمكانية تحليل الأداء الرياضي وفق أبعاد متعددة لا يمكن تغطيتها بالطرق التقليدية، حيث تشمل هذه الأبعاد: التحليل الزمني للحركة، زوايا المفاصل أثناء التنفيذ، قوة الضرب، تكرار المهارة، ونمط توزيع الجهد. كما

أصبحت أدوات التحليل الرقمية قادرة على رصد تغيرات صغيرة جداً في الأداء، مما يمنح المدرب معلومات عميقة حول فعالية التدريب ودرجة استجابة اللاعب.

ولم يقتصر الأمر على التصوير أو تسجيل الأداء، بل دخلت أنظمة الذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي لتقوم بتحليل الأداء بشكل تلقائي، وتقديم توصيات تدريبية مخصصة، بالإضافة إلى متابعة تطور اللاعب وفق منحنيات بيانية ورسوم توضيحية. كما توفر هذه الأدوات الحديثة إمكانية بناء قواعد بيانات ضخمة عن أداء اللاعبين، ومقارنتها بأداء النخبة، مما يساعد على تحديد الفجوات وتحسين الجوانب الحركية والفنية والذهنية.

وبفضل هذه التقنيات، تحول التقييم من كونه نشاطاً لاحقاً للتدريب إلى عنصر متكامل ضمن العملية التعليمية، يتم تطبيقه أثناء الأداء الحركي، ويسهم في تصحيح الأخطاء الفورية، وتعزيز التعلم الذاتي، وتخصيص التدريبات حسب نتائج الأداء الفعلي. وهكذا أصبحت التكنولوجيا شريكاً استراتيجياً في تطوير جودة الأداء المهاري، وسرعة التعلم، ودقة التقييم، مما يؤكد على أهميتها كأساس في منظومة التدريب الرياضي الحديث.

وتعتبر التكنولوجيا الآن مكوناً أساسياً في البنية التحتية للتقييم الرياضي، لما تقدمه من مزايا تحليلية وتسجيلية وتفسيرية لا يمكن إنجازها بالوسائل اليدوية أو المشاهدة المجردة. من خلال هذه الأدوات، أصبح بمقدور المدرب أن يحصل على بيانات تفصيلية تشمل: سرعة الكرة، زاوية المضرب، تموضع الجسم، توقيت الضربة، وحتى قوة الضرب وعدد الاهتزازات الناتجة عن الاتصال.

1. التحليل الفيديوي (Video Analysis)

يُعد التحليل الفيديوي من أكثر الوسائل فاعلية وشيوعاً في تحليل الأداء. ويمكن من خلاله تسجيل الأداء الحركي وإعادة تشغيله بسرعة بطيئة أو عبر تجميد اللقطة، وتحليل كل مرحلة من مراحل الحركة بدقة. يُستخدم التحليل الفيديوي في:

- رصد الأخطاء الحركية غير المرئية بالعين المجردة.
- المقارنة بين الأداء الحالي والأداء المثالي.
- بناء قاعدة بيانات مرئية للأداء لكل لاعب.

تُستخدم تطبيقات مثل Dartfish ، Hudl Technique ، Coach's Eye وغيرها، لتوفير إمكانيات التمييز البصري، وتحليل الزوايا، ورسم خطوط الحركة، وهي أدوات مثالية لتقديم تغذية راجعة دقيقة وفورية، إما في وقت التدريب أو بعده.

2. المجسات الذكية (Smart Sensors)

تُعتبر المجسات الذكية نقلة نوعية في عالم القياس الرياضي. تُركب هذه الأجهزة على جسم اللاعب أو مضربه، وتقوم برصد متغيرات حركية مثل:

- التسارع والسرعة الزاوية.
- قوة الضربة وزاوية الانطلاق.
- عدد الضربات، نمط التكرار، توزيع الجهد.

تُرسل هذه البيانات إلى تطبيقات تحليل تُظهر رسومات بيانية ومنحنيات زمنية تُساعد المدرب على مراقبة تفاصيل الأداء بدقة بالغة، وتحديد مناطق الخلل أو الانحراف.

3. الكاميرات ثلاثية الأبعاد وتقنية التتبع البصري

تُستخدم الكاميرات متعددة الزوايا أو ثلاثية الأبعاد في مختبرات الحركة أو الملاعب الذكية لتتبع حركة الجسم بالكامل خلال الأداء. تُوفر هذه التقنية صوراً مجسمة لحركة اللاعب، مما يُساعد في فهم التوازن، التنسيق، ومراكز الثقل. كما تتيح تتبع الكرة في الملعب، وتحديد نقاط التماس وارتدادها، بدقة لا تُضاهى.

4. منصات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

أصبح من الممكن اليوم دمج بيانات التتبع والتحليل الحركي مع خوارزميات ذكاء اصطناعي تقوم تلقائياً بتحليل الأداء وتقديم توصيات تدريبية. وتتميز هذه الأنظمة بالقدرة على التعلم من الأداء السابق، واكتشاف الأنماط المتكررة، والتمييز بين الأداء الجيد والمشوب بالأخطاء بناءً على قواعد بيانات ضخمة.

مزايا استخدام التكنولوجيا:

- توفير تغذية راجعة كمية ونوعية دقيقة.
- تقليل التحيز البشري في التقييم.
- تسهيل المقارنة التطورية بين الحصص التدريبية.
- تحفيز المتعلم من خلال عرض تطوره بصرياً وبيانياً.

توصيات تربوية:

- تدريب المدربين على تفسير المخرجات التقنية واستخدامها في التوجيه.
- البدء باستخدام أدوات بسيطة ثم التدرج نحو الأدوات المتقدمة.
- إشراك المتعلم في تفسير وتحليل أدائه لتفعيل دوره في التعلم الذاتي.
- دمج التكنولوجيا داخل خطة التدريب لا كمكمل، بل كمكون أساسي للتقييم والتطوير.

وبذلك، فإن التكنولوجيا لا تُعد أداة رفاهية في التدريب الحديث، بل ضرورة تفرضها معايير الجودة، والدقة، والاستجابة الفورية، وهي وسيلة لتمكين اللاعب من رؤية ذاته، والتفاعل مع أدائه، وإدراك نقاط القوة والقصور بمؤشرات مرئية وعلمية قابلة للقياس والمتابعة.

أحدثت التكنولوجيا نقلة نوعية في عملية تقييم الأداء المهاري في التنس الأرضي، حيث أُتيح للمدربين والمتعلمين أدوات دقيقة تساعد على تحليل كل جزئية من جزئيات المهارة. ومن أبرز هذه الأدوات:

١. التحليل الفيديوي: (Video Analysis)

- يُستخدم لتسجيل الأداء ثم إعادة مشاهدته وتحليله بالحركة البطيئة.
- يُساعد في اكتشاف الأخطاء غير الملحوظة بالعين المجردة.
- يُمكن استخدام تطبيقات مثل Dartfish ، Hudl Technique ، أو

Coach's Eye.

٢. المجسات الذكية: (Smart Sensors)

- تُركب على المضرب أو على جسم اللاعب.
- تقيس سرعة الضربة، زاوية المضرب، التسارع، عدد الضربات.
- تُوفر بيانات رقمية تُستخدم لرسم منحنى التقدم.

مزايا استخدام التكنولوجيا:

- الدقة العالية في جمع البيانات.
- توفير مقارنة بين الأداء الحالي والأداء المرجعي.
- تحفيز المتعلم من خلال الاطلاع على تطوره بلغة رقمية.

توصيات:

- البدء باستخدام أدوات بسيطة في البداية.
- تعليم المتعلم كيف يفسر البيانات.
- توظيف التكنولوجيا كوسيلة للتغذية الراجعة وليس بديلاً عن التفاعل البشري.

رابعاً: ملاحظات المدرب والتغذية الراجعة النوعية

رغم التقدم التكنولوجي المتسارع في أدوات التحليل الكمي والنوعي، والتي أضفت دقة وموضوعية كبيرة على عملية التقييم، فإن ملاحظات المدرب والتغذية الراجعة النوعية تظل في طليعة أدوات التوجيه والتقويم في سياق التعلم الحركي. وذلك لأن المدرب لا يتعامل فقط مع الأداء الظاهري كما تفعل الأدوات الرقمية، بل يمتلك رؤية شمولية تنطلق من إدراكه لعوامل نفسية، وحركية، وتعليمية تتفاعل داخل بيئة التعلم.

فالمدرّب، بوصفه الملاحظ المباشر للتغيرات اليومية في أداء اللاعب، يمتلك القدرة على فهم السياق الذي يتم فيه التعلم، ويستطيع تفسير مؤشرات قد تبدو غامضة للأدوات التكنولوجية. إضافة إلى ملاحظته الدقيقة للتكنيك والأداء الفني، يرصد المدرب مكونات غير ملموسة مثل التوتر، وفقدان التركيز، والانخفاض في الحافز، أو حتى التردد أثناء اتخاذ القرار. وهذه المكونات، رغم صعوبة قياسها، إلا أنها غالباً ما تكون العامل الحاسم في تطور المهارة أو تعثرها.

كما أن التفاعل الإنساني الذي يتم بين المدرب واللاعب، يفتح قنوات تغذية راجعة تتسم بالمرونة والتخصيص، وهي ميزات نادرة في الأساليب الآلية. ففي لحظة واحدة، قد يُقدّم المدرب ملاحظة بصرية من خلال الإشارة، أو يشرح عنصراً فنياً لفظياً، أو حتى يعيد أداء الحركة بشكل نموذجي ليقلده المتعلم. هذا التنوع في أشكال التغذية الراجعة يجعلها أكثر فعالية، لأنه يُخاطب الأنماط المختلفة للتعلم لدى الأفراد.

والأهم من ذلك، أن التغذية الراجعة التي يقدمها المدرب لا تقتصر على الجانب الفني فقط، بل تشمل البعد التربوي والتشجيعي، وهو ما يُسهم في بناء الثقة بالنفس، وتعزيز روح المبادرة، وتحفيز الإرادة على مواجهة الصعوبات. وهنا، يتحول المدرب من مجرد ناقل للمعلومة إلى شريك في بناء الأداء، ومرآة تعكس للمتعلم أدق تفاصيل تقدمه أو تراجعها، بلغة تربوية قادرة على التأثير وتحقيق التغيير.

تُعد التغذية الراجعة التي يقدمها المدرب العامل الأول في تحفيز المتعلم وتحسين أدائه، خاصة إذا ما كانت قائمة على الملاحظة العميقة والفهم العلي لطبيعة التعلم الحركي. وتُستخدم هذه الملاحظات لتصحيح الأخطاء، تعزيز الأداء الجيد، وتقديم البدائل التنفيذية، وتُشكل جسراً معرفياً بين الأداء المتوقع والأداء الفعلي.

وتتنوع أدوار المدرب في هذا السياق لتشمل:

- الملاحظ الفني والمصحح.
- المرشد النفسي الذي يدعم المتعلم ويعيد بناء ثقته في أدائه.
- المحفز الذي يدفع اللاعب نحو التحدي الذاتي والتحسين المستمر.
- الخبير الذي يُقارن بين الأداء الحالي والمعايير المرجعية.

ويجب أن تكون التغذية الراجعة:

- محددة: تشير بدقة إلى ما يجب تعديله أو تعزيزه.
- آنية: تُقدم في لحظة مناسبة تجعل المتعلم قادراً على استيعابها وتطبيقها.

• إيجابية: تُبنى على التشجيع وتقديم الحلول، لا على التوبيخ أو الانتقاد المجرد.

• موجهة: تُساعد المتعلم على اتخاذ قرار تدريبي معين.

وقد أثبتت الدراسات التربوية أن التغذية الراجعة النوعية تُمثل إحدى أهم العوامل المساهمة في تسريع التعلم وتحسين الأداء، خاصة إذا ما ترافقت مع تقنيات داعمة مثل الفيديو التحليلي أو النمذجة الحركية.

في السياق العملي، يمكن أن تُقدم التغذية الراجعة:

- لفظياً: عبر التوجيه بالكلام أثناء الأداء.
- بصرياً: باستخدام إشارات أو صور توضيحية.
- حركياً: من خلال تصحيح الحركة يدوياً أو بتقليد النموذج.

وينصح أن يُسجل المدرب ملاحظاته ضمن ملف متابعة خاص لكل لاعب، يتضمن بيانات الأداء، ونقاط التحسن، ومقترحات التطوير، مما يُسهم في بناء علاقة تعليمية مهنية وداعمة قائمة على التفاهم والتواصل المستمر.

- ملاحظات فورية: تُقدم أثناء أداء المهارة أو بعدها مباشرة.
- ملاحظات مجمعة: تُناقش بعد انتهاء الحصة التدريبية.

خصائص التغذية الراجعة الجيدة:

- أن تكون بناءة ومباشرة.
- أن تركز على تصحيح عنصر محدد.
- أن تُقدم بلغة إيجابية.
- أن تراعي الفروق الفردية.

وتُعد الملاحظات اللفظية، الحركية، والبصرية وسائل فعالة لدعم المتعلم، خاصة إذا كانت مصحوبة بنماذج حركية صحيحة أو تسجيلات فيديو سابقة.

الخلاصة:

إن عملية تقييم التعلم الحركي في التنس الأرضي ليست مجرد أداة لقياس النتائج، بل هي حجر الأساس في بناء العملية التدريبية والتعليمية المتكاملة، والتي تهدف إلى صناعة لاعب متزن ومتمكن من أدواته المهارية والذهنية. لقد استعرضنا في هذا الفصل مجموعة من المحاور الأساسية التي تُشكل الإطار المفاهيمي والتطبيقي للتقييم، بدءاً من مؤشرات قياس التعلم، ومروراً باختبارات الأداء، ثم التوظيف الذكي للتكنولوجيا، وانتهاءً بالملاحظات النوعية للمدرب.

ولعل أبرز ما يمكن التأكيد عليه هو أن التقييم الناجح لا ينفصل عن التعلم، بل هو قرينه، وشريكه في التطوير، وجسر العبور نحو الإتقان. فكل مهارة تُمارس دون تغذية راجعة دقيقة، وكل لاعب يتدرب دون مؤشرات متابعة واضحة، هو مشروع للتعثر والتكرار العشوائي دون نمو حقيقي. وهنا تبرز مسؤولية المدرب في استخدام نتائج التقييم بوصفها وسيلة لتوجيه التعلم، وتعديل التدريبات، وتحقيق العدالة في التحليل والمتابعة.

كما أن اعتماد الوسائل الحديثة في تحليل الأداء، إلى جانب الخبرة الإنسانية التراكمية للمدرب، قد أثبتت فعاليتها في إنتاج نماذج تقييمية متقدمة، تسمح ببناء ملفات أداء شخصية، ومخططات تطور زمني، وخطط فردية تتناسب مع مستوى كل لاعب. ومن هنا، فإن التقييم يُصبح أيضاً أداة تخطيط استراتيجية تُسهم في رفع مستوى المنتخب، والأكاديميات، والمؤسسات التعليمية.

وعلى الجانب النفسي، يُعد التقييم المستند إلى تغذية راجعة إيجابية عاملاً محفزاً للتعلم، يدفعه إلى تحسين ذاته دون إحباط، ويعزز ثقته بقدراته، ويجعل من الخطأ فرصة

للتعلم، لا للحكم السلبي. وهذا يعيد تشكيل علاقة التعلم بين المدرب واللاعب على أسس تشاركية بناءة.

وفي ضوء ما تقدم، فإن هذا الفصل لا يقدم فقط أدوات للتقويم، بل يدعو إلى ثقافة تقييم مستدامة، تقوم على الملاحظة الدقيقة، والتحليل العميق، والتوجيه المتزن، وتسعى في النهاية إلى هدف أعلى: وهو بناء جيل من لاعبي التنس الذين لا يُتقنون المهارة فحسب، بل يدركون كيف يطورونها ويقومونها بأنفسهم، في ظل بيئة تعليمية قائمة على العلم، والفكر، والإبداع.

.....



الفصل السابع

مشكلات التعلم الحركي في التنس وطرق علاجها

١. الأخطاء الشائعة في التعلم:
٢. الأسباب النفسية والفسيولوجية للفشل في التعلم:
٣. استراتيجيات تصحيح الأخطاء:
٤. حالات دراسية واقعية:



الفصل السابع: مشكلات التعلم الحركي في التنس وطرق علاجها

يُعد التعلم الحركي في التنس الأرضي عملية معقدة ومتعددة العوامل، تُداخل فيها الجوانب البدنية والفنية والعقلية والانفعالية بشكل ديناميكي يؤثر على طبيعة اكتساب المهارات واستيعابها. فالتعلم في هذه اللعبة لا يقتصر على تقليد نموذج حركي، بل يتطلب تفاعلاً مستمراً مع البيئة، واستيعاباً لحالات اللعب المختلفة، وتكيفاً مع متغيرات المنافسة. ومن الطبيعي أن تظهر أثناء هذه الرحلة التعليمية مشكلات متنوعة، تختلف في طبيعتها وحدتها، بحسب مستوى اللاعب، وتاريخه التدريبي، وخصائصه النفسية والجسدية.

تتراوح هذه المشكلات ما بين أخطاء فنية بسيطة إلى حالات من الفشل التام في اكتساب مهارة معينة، أو فقدان الدافعية، أو حتى مقاومة التعلم. وغالباً ما تُعد هذه المشكلات انعكاساً لعوائق أعمق، قد تكون مرتبطة بطريقة تقديم المحتوى، أو بضعف في قدرات الاستيعاب الحركي، أو بغياب التغذية الراجعة النوعية. كما قد تنشأ هذه المشكلات بسبب صدمة نفسية مرتبطة بالفشل السابق، أو بسبب عدم القدرة على فهم المطلوب من التمرين أو المهارة.

ولا يمكن النظر إلى هذه المشكلات بوصفها عقبات نهائية تعيق تقدم المتعلم، بل يجب إعادة تأطيرها ضمن فلسفة تربوية تعتبرها علامات إرشادية تساعد المدرب على إعادة قراءة سير التعلم، وتحديد اللحظات التي تحتاج إلى تدخل تصحيحي أو تعديل في أسلوب التعليم. فكل خطأ، أو عجز، أو تكرار في الأداء الخاطئ، يُعد فرصة لتحليل أكثر عمقاً للأداء، واكتشاف الفجوات، والبدء في إعادة تشكيل المسار التدريبي.

ومن هنا تأتي أهمية التعامل مع هذه المشكلات بوصفها مداخل لتحسين جودة التعلم، وتطوير أساليب التعليم والتقويم، لا كمجرد نقاط ضعف يجب تجاوزها بسرعة. إن المشكلة في حد ذاتها ليست فشلاً، بل هي إشعار بأن المتعلم يمر بمرحلة تحتاج إلى قراءة متأنية، واستجابة مرنة، وخطة دعم موجهة تعيد التوازن بين ما يُطلب منه، وما يستطيع تنفيذه، وما يحتاجه كي يُتقن المهارة بفعالية وثبات.

ويُعد دور المدرب في هذا السياق محورياً، إذ يتحول من ناقل للمهارة إلى موجه تربوي، وقائد حركي، ومُقيم نفسي، ومصمم لتجربة التعلم. فهو المسؤول عن كشف المشكلات، وتصنيفها، وتحليلها، ثم اختيار الاستراتيجية التعليمية الأنسب للتعامل معها، سواء بالتعديل، أو التبسيط، أو إعادة البناء، أو بالانتقال التدريجي من السهل إلى المعقد، مع الحفاظ على دافعية المتعلم وشعوره بالكفاءة.

وعليه، فإن هذا الفصل يُسلط الضوء على الأبعاد المختلفة لمشكلات التعلم الحركي في التنس، ويُقدم تصوراً علمياً وتطبيقياً لمعالجتها، ليس فقط من خلال استعراض الأخطاء أو الحالات، بل عبر رسم خريطة شاملة لأسس التدخل التربوي الذكي، الذي يُعيد المتعلم إلى مسار النمو المهاري، بثقة، وكفاءة، وتوازن.

تنبع أهمية دراسة مشكلات التعلم من الحاجة إلى إيجاد حلول علمية وعملية قائمة على التحليل المنهجي لأسباب القصور، سواء كانت متعلقة بالخصائص النفسية أو الفسيولوجية للمتعلم، أو بأساليب التدريب غير المناسبة، أو حتى بسوء الفهم في إدراك المهارة. ومن هنا، فإن اكتشاف هذه المشكلات مبكراً يُتيح للمدرب التدخل في الوقت المناسب، ويقلل من فرص تراكم الأخطاء وثبيتها ضمن الأداء.

يهدف هذا الفصل إلى تسليط الضوء على أبرز مشكلات التعلم الحركي التي يواجهها لاعبو التنس، وتصنيفها، وتحليل أسبابها النفسية والبدنية، ثم تقديم استراتيجيات علاجية قائمة على أسس علمية. كما سيتم عرض حالات دراسية حقيقية توضح كيفية التعامل مع هذه المشكلات داخل البيئة التدريبية. وسيتناول الفصل المحاور التالية:

الأخطاء الشائعة في التعلم:

تعد الأخطاء جزءاً أصيلاً من عملية التعلم الحركي، فهي لا تُشير فقط إلى عجز في الأداء، بل تُعد مرآة تعكس مستوى الاستيعاب الحركي والذهني للمتعلم، ومدى تفاعله مع البيئة التعليمية والمحفزات التدريبية. إنها تمثل مرحلة انتقالية ضرورية في رحلة اكتساب المهارة، حيث يتعلم المتعلم من خلال التجريب والخطأ، ويختبر استجاباته الحركية عبر مواقف متنوعة. ولا يمكن لأي تعلم أن ينضج دون المرور بحالات من التردد، والمحاولة غير الدقيقة، بل إن بعض المدارس التربوية تعتبر الخطأ دليلاً على انخراط المتعلم في الفعل التعليمي بشكل فعال.

ومع ذلك، فإن خطورة هذه الأخطاء تكمن في حالة تكرارها دون وعي أو دون تدخل تدريبي مدروس، إذ تتحول إلى نمط حركي خاطئ يُترسخ بفعل التكرار، ويُعيد نفسه تلقائياً عند كل محاولة، مما يُصعب على المدرب والمتعلم معاً تفكيكه لاحقاً. إن ترسيخ الخطأ لا يؤدي فقط إلى ضعف في الأداء الفني، بل قد يُولد مشاعر إحباط، أو فقدان الثقة بالنفس، أو مقاومة لا شعورية للتعلم.

ويجب على المدربين أن يتعاملوا مع الأخطاء لا كأعراض سطحية، بل كمشكلات باطنية تتطلب الغوص في أعماق طبقات التعلم: هل فهم المتعلم طبيعة المهارة؟

هل أسلوب الشرح كان مناسباً؟ هل الإيقاع الزمني للتدريب منسجم مع قدراته؟ هل البيئة التعليمية مشجعة على التجريب؟ إن هذه الأسئلة تفتح المجال أمام قراءة معمقة للأداء، وتحويل الأخطاء من نقاط ضعف إلى أدوات تشخيص تربوي تسمح بإعادة توجيه عملية التعلم نحو الأفضل.

ولعل ما يُميّز التعليم الحركي الناضج هو قدرته على احتضان الخطأ دون أن يُثبتته، وعلى تصحيحه دون أن يُعاقب المتعلم عليه، بل بتقديمه كفرصة لإعادة البناء والنمو والتطور.

وتتعدد مصادر هذه الأخطاء، فقد تكون ناتجة عن سوء فهم للنموذج التعليمي، أو عن ضعف في وسائل الإيضاح، أو عن غموض في التغذية الراجعة التي يقدمها المدرب، كما أن عدم ملاءمة التمرين لمرحلة المتعلم يمكن أن يُنتج أخطاء غير متوقعة. وغالباً ما تكون الأخطاء نتيجة لتداخل أكثر من عامل في آنٍ واحد: كالقصور الحركي من جهة، والتشتت الذهني أو القلق النفسي من جهة أخرى، وهذا ما يبرز الحاجة إلى تفسير الأخطاء ليس فقط على أنها انحرافات في الأداء، بل بوصفها نوافذ تحليلية تتطلب فهماً شمولياً لسياق التعلم.

وتنقسم الأخطاء من حيث طبيعتها إلى:

- أخطاء حركية: ناتجة عن خلل في التسلسل أو التناسق بين أجزاء الحركة.
- أخطاء فنية: متعلقة بزاوية الضرب، حركة القدمين، أو نمط القبضة.
- أخطاء معرفية: تظهر في فهم خاطئ لمتطلبات المهارة أو سوء تفسير

تعليمات المدرب.

- أخطاء انفعالية: تؤثر على التوقيت والانسيابية بسبب الخوف أو التردد أو التشتت الذهني.

أما من حيث أسبابها، فتعود إلى:

- ضعف النمذجة الحركية في بداية التعلم.
- التسرع في الانتقال إلى مستويات أعلى من التعقيد دون ترسيخ الأساسيات.
- الاعتماد على التلقين دون إشراك المتعلم في عملية التفكير والتحليل.
- غياب التدرج في تقديم المواقف التعليمية.
- استخدام وسائل تغذية راجعة غير ملائمة لطبيعة المتعلم.

وتتجلى آثار الأخطاء في صعوبات فنية مستمرة، مثل ضعف السيطرة على الكرة، والخلل في توقيت الضرب، والعجز عن الاستجابة السريعة، وفقدان التوازن الحركي. وكل هذه الآثار تؤثر سلباً على الثقة بالنفس، والدافعية، والرغبة في الاستمرار بالتعلم.

من أبرز الأخطاء التي تلاحظ بين المتعلمين في التنس:

- الضرب بزاوية غير صحيحة: تؤدي إلى فقدان الدقة، أو خروج الكرة عن الحدود.
- التوضع الخاطئ: سواء في الاستعداد للضربة أو في إعادة التركيز بعد التنفيذ.

- الضرب أثناء الحركة دون تثبيت الجسم: ما يؤدي إلى خلل في التوازن وفقدان السيطرة.
- تأخر الاستجابة: خصوصاً عند التعامل مع الكرات السريعة أو المفاجئة.
- قبضة المضرب غير المناسبة: والتي تؤثر على اتجاه الكرة وقوة الإرسال.
- ضعف متابعة الضربة: ما ينعكس سلباً على استمرارية الحركة وتوازن اللاعب.

إن رصد هذه الأخطاء بشكل منهجي، وتحليلها باستخدام أدوات الملاحظة والتصوير البطيء والتحليل الفيديوي، يتيح للمدرب بناء برامج تدريبية علاجية موجهة تُعيد تشكيل النمط الحركي بطريقة أكثر فاعلية. ويُعد فهم الأسباب الكامنة وراء هذه الأخطاء هو الخطوة الأولى نحو تصميم تدخلات تربوية فعالة تُساعد المتعلم على تجاوزها، والارتقاء بأدائه إلى مستويات أعلى من الإتقان. تحليل لأكثر الأخطاء الفنية انتشاراً في التنس، وأسبابها ونتائجها.

2. الأسباب النفسية والفسولوجية للفشل في التعلم:

إن عملية التعلم الحركي لا تحدث في فراغ جسدي أو عقلي، بل تتفاعل تفاعلاً عميقاً ومعقداً مع مجموعة من العوامل النفسية والفسولوجية التي تشكل الأرضية الأساسية لاكتساب المهارة وثبيتها على المدى الطويل. إذ لا يمكن فصل الأداء الظاهري للاعب عن حالته العقلية والنفسية، أو عن كفاءة أجهزته الحيوية والجسمانية التي تُمكنه من تنفيذ الحركات بدقة وانسيابية.

من الناحية النفسية، يمثل الاستعداد العقلي والانفعالي شرطاً ضرورياً للتعلم، حيث تلعب الدافعية، والثقة بالنفس، والقدرة على التركيز، والتحكم في الانفعالات، أدواراً مركزية في دعم سلوك التعلم وتوجيهه. فاللاعب المتوتر، أو القلق، أو المشغول بأفكار سلبية عن ذاته، يواجه صعوبات في تنفيذ التعليمات، وفي التفاعل الإيجابي مع التغذية الراجعة، حتى لو كانت قدراته البدنية ممتازة.

أما على المستوى الفسيولوجي، فإن البنية الجسدية، ومستوى اللياقة، وصحة الجهاز العصبي العضلي، كلها عناصر تُحدد مدى قدرة المتعلم على التفاعل الحركي. فضعف التنسيق بين العضلات، أو الإرهاق، أو وجود إصابات مزمنة، قد يعيق اكتساب المهارات أو يؤثر على دقتها وثباتها. كما أن الفروق الفردية في النضج العصبي، أو الاستجابات الفسيولوجية للتدريب، تُسهم في اختلاف معدلات التعلم من لاعب إلى آخر.

ومن هنا، فإن الخطأ في الأداء لا ينبغي أن يُفهم فقط كقصور في الجانب الفني أو في الحفظ الحركي، بل يجب تفسيره ضمن إطار شامل يُحلل الحالة النفسية، مستوى الاستعداد الجسدي، تاريخ الإصابات، البيئة التدريبية، وحتى طبيعة العلاقة مع المدرب. إن هذا الفهم المتكامل يُمكن المدرب من تصميم تدخلات تعليمية أكثر تخصيصاً، تراعي هذه العوامل وتُقلل من آثارها السلبية.

وفي ضوء ذلك، يتضح أن بناء برنامج تعلم حركي ناجح يتطلب النظر إلى المتعلم بوصفه كياناً نفسياً جسدياً متكاملًا، يحتاج إلى دعم من جميع الجوانب، وتوجيه دقيق،

وتحليل مستمر لكل مظاهر الأداء، الظاهرة والخفية، كي يُحقق التعلم الحركي نتائجه المرجوة بكفاءة واستدامة.

أولاً: العوامل النفسية

تُعد العوامل النفسية من أقوى المحددات المؤثرة في مسار التعلم الحركي، خاصة في الرياضات الفردية مثل التنس الأرضي، حيث يواجه اللاعب التحدي بنفسه، وتحمل مسؤولية الأداء والنجاح أو الفشل بمفرده. ويُعد الجهاز النفسي مرآة تعكس قدرة المتعلم على التكيف، والاستيعاب، والتحكم بالانفعالات أثناء الأداء. إذ لا يكفي أن يكون المتعلم قادراً بدنياً على تنفيذ المهارة، إذا كان ذهنه مضطرباً، أو ثقته مهتزة، أو دافعيته منعدمة.

ومن أبرز هذه العوامل:

- **القلق المفرط:** يظهر القلق نتيجة الشعور بالضغط أو التوقعات العالية، وغالباً ما يؤدي إلى اضطراب في التوقيت الحركي، وارتباك في اتخاذ القرار، وانخفاض في التحكم الدقيق أثناء الأداء، خصوصاً في المهارات التي تتطلب دقة وتركيزاً.
- **الخوف من الخطأ أو النقد:** وهو ما يجعل المتعلم متحفزاً في أدائه، ويميل إلى الانسحاب أو تجنب التجريب، مما يُضعف فرص الاكتشاف وتوسيع النطاق الحركي.
- **نقص الدافعية:** حيث تؤدي البيئة غير المشجعة، أو غياب أهداف واضحة، أو أساليب تعليمية تقليدية، إلى غياب الشعور بالحماس والرغبة في التعلم، مما يؤثر على الالتزام والمثابرة.

- انخفاض الثقة بالنفس :وهي من أهم العوامل التي تعوق التعلم، إذ يفقد المتعلم قدرته على المجازفة، ويتردد في محاولة أداء المهارات المعقدة، كما يصبح مفرط الحساسية تجاه التغذية الراجعة.
- الإجهاد الذهني :الناجم عن تراكم المهام أو الضغوط الدراسية أو الاجتماعية، مما يقلل من القدرة على التركيز والانتباه والانخراط الكامل في العملية التعليمية.

وتكمن خطورة هذه العوامل في كونها غير مرئية، وغالباً ما يُساء تفسيرها على أنها ضعف في المهارة، بينما هي في جوهرها مشكلات انفعالية تحتاج إلى تدخل نفسي تربوي، يشمل الدعم المعنوي، والتشجيع، وتوفير بيئة آمنة خالية من المقارنات أو الإحباط.

ثانياً: العوامل الفسيولوجية

تلعب الحالة الجسدية دوراً جوهرياً في دعم التعلم الحركي، فالعضلات، والمفاصل، والأجهزة الحيوية، كلها تعمل بتناغم لإنجاز المهارة الرياضية. وأي خلل في أحد هذه المكونات يؤدي إلى ضعف في جودة الأداء، وتأخر في الاكتساب، أو حتى نفور من التعلم.

وتشمل أبرز هذه العوامل:

- ضعف اللياقة البدنية العامة: مثل قلة التحمل القلبي التنفسي، أو ضعف القوة العضلية، أو انعدام المرونة، مما يُضعف القدرة على تنفيذ التكرارات الحركية بشكل متقن.
- الإرهاق الناتج عن زيادة الحمل التدريبي: حيث يُصاب المتعلم بالتعب المزمن أو فقدان النشاط، ما يعيق التركيز والدقة.
- الإصابات المزمنة أو الحديثة: التي تُسبب ألماً، أو قلقاً داخلياً من إعادة الإصابة، مما يؤدي إلى تجنب بعض الحركات أو تنفيذها بتحفظ.
- ضعف التناسق العصبي العضلي: ويظهر في الحركات غير المتزنة، أو عدم القدرة على التفاعل السريع مع المتغيرات الحركية.
- النمو غير المتكافئ (خصوصاً لدى المراهقين): حيث تختلف نسب تطور الأطراف، أو تتغير معالم التوازن، مما يؤثر مؤقتاً على الأداء.
- سوء التغذية أو قلة النوم: تؤثر بشكل كبير على التركيز، والطاقة، وسرعة الاستجابة.

ولهذا، فإن التدخل التعليمي الجيد يجب أن يُبنى على قاعدة من التقييم الشامل، يشمل التاريخ الصحي والبدني، ومستوى اللياقة، ونمط التغذية والنوم، لضمان إعداد بيئة تعليمية تُناسب الخصائص الفسيولوجية لكل متعلم وتُساعد على تجاوز عوائقه دون ضغط أو تحميل مفرط.

وتشمل مجموعة من الحالات التي تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الجهاز العصبي العضلي، مثل:

- ضعف اللياقة البدنية: سواء في القوة، أو التحمل، أو المرونة، مما يؤثر على تنفيذ المهارات ذات المتطلبات الحركية العالية.
- الإرهاق الجسدي: الناتج عن التكرار الزائد أو سوء توزيع الحمل التدريبي.
- إصابات سابقة: قد تؤدي إلى تقييد في الحركة أو خوف لا واعي من تنفيذ بعض المهارات.
- اضطرابات التناسق العضلي العصبي: والتي تُسبب بطئاً في الاستجابة، أو خللاً في توقيت الضربة.

إن التعرف على هذه الأسباب وفهم تأثيرها هو الخطوة الأولى في تصميم بيئة تعليمية صحية وآمنة، تراعي الفروق الفردية، وتوفر الدعم النفسي والجسدي للمتعلمين، مما يُساعد على إزالة العوائق الداخلية أمام التعلم ويمهّد الطريق نحو اكتساب المهارات الحركية بشكل فعال وثابت. كيف تؤثر العوامل الانفعالية والبدنية على قدرة اللاعب على اكتساب المهارات.

استراتيجيات تصحيح الأخطاء:

يُعد تصحيح الأخطاء جزءاً لا يتجزأ من عملية التعلم الحركي، إذ لا يمكن تصور تعليم ناجح دون آليات منهجية لرصد الأخطاء وتحليلها وتعديلها. وتمثل القيمة التربوية لتصحيح الأخطاء في أنه يُمثل فرصة للتعلم المعمق، حيث يتحول الخطأ من عائق إلى محفز لإعادة البناء الحركي.

من أهم الاستراتيجيات المستخدمة في تصحيح الأخطاء:

- التحليل البصري للأداء: باستخدام التصوير البطيء، أو الملاحظة المباشرة، لتحديد المرحلة التي يقع فيها الخلل.
- النمذجة الحركية: (Modeling) عرض نموذج أداء صحيح سواء من المدرب أو لاعب آخر يُقلده المتعلم.
- تقسيم المهارة إلى أجزاء: تركيز المتعلم على جزء معين من المهارة، قبل العودة إلى الأداء الكامل.
- التمرين المعكوس: أداء المهارة باتجاه مختلف أو بتسلسل عكسي لتغيير النمط الحركي المترسخ.
- التغذية الراجعة النوعية: تقديم ملاحظات محددة، فورية، وداعمة تركز على عنصر واحد فقط.
- الربط بين الإحساس الحركي والإدراك العقلي: لجعل المتعلم يشعر بالفرق بين الأداء الصحيح والخطأ من خلال التكرار والتوجيه.

تتطلب هذه الاستراتيجيات بيئة تعليمية قائمة على الصبر، والمرونة، وتقبل الخطأ كجزء من التعلم، مع إشراك المتعلم في عملية التصحيح وتحفيزه على التحليل الذاتي وتعديل أدائه بنفسه.

إن نجاح عملية تصحيح الأخطاء يرتبط بقدرة المدرب على تحديد نوع الخطأ، وسببه، وتوقيته ضمن الأداء، ثم اختيار الطريقة الأنسب للتدخل دون التأثير على ثقة

المتعلم أو تعطيل عملية التقدم الطبيعي في التعلم. عرض للطرق التعليمية والتدريبية التي تُستخدم لإعادة بناء الأداء السليم.

حالات دراسية واقعية:

يُعتبر توثيق الحالات الدراسية من أكثر الأساليب فعالية في فهم مشكلات التعلم الحركي وتطبيق استراتيجيات العلاج. فهي تُقدم صورة حقيقية لمواقف تعليمية جرت في الواقع، وتُبرز كيف تم التعامل مع الأخطاء، وتحليلها، وتصحيحها وفق خطوات منهجية.

حالة ١: لاعب يعاني من تأخر في توقيت الضربات

- المشكلة: اللاعب يتأخر دائماً في ضرب الكرة، مما يؤدي إلى إرسال كرات قصيرة أو فقدان التوازن.
- التحليل: تبين أن السبب يعود إلى ضعف في التوقع الحركي، وقلة التدريب على قراءة حركة الخصم.
- الإجراءات العلاجية: إدخال تمارين تعتمد على محاكاة مواقف اللعب الحقيقية، وزيادة التمرينات على الاستجابة السريعة.
- النتيجة: تحسن ملحوظ في التوقيت بعد ٤ أسابيع من البرنامج.

حالة ٢: لاعبة تفقد التوازن أثناء الضرب

- المشكلة: الانزلاق أو السقوط عند تنفيذ ضربات قوية.
- التحليل: ضعف في عضلات الجذع والقدرة على الثبات.

- الإجراءات: برنامج تدريبي لتقوية الجذع وتحسين التوازن، مع تدريبات خاصة بحركة القدمين.
- النتيجة: تحسن بنسبة ٧٠٪ في التحكم خلال الضربات.

حالة ٣: لاعب يشعر بالخوف من أداء الإرسال

- المشكلة: القلق والتردد يؤديان إلى أخطاء متكررة في الإرسال.
- التحليل: السبب نفسي، ناتج عن تجربة فشل سابقة في بطولة.
- الإجراءات: تدريبات مخصصة لبناء الثقة، واستخدام تقنيات الاسترخاء، ومحاكاة مواقف تنافسية.
- النتيجة: زوال القلق التدريجي وتحسن أداء الإرسال في الشهر الثاني.

تُبين هذه الحالات أن نجاح عملية التعلم لا يتوقف فقط على المهارة، بل على فهم أعمق للمتعلم، وظروفه، واستعداده الجسدي والنفسي، وتوظيف الأدوات المناسبة لتحليل الأداء وتصحيحه. وهي دعوة لتوسيع منظور التدريب من مجرد تعليم ميكانيكي إلى تعليم إنساني متكامل. توثيق لتجارب ميدانية وتدريبات علاجية ناجحة في التغلب على مشكلات التعلم.

وسيتماد الفصل على مزيج من التحليل العلمي، والملاحظات الميدانية، والتوصيات العملية التي تجعل منه مرجعاً متكاملًا لكل مدرب أو معلم يسعى لفهم أعمق للتحديات التي تواجه المتعلم في التنس، وتطوير أدوات فعالة لتجاوزها.

الخلاصة:

إن فهم مشكلات التعلم الحركي لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه استجابة لمظاهر القصور فحسب، بل هو استثمار تربوي عميق لفهم آليات التعلم ذاتها، ونافذة لفهم طبيعة المتعلم، وإيقاعه الحركي، وطريقته في التفاعل مع المحتوى، والموقف التعليمي، والتغذية الراجعة. فالمشكلات التي تظهر في التعلم ليست أحداثاً عرضية، بل علامات ديناميكية على وجود خلل ما في واحدة أو أكثر من عناصر منظومة التعلم، سواء على مستوى المحتوى، أو طريقة العرض، أو ظروف البيئة، أو خصائص المتعلم نفسه.

لقد أثبتت التجربة والخبرة الميدانية أن مواجهة هذه المشكلات بوعي وتحليل واستراتيجية هو ما يُميز المدرب الناجح عن غيره، لأنه لا ينظر للخطأ كعقوبة أو إخفاق، بل كبيان استقصائي يحتاج إلى تفسير، وفك رموزه، وربطه بمسبباته. فكل مشكلة تُعالج بمنهجية دقيقة تُضيف إلى خبرة المدرب وتُثري خبرة المتعلم. إن التحديات التي تظهر أثناء التعلم - سواء كانت أخطاء فنية، أو أسباب نفسية، أو صعوبات بدنية، أو حتى تكرار سلوكي غير مناسب - هي فرص كامنة لإعادة البناء الحركي والمعرفي، والتحفيز الذاتي، وتوجيه الأداء نحو مستويات أعلى من الإتقان والابتكار.

كما أن التوسع في فهم المشكلات لا يقتصر على المعالجة الآنية، بل يمتد إلى استباق المشكلات المستقبلية، من خلال تطوير أدوات رصد مبكر، وبرامج تشخيص، وملفات تتبع فردية. وهذا ما يجعل من المدرب ليس فقط ملاحظاً دقيقاً، بل مخططاً تربوياً طويل المدى، يصمم التجربة التعليمية على نحو يقلل من احتمالات الخطأ، ويعزز

من فرص النجاح والتعلم المستدام. فكل مدرب يُكرّس وقتاً لتحليل أسباب المشكلة، يُؤسس لفلسفة تعليمية قائمة على الفهم، لا على الاتباع؛ وعلى المرونة، لا على النمطية.

وقد استعرضنا في هذا الفصل محاور شاملة تناولت الأخطاء الشائعة، والجوانب النفسية والفسيولوجية المؤثرة، وأساليب العلاج من خلال تصحيح الأخطاء، بالإضافة إلى توثيق حالات دراسية أثبتت أن الحلول التعليمية قابلة للتطبيق متى ما توافرت المعرفة، والمرونة، والبيئة الداعمة.

إن التعلم في التنس لا يمكن فصله عن الفهم العميق للتعلم بوصفه كائناً متغيراً ومتعدد الأبعاد، يحمل معه خصائصه الفردية، وانفعالاته، وتجاربه السابقة. ومن هنا، فإن تدريب لاعب التنس هو قبل كل شيء عملية تربية حركية، تستدعي الصبر، والتحليل، والإبداع.

وعليه، فإن كل مشكلة تظهر أثناء التعلم تستدعي من المدرب لا التشخيص السريع فقط، بل التفهم، والبحث عن السياق، ووضع خطة إصلاح تواكب المتعلم لا تضغطه، وتدعمه لا تُثقل عليه. وهذا ما يجعل من معالجة مشكلات التعلم الحركي محوراً أساسياً في تطوير التعليم الرياضي ورفع جودة التدريب.

وختاماً، فإن المدرب الذي يُتقن فن الملاحظة، ويُحسن استخدام أدوات التحليل، ويدرك أهمية الجانب النفسي في الأداء، هو من يُمكنه أن يحوّل كل خطأ إلى نقطة انطلاق، وكل عائق إلى فرصة، وكل متعلم إلى مشروع ناجح من الأداء العالي.



.....



الفصل الثامن

دراسات تطبيقية وبحوث حديثة في التعلم الحركي والتنس

١. عرض لأهم البحوث الحديثة:
٢. مقارنة بين نماذج تعليمية متعددة:
٣. اتجاهات حديثة في التدريب المعرفي الحركي في التنس:
٤. إضافة مقترحة - دراسات عربية وعراقية ميدانية:

أولاً: تصنيف الدراسات حسب التوجه العلمي:

ثانياً: نماذج من الدراسات الدولية البارزة:

ثالثاً: التحديات البحثية المستخلصة:

رابعاً: أثر هذه الدراسات في الممارسة الميدانية:

الفصل الثامن: دراسات تطبيقية وبحوث حديثة في التعلم الحركي والتنس

في ظل التطورات المتسارعة في مجال علوم الحركة والتدريب الرياضي، أصبح من الضروري تبني نهج علمي متكامل يتجاوز الأساليب التقليدية والممارسات الروتينية التي كانت سائدة في عقود ماضية. إن التعلم الحركي، بوصفه أحد المراكز الأساسية لبناء الأداء الرياضي المتميز، قد شهد تحولات جوهرية من حيث المفهوم والتطبيق، وذلك بفضل التقدم في البحث العلمي واندماج المعارف النفسية والفسيولوجية والتكنولوجية ضمن الإطار التدريبي.

لقد وفرت الثورة المعرفية في ميادين علوم الأعصاب، والتعلم الحركي، وتحليل البيانات، أدوات جديدة لفهم كيفية اكتساب المهارات، ومعالجة الأخطاء، وتكييف التدريبات بناءً على خصائص الفرد والمتغيرات السياقية المحيطة به. وهذا الأمر انعكس بصورة جلية على لعبة التنس، التي تتميز بطبيعة معقدة من حيث المتطلبات المهارية، وسرعة التفاعل، وتعدد المتغيرات أثناء الأداء.

إن رصد الدراسات التطبيقية والبحوث الحديثة في هذا المجال لم يعد خياراً ثانوياً، بل بات ركيزة محورية لأي مدرب أو أكاديمي يسعى إلى تحقيق نتائج نوعية في تطوير الأداء، خصوصاً في بيئة رياضية سريعة التغير كالتي نشهدها اليوم. فلم تعد الخبرة الشخصية، مهما كانت عميقة، كافية لتقديم إجابات علمية دقيقة لتحديات التدريب والتعليم، بل أصبح من الضروري الاعتماد على تراكم معرفي تجريبي قائم على أدوات البحث العلمي والمنهجيات الدقيقة.

إن العالم المعاصر يتجه إلى ما يسمى بـ "التدريب الذكي" القائم على البيانات، حيث تُستخدم مخرجات الأبحاث لتوجيه أساليب التدريب، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتصميم البرامج بناءً على استجابات اللاعبين الفعلية. في هذا السياق، بات المدرب المثقف علمياً أكثر قدرة على التأثير من المدرب الذي يعتمد على الخبرة المجردة فقط.

تُعد البحوث التطبيقية اليوم نافذة للاطلاع على أنماط تعليمية جديدة، وأساليب تحفيزية مبتكرة، وأنظمة تقييم موضوعية، مما يعيد تشكيل دور المدرب والمربي من ناقل للمعلومة إلى باحث ميداني، يتبنى ثقافة البحث المستمر والتطوير المتواصل. وبذلك، يصبح من المهم أن يمتلك كل من يشارك في تعليم أو تدريب المهارات الحركية وعياً نقدياً تجاه الأدبيات الحديثة، ويعرف كيف يقيم نتائج الدراسات ويحوّلها إلى ممارسات تعليمية نافعة.

كما أن متابعة هذه البحوث تُمكن من تحديد الاتجاهات العلمية السائدة، والتحديات البحثية المتكررة، وتساعد في الكشف عن فجوات معرفية بحاجة إلى استكشاف. وهذا بدوره يسهم في إثراء المحتوى العلمي للمقررات الدراسية، وفي تحديث الأدلة التدريسية، بل وفي بناء مناهج مبتكرة تتلاءم مع خصوصيات المتعلمين وظروفهم النفسية والجسدية والاجتماعية.

علاوة على ذلك، فإن البحوث الحديثة في مجال التعلم الحركي والتنس توفر معطيات قيمة حول استخدام التكنولوجيا، مثل الواقع الافتراضي، وأجهزة الاستشعار الذكية، وتحليل الحركة الرقمي، وغيرها من الوسائل التي أحدثت نقلة نوعية في طرائق التدريس وأساليب التقييم.

من هنا، يأتي هذا الفصل ليكون مرجعاً تطبيقياً وتحليلياً، يستعرض من خلاله أهم الدراسات الحديثة التي تناولت التعلم الحركي في التنس، ويُجري مقارنة بين نماذج تعليمية متعددة، ويحلل الاتجاهات المعاصرة التي تستند إلى التكامل بين المعرفة الحركية والإدراك المعرفي، مع تسليط الضوء على الأساليب المستجدة في القياس، والتدريب، وتحليل الأداء، بما يسهم في تعزيز قدرة القارئ على الربط بين النظرية والتطبيق، وبين التخطيط العلمي والتنفيذ الميداني.

هذا الفصل يُقدم مراجعة تحليلية لأهم الدراسات الحديثة، ويُقارن بين نماذج التعلم المختلفة في التنس، ويستعرض الاتجاهات المعاصرة التي تستند إلى التكامل بين المعرفة الحركية والإدراك المعرفي، مع تسليط الضوء على الأساليب المستجدة في القياس، والتدريب، وتحليل الأداء.

سيتناول الفصل المحاور التالية:

عرض لأهم البحوث الحديثة:

شهدت العقود الأخيرة تزايداً ملحوظاً في عدد الدراسات العلمية التي تناولت موضوع التعلم الحركي في التنس الأرضي، مما يعكس الاهتمام العالمي المتنامي بتطوير الأداء المهاري استناداً إلى مداخل متعددة تشمل البعد المعرفي، والجانب النفسي، والمحددات الفسيولوجية. وقد أسهم هذا التوسع في طرح أسئلة بحثية جديدة تتعلق بآليات التعلم، واستراتيجيات التحفيز، والطرق المثلى لتقييم الأداء، مما عزز من أهمية توظيف البحث العلمي في تحسين التعليم الرياضي.

وتكمن أهمية هذه الدراسات في قدرتها على تزويد المدربين والمربين، وكذلك مطوري المناهج والبرامج التدريبية، بأسس علمية رصينة قائمة على التحليل الكمي والنوعي، تسمح بتكييف طرق التعليم والتدريب وفقاً لاحتياجات كل فئة من المتعلمين، مع مراعاة الفروق الفردية، واختلاف أساليب التعلم، وتعدد الخلفيات النفسية والمعرفية والبدنية للاعبين.

وعلاوة على ذلك، فإن هذه البحوث وفرت إطاراً نظرياً وتطبيقياً لفهم طبيعة اكتساب المهارات الحركية في لعبة التنس، التي تُعد من الألعاب المفتوحة ذات البيئة المتغيرة باستمرار، والتي تتطلب استجابات آنية تُتصف بالدقة والسرعة معاً. ومن هنا، فإن فهم طبيعة التعلم في مثل هذه البيئات يتطلب دمج معطيات من علوم الأعصاب، والفيزيولوجيا، وعلم النفس المعرفي، فضلاً عن تقنيات التحليل الحركي الرقمية الحديثة.

ومن الملاحظ أيضاً أن العديد من هذه الدراسات اتجهت نحو اختبار نماذج تعليمية جديدة، وتقييم مدى فاعليتها مقارنة بالنماذج التقليدية، وركزت على إدخال تقنيات رقمية متقدمة مثل المحاكاة الحاسوبية، ونماذج الواقع المعزز، وأنظمة تتبع الحركة، في محاولة لتقديم بيئة تعلم أكثر تفاعلية وتحفيزاً، تسهم في تسريع اكتساب المهارات وترسيخها على المستوى العصبي والحركي معاً.

ومع ازدياد عدد هذه الدراسات، أصبح من الممكن تحديد توجهات عامة في البحث العلمي، مثل التركيز على التدريب العقلي، ودور التمرين الموزع والمكثف، وتأثير الدافعية والقلق على الأداء، فضلاً عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط اللعب وتخصيص خطط التدريب. كل هذه الاتجاهات تمثل ملامح التحول من التعليم

القائم على الخبرة إلى التعليم القائم على البيانات والأدلة العلمية، بما يخدم أهداف التعلم طويل الأمد والتطوير المستمر في الأداء الرياضي.

أولاً: تصنيف الدراسات حسب التوجه العلمي:

شهدت الدراسات الحديثة في التعلم الحركي والتنس تنوعاً كبيراً في التوجهات البحثية، حيث سعت إلى تغطية مختلف الأبعاد التي تؤثر في عملية التعلم، انطلاقاً من المهارات الأساسية وحتى إدماج التقنيات الرقمية المعاصرة. وقد ارتكز هذا التصنيف على طبيعة المتغيرات المدروسة، والمنهجيات المتبعة، والأدوات التحليلية المعتمدة.

ولم تكن هذه الاتجاهات حكراً على البحوث الغربية فقط، بل بدأت البيئة الأكاديمية العربية، والعراقية على وجه الخصوص، في الانخراط الجاد في هذا المجال. فقد ظهرت عدد من الدراسات المحلية التي سعت إلى مواءمة النظريات العالمية مع خصوصية البيئة التعليمية والثقافية العربية، حيث ركزت على التحديات النفسية والبنى البدنية للمتعلمين، والظروف التدريبية المتاحة، ومدى استجابة اللاعبين لبرامج تعليمية قائمة على أساليب حديثة.

في هذا الإطار، يُمكن تصنيف التوجهات العلمية للدراسات إلى ما يلي:

- دراسات تركز على تعلم المهارات الأساسية: مثل الضرب الأمامي (Forehand)، الضرب الخلفي (Backhand)، الضربات الطائرة، والإرسال. ركزت هذه البحوث على تحسين عناصر محددة مثل الدقة، الثبات، سرعة الاستجابة، واستخدام التحليل الحركي في تقييم الأداء. ومن الأمثلة على ذلك دراسة (أحمد عبد الرضا،

(٢٠٢٢) التي تناولت تطوير الضربات الأساسية لدى لاعبي التنس الناشئين باستخدام التمرينات المصممة وفق نموذج مراحل التعلم الحركي.

• دراسات تناولت الأساليب التعليمية الحديثة: مثل التعلم بالاكتشاف، التعلم الذاتي، التعلم المعتمد على اللعب. استخدمت العديد من الدراسات العراقية هذه النماذج لمقارنة أثرها مع الأساليب التقليدية. من أبرزها دراسة (دعاء جاسم، ٢٠٢١) التي بينت أن استخدام الألعاب المصغرة أدى إلى زيادة دافعية الطالبات وتحسين زمن الأداء في الضربات الأرضية.

• بحوث تفاعلت مع العوامل النفسية: مثل القلق الرياضي، التحفيز، والثقة بالنفس. في العراق، أظهرت دراسة (إسراء حسين، ٢٠٢٠) العلاقة بين مستوى القلق وتراجع الأداء المهاري لدى الطالبات في حصص التنس العملي، وأوصت بدمج تدريبات التنفس والاسترخاء ضمن الحصص التعليمية.

• دراسات اختبرت أثر التكنولوجيا: بعض البحوث بدأت تستثمر أدوات تكنولوجية بسيطة مثل استخدام الهاتف الذكي في تسجيل الأداء وتحليله بصرياً. على الرغم من قلة الدراسات في هذا المجال، فإن دراسة (مصطفى نعيم، ٢٠٢٣) استخدمت تطبيق Kinovea لتحليل زاوية حركة الذراع خلال الإرسال، وحققت نتائج مشجعة في تصحيح الأخطاء المهارية.

هذا التصنيف يُشكل دليلاً متكاملًا يُساعد الباحثين والمدرّبين في تحديد اتجاهاتهم البحثية والتعليمية، وتوظيف الأدلة المتوفرة لتكييف البرامج التدريبية حسب طبيعة المتعلمين وبيئتهم الواقعية، مما يساهم في تطوير تعليم التنس ضمن إطار علمي معاصر يتماشى مع التحولات التكنولوجية والمعرفية.

- دراسات تركز على تعلم المهارات الأساسية: مثل الضرب الأمامي (Forehand)، الضرب الخلفي (Backhand)، الضربات الطائرة، والإرسال، حيث يتم التركيز على تحسين عناصر محددة مثل دقة الأداء، التوقيت، زمن الاستجابة، الثبات، وسرعة الانتقال الحركي. غالباً ما تستخدم هذه الدراسات أدوات القياس الكمي والملاحظة السلوكية، مع تحليل الأداء باستخدام برامج الفيديو أو المجسات الحركية.
 - دراسات تناولت الأساليب التعليمية الحديثة: مثل التعلم بالاكتشاف، التعليم الذاتي، والتعلم القائم على اللعب. تقوم هذه البحوث غالباً على تصميم تجارب تربوية تقارن بين الأساليب التقليدية وهذه الأساليب المبتكرة من حيث فاعليتها في تحسين الأداء أو ترسيخ المهارة.
 - بحوث تفاعلت مع العوامل النفسية: كالدايفية، القلق، التوتر، الثقة بالنفس، ومستوى الاستثارة الذهنية. وتستخدم في الغالب أدوات نفسية مقننة، مثل استبانات القلق الرياضي أو مقاييس التحفيز الذاتي، إلى جانب ملاحظات الأداء. هذه الدراسات تعكس إدراكاً متزايداً لأهمية البعد النفسي في تحسين نواتج التعلم الحركي.
 - دراسات اختبرت أثر التكنولوجيا: وتشمل بحوثاً طبقت التحليل الرقمي ثلاثي الأبعاد، أو برامج المحاكاة، أو التطبيقات الذكية التي توفر تغذية راجعة فورية. أثبتت هذه الدراسات أن استخدام التكنولوجيا يمكن أن يرفع من وعي اللاعب بأخطائه ويزيد من سرعة التصحيح.
- هذا التصنيف يتيح للباحثين والمعلمين على حد سواء، تكوين صورة شاملة عن الاتجاهات السائدة في البحث، واختيار المقاربة العلمية الأنسب بحسب المشكلة التعليمية أو المهارية قيد الدراسة.

- دراسات تركز على تعلم المهارات الأساسية، مثل الإرسال والضربات الأرضية والطائرة، حيث يتم تحليل زمن الاستجابة، ودقة الأداء، وثبات المهارة.
- دراسات تناولت الأساليب التعليمية الحديثة مثل التعلم بالاكتشاف، التعلم بالمحاكاة، التعلم القائم على اللعب، والمقارنة بينها وبين الأساليب التقليدية.
- بحوث تفاعلت مع العوامل النفسية مثل التوتر، الدافعية، والقلق أثناء الأداء، وتأثيرها على تعلم المهارات الحركية.
- دراسات اختبرت أثر التكنولوجيا على التعلم، مثل الفيديو التفاعلي، تحليل الحركة ثلاثي الأبعاد، أو تطبيقات الهواتف الذكية في تقديم التغذية الراجعة.

ثانيًا: نماذج من الدراسات الدولية البارزة:

لقد شهدت السنوات الأخيرة نشر عدد متزايد من الدراسات الدولية التي تناولت موضوع التعلم الحركي في التنس من زوايا متعددة، شملت الجوانب المعرفية، النفسية، الاجتماعية، والفسيولوجية. وتمثل هذه الدراسات محاور مرجعية مهمة لأنها توفر أدلة عملية قابلة للتطبيق في بيئات تدريبية متنوعة، كما تُعدّ نماذج تُحتذى من حيث تصميمها المنهجي المتقن، واستخدامها لأحدث أدوات القياس الإحصائي والتحليل النوعي، فضلًا عن قدرتها على تقديم رؤى مبتكرة حول التفاعل بين المتغيرات الداخلية والخارجية المؤثرة في الأداء الحركي.

تمثل القيمة الفعلية لهذه الدراسات في أنها لا تكتفي بإعادة اختبار ما هو قائم، بل تسعى إلى تطوير فرضيات جديدة ونماذج تعليمية مبتكرة تُعيد تعريف كيفية تعليم المهارات في الرياضات المفتوحة كالتنس. إضافة إلى ذلك، تقدم هذه البحوث رؤى

استراتيجية حول كيفية تخصيص البرامج التدريبية لتناسب أنماط التعلم المختلفة لدى اللاعبين، وتسلط الضوء على أهمية البيئة التعليمية المحفزة، والدافعية، وآليات التغذية الراجعة.

وبتراكم هذه البحوث، أصبحت لدينا خريطة معرفية غنية يمكن للمدرسين والباحثين الاعتماد عليها في بناء مناهج تستند إلى أدلة، وتوفر بيئة تعليمية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات الأفراد، مما يجعل من هذه الدراسات عنصراً محورياً في تطوير السياسات التعليمية والتدريبية المعاصرة.

وتبرز أهمية هذه النماذج الدولية في أنها لم تقتصر على تحليل الأداء المهاري فحسب، بل تناولت السياقات النفسية والتربوية والبيئية المؤثرة في التعلم، واعتمدت في الغالب على تقنيات تحليل حركي متقدمة، وأدوات تكنولوجية حديثة، وتوجهات متعددة التخصصات.

فيما يلي أبرز هذه الدراسات:

- دراسة: Schmidt & Wrisberg (2019) هدفت إلى اختبار فعالية التمرين العقلي في تحسين مهارة الإرسال لدى لاعبي التنس المبتدئين. استخدم الباحثان تصميمًا شبه تجريبي، وخلصا إلى أن التدريب العقلي المنتظم ساعد اللاعبين على تحسين دقة الإرسال، وزيادة التركيز والثقة بالنفس.
- دراسة: Hodges et al. (2020) قارنت بين التعليم التقليدي (القائم على التوجيه الصريح) والتعليم الذاتي (القائم على التجريب والاكتشاف)، وأظهرت

النتائج أن المشاركين الذين تلقوا تعليمًا ذاتيًا أظهروا مرونة حركية أعلى، وتطوراً في مهارات حل المشكلات أثناء اللعب، وقدرة أكبر على التكيف مع ظروف اللعب المتغيرة.

• دراسة: Williams & Ford (2018) بحث أثر الملاحظة

باستخدام الفيديو البطيء في تعلم الضرب الأمامي، وخلصت إلى أن مشاهدة حركات دقيقة بالتصوير البطيء تساعد المتعلمين على بناء تصورات حركية دقيقة، وتُسرع من انتقال المهارة من المرحلة المعرفية إلى المرحلة الترابطية.

• دراسة: Magill & Anderson (2021) استعرضت في مراجعة

تحليلية منهجيات التغذية الراجعة ودورها في تطوير الأداء، وأشارت إلى أن التغذية الراجعة البصرية التفاعلية (مثل الفيديو الفوري والتحليل الحركي اللحظي) تعزز الوعي بالأداء وتسرع من تعديل الأخطاء.

• دراسة: Renshaw et al. (2016) تناولت تأثير بيئة التدريب غير

التقليدية (مثل اللعب في ملاعب بأبعاد غير معيارية أو استخدام أدوات معدلة) على تحسين التكيف الحركي للاعبين. ووجدت أن هذه البيئات تسهم في زيادة الحس الحركي ورفع الكفاءة الإدراكية.

• دراسة: Faigenbaum et al. (2020) ركزت على دور الإعداد

البدني في دعم التعلم الحركي، وتحديدًا في فئة الناشئين، وأظهرت أن رفع اللياقة العامة، خاصة التوازن والقوة الديناميكية، يرتبط ارتباطًا مباشرًا بسرعة اكتساب المهارات الأساسية في التنس.

تعكس هذه الدراسات وغيرها تنوعاً في الرؤى والمنهجيات، مما يجعلها مصدراً غنياً لتطوير برامج تعليمية أكثر فعالية، ويبرز الحاجة إلى تبني نموذج تعليم مرن يستفيد من المداخل المختلفة لتعليم المهارات.

- دراسة قام بها "Schmidt & Wrisberg (2019)" هدفت إلى اختبار فعالية التمرين العقلي في تحسين مهارة الإرسال لدى لاعبي التنس المبتدئين، ووجدت أن التدريب العقلي المنتظم أدى إلى تحسن ملحوظ في ثقة اللاعب ودقة الأداء.

- دراسة "Hodges et al. (2020)" قارنت بين طريقتين للتعليم: التعليم المباشر والتعليم الموجه ذاتياً، وأثبتت أن المتعلمين الذين تلقوا تعليمًا موجهاً ذاتياً طوروا قدرات حل المشكلات بشكل أسرع، كما أظهروا مرونة حركية أكبر.

- بحث "Williams & Ford (2018)" فحص تأثير الملاحظة بالفيديو على تعلم مهارة الضرب الأمامي، وأشار إلى أن اللاعبين الذين شاهدوا مقاطع فيديو تعليمية ببطء حركي (slow motion) أظهروا تحسناً كبيراً في مراحل تنفيذ المهارة.

ثالثاً: التحديات البحثية المستخلصة:

إن تحليل الدراسات التطبيقية والبحوث الحديثة في ميدان التعلم الحركي والتنس لا يكتمل دون التوقف عند التحديات والصعوبات التي تواجه الباحثين في هذا المجال. إذ تُعد التحديات البحثية من العناصر المحورية التي تؤثر على مدى صلاحية النتائج وقابليتها للتطبيق في البيئات التدريبية المتنوعة، كما أنها تمثل مؤشرات حيوية يمكن من خلالها

توجيه أجنداث البحث المستقبلية، وتحديد الفجوات العلمية التي لا تزال بحاجة إلى معالجة وتفسير.

ولعل أبرز ما يميز البحث في المجال الرياضي عمومًا، والتعلم الحركي خصوصًا، هو تداخل المتغيرات وتشابكها، مما يفرض صعوبة في التحكم الكامل بها، ويحد من إمكانية تطبيق التصميمات التجريبية الصارمة. يضاف إلى ذلك التحديات المتعلقة بالأدوات المستخدمة، وحجم العينات، وطبيعة المشاركين، والتفاوت بين البيئات الثقافية والتربوية.

وتكمن أهمية تسليط الضوء على هذه التحديات في أنها تساعد الباحث على وضع حدود منهجية واضحة، وتجنب الوقوع في تعميمات غير دقيقة، كما تفتح المجال أمام دراسات مستقبلية أكثر عمقًا وتركيزًا. وفيما يلي أبرز التحديات التي تم استخلاصها من مراجعة الأدبيات الحديثة:

- قصر المدة الزمنية للدراسات: معظم الدراسات تطبق على فترات قصيرة، ولا تغطي مراحل تطور الأداء على مدى بعيد، مما يحد من إمكانية التنبؤ بنتائج التعلم طويلة الأمد.
- ضيق حجم العينات وصعوبة تعميم النتائج: يعتمد كثير من الدراسات على عينات طلابية صغيرة في بيئات محددة، مما يجعل من الصعب تعميم النتائج على شرائح أوسع أو بيئات تدريبية مختلفة.
- الفجوة بين النظرية والتطبيق: لا تزال بعض الدراسات تنحصر نحو الطرح النظري دون وجود تطبيق ميداني فعلي، مما يضعف من قيمتها العملية لدى المدرسين والمعلمين.

- قلة الدراسات التكاملية: هنالك ضعف في الدراسات التي تدمج بين الجوانب النفسية والبدنية والمهارية في آن واحد، مما يؤدي إلى رؤية مجتزأة لا تعكس التعقيد الحقيقي لعملية التعلم الحركي.
 - القصور في استخدام التكنولوجيا: رغم وجود تقنيات متقدمة لتحليل الأداء، فإن استخدامها في البحث ما يزال محدوداً، خصوصاً في الدراسات العربية والعراقية، وذلك لأسباب تتعلق بالتكلفة أو نقص الكوادر المؤهلة.
 - غياب دراسات طويلة: هناك حاجة ملحة إلى بحوث طويلة تتابع تطور التعلم الحركي على مدى فترات ممتدة، لفهم كيفية ترسيخ المهارات، وتحليل العوامل المؤثرة في الحفاظ على جودة الأداء بمرور الزمن.
 - تفاوت جودة أدوات القياس: تعتمد بعض الدراسات على أدوات غير مقننة أو تفتقر إلى الخصائص السيكومترية الدقيقة، مما يؤثر على موثوقية النتائج.
- في ضوء هذه التحديات، يُوصى بضرورة توجيه الجهود البحثية المستقبلية نحو بناء دراسات أكثر شمولاً وتكاملاً، تعتمد على تصميمات منهجية قوية، وتستفيد من التقنيات الرقمية، مع التركيز على الأبعاد النفسية والبيئية والاجتماعية التي تؤثر في التعلم. كما ينبغي تفعيل التعاون بين الجامعات ومؤسسات التدريب الرياضي لتسهيل إجراء بحوث ميدانية طويلة المدى، تسهم في تطوير بيئة التعلم الحركي بشكل مستدام.
- معظم الدراسات تطبق على عينات محدودة العدد، مما يصعب تعميم نتائجها.
 - ضعف في الدراسات التي تدمج بين الجوانب النفسية والبدنية والمهارية.

- الحاجة إلى بحوث طويلة نابع تطور التعلم الحركي على مدى فترات زمنية طويلة.
- تفاوت في تصميم الأدوات القياسية لقياس التغير في الأداء الحركي.

رابعًا: أثر هذه الدراسات في الممارسة الميدانية:

تُعد نتائج الدراسات التطبيقية والبحوث الحديثة في مجال التعلم الحركي عمومًا، وفي التنس بشكل خاص، أحد المراكز الأساسية لتوجيه العمل التدريبي والتعليمي نحو الاحترافية والدقة. فمع تراكم الأدلة العلمية وتعدد زوايا البحث، أصبح المدرب الميداني والمعلم أمام ثروة معرفية تساعد على التخطيط والتقويم والتطوير وفقًا لمعطيات موضوعية، لا تعتمد فقط على الخبرة أو الحدس، بل على بيانات وتحليلات علمية.

لقد أحدثت هذه الدراسات تحولًا في عقلية المدرب المعاصر، حيث أصبح أكثر تقبلًا لتكييف استراتيجياته التدريسية بناءً على نتائج بحوث تتعلق بأنماط التعلم، والتغذية الراجعة، والاختلافات الفردية، واستخدام التكنولوجيا. ولم يعد الهدف مقتصرًا على تعليم المهارة، بل أصبح يتعداه إلى تحسين ظروف التعلم، وزيادة دافعية المتعلم، وضمان استمرارية التطور.

فعلى سبيل المثال، أظهرت الدراسات التي تناولت أثر الفيديو التحليلي والملاحظات اللحظية أن هذه الأدوات تسهم في زيادة وعي اللاعب بأخطائه، وتسرع عملية التصحيح. كما قدمت البحوث النفسية دعمًا لفهم العلاقة بين القلق وتحسن الأداء، مما ساعد المعلمين على تصميم وحدات تعليمية تراعي الجوانب النفسية قبل المهارية.

كما أن استخدام نتائج الدراسات في بناء مناهج التعليم والتدريب أتاح الفرصة لتقديم محتوى متجدد يتواءم مع السياقات التكنولوجية المعاصرة، مما زاد من فاعلية البرامج التعليمية. فلم تعد المناهج الثابتة خياراً مناسباً، بل أصبح التحديث المستمر ضرورة مهنية، تفرضها طبيعة الرياضة الحديثة.

ومن جهة أخرى، ساعدت هذه الدراسات في إبراز أهمية الفروق الفردية بين المتعلمين، حيث كشفت نتائج العديد من البحوث أن اعتماد طريقة تعليمية واحدة لجميع اللاعبين لا يؤدي إلى النتائج المرجوة، بل يجب اعتماد مداخل متعددة تتوافق مع قدرات وخلفيات اللاعبين، وهذا الأمر غير وجهة نظر المدربين من التعليم التقليدي إلى التعليم القائم على التشخيص والتكيف.

لقد قدمت الدراسات أيضاً آليات لتقويم الأداء تتسم بالموضوعية والدقة، باستخدام أدوات رقمية مثل المجسات الحركية والتحليل الرقمي ثلاثي الأبعاد، وهو ما عزز من شفافية التقييم، وأتاح للمتعلم فرصة الرجوع إلى أدائه ومراجعته بنفسه.

وتجدر الإشارة إلى أن الممارسة الميدانية استفادت أيضاً من الدراسات التي قارنت بين النماذج التعليمية، إذ أصبح بالإمكان اختيار النموذج الأنسب وفقاً لمستوى اللاعبين وطبيعة المهارة. فعلى سبيل المثال، يُفضل استخدام التعليم البنائي أو التعليم بالاكشاف مع اللاعبين المتقدمين، بينما يُنصح بالنموذج الخطوي مع المبتدئين.

وباختصار، فإن أثر هذه الدراسات يتمثل في:

- رفع كفاءة التخطيط للتعليم والتدريب.

- تحسين أدوات التقييم ووسائل الملاحظة.
 - زيادة وعي المعلم والمدرّب بأهمية الخصائص الفردية والنفسية.
 - تعزيز استخدام التكنولوجيا التفاعلية في التعلم.
 - تحويل الممارسة من تجربة ذاتية إلى أداء مستند إلى بيانات.
- وبالتالي، تُعدّ نتائج البحوث الحديثة مرآة تعكس واقع الميدان، وتعمل على تصحيحه وتطويره، مما يعزز من جودة العملية التعليمية ويزيد من فرص تحقيق الأداء المثالي.

- أصبحت نتائج البحوث مرجعاً مهماً في تطوير المناهج التعليمية.
- زادت وعي المدرّبين بأهمية الفروق الفردية.
- عززت من دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية.
- قدمت مؤشرات عملية حول فعالية استراتيجيات التعلم المختلفة.

٢. مقارنة بين نماذج تعليمية متعددة:

تُعدّ النماذج التعليمية أطراً تنظيمية تهدف إلى تحسين جودة التعلم من خلال توجيه العلاقة بين المعلم والمتعلم والمادة التعليمية. وفي ميدان التعلم الحركي، وخاصة في رياضة التنس، تبرز أهمية اختيار النموذج المناسب الذي يتماشى مع خصائص اللاعبين ومراحل تعلمهم.

١. النموذج التقليدي (الخطوي):

يُركّز على تعليم المهارة عبر خطوات متسلسلة، حيث تُقسّم المهارة إلى وحدات صغيرة تُدرّس الواحدة تلو الأخرى. يُستخدم هذا النموذج عادةً مع المبتدئين، ويُساعد على تقليل العبء المعرفي أثناء الأداء.

الخصائص:

- مناسب للمراحل الأولى من التعلم.
- يسهّل التركيز على أجزاء محددة من المهارة.
- محدود في قدرته على التعامل مع المواقف المعقدة أو المتغيرة.

٢. النموذج الإدراكي الحسي:

يعتمد على العلاقة بين الحواس والمعرفة لفهم الموقف الحركي. يُركّز على إدراك المتعلم للعناصر الحسية في البيئة المحيطة (مثل سرعة الكرة، اتجاهها، موقع الخصم)، مما يُساعده على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة.

الخصائص:

- يُعزّز الاستجابة السريعة والتوقع الحركي.
- يستخدم في البيئات الديناميكية مثل المباريات المفتوحة.
- يحتاج إلى وقت أطول لتطوير القدرة الإدراكية لدى المتعلم.

٣. النموذج البنائي: (Constructivist)

يُشجّع المتعلم على بناء المعرفة من خلال التجريب، وحل المشكلات، والتفاعل مع البيئة. المتعلم هنا ليس متلقياً سلبياً، بل مشاركاً نشطاً في اكتساب المهارة.

الخصائص:

- يُعزز التفكير النقدي والاستقلالية.
- مفيد للمتعلمين المتقدمين.
- يتطلب بيئة تعليمية مرنة وأدوات تقويم نوعية.

٤. نموذج الملاحظة والتغذية الراجعة البصرية:

يستخدم الفيديو والتحليل البصري لعرض الأداء الحركي، ثم يقدم تغذية راجعة مباشرة تساعد المتعلم على رؤية الأخطاء وتعديلها.

الخصائص:

- يُسرّع من تصحيح الأخطاء.
- يُعزز الوعي الذاتي بالأداء.
- يتطلب توفر أدوات تكنولوجية وتدريب على استخدامها.

التحليل المقارن:

- النموذج التقليدي يُعتبر حجر الأساس لكنه غير كافٍ بمفرده.
- الإدراكي والبنائي يناسبان المتعلمين المتقدمين الذين يمتلكون قاعدة مهارية أولية.
- التغذية الراجعة البصرية تُعدّ من أقوى الأدوات لتحسين الأداء عند جميع المستويات.

التطبيقات الميدانية:

- يمكن البدء بالنموذج الخطوي للمبتدئين ثم الانتقال تدريجياً إلى البنائي أو الإدراكي.
 - تُستخدم التغذية البصرية كأداة دعم مرافقة لجميع النماذج.
 - من المفيد دمج أكثر من نموذج حسب الحاجة الفردية للمتعلم.
- إنّ اختيار النموذج التعليمي المناسب يعتمد على عوامل عدة، منها مستوى المتعلم، نوع المهارة، بيئة التعلم، وأدوات التقييم المتوفرة. ومن خلال هذه المقارنة، تتضح أهمية التنوع في النماذج التعليمية، وضرورة تكييفها وفقاً لمتطلبات الموقف التعليمي.
- النموذج التقليدي (الخطوي) يقوم على تقسيم المهارة إلى خطوات وتعليمها بشكل متسلسل.
 - النموذج الإدراكي الحسي يركز على التفاعل بين الحواس والمعرفة لفهم الموقف الحركي.

- النموذج البنائي (Constructivist) يشجع المتعلم على بناء المعرفة من خلال التجريب والتفاعل.
- نموذج الملاحظة والتغذية الراجعة البصرية: باستخدام الفيديو والتطبيقات الرقمية.
- تحليل نقاط القوة والضعف في كل نموذج، وتطبيقاته الممكنة بحسب مستويات المتعلمين.

اتجاهات حديثة في التدريب المعرفي الحركي في التنس:

في السنوات الأخيرة، أصبح التدريب المعرفي الحركي واحداً من أهم مجالات التركيز في علوم الرياضة، لا سيما في الألعاب التي تتطلب تفاعلاً عالياً بين القدرات الإدراكية والمعرفية والبدنية، مثل رياضة التنس. وقد تزامن هذا التحول مع تطور التكنولوجيا وتوسع الفهم النظري حول كيفية عمل الدماغ والجهاز العصبي أثناء عملية التعلم الحركي.

لقد غير هذا التوجه الطريقة التي ينظر بها إلى تعليم المهارات الحركية، فلم يعد التدريب مقتصرًا على التكرار البدني، بل أصبح يتضمن بناءً معرفياً دقيقاً للمهارة، يعتمد على فهم السياقات، والقرارات اللحظية، والمعالجة المعرفية للموقف الحركي.

ومن الاتجاهات الحديثة البارزة:

١. التعلم الذاتي الموجه بالتكنولوجيا:

يُعنى هذا الاتجاه باستخدام تطبيقات ذكية، ومنصات تعليم إلكترونية، توفر للمتعلمين الفرصة لممارسة المهارات بشكل فردي، مع التغذية الراجعة الفورية. تمكن هذه الوسائل المتعلم من مراجعة أدائه، وتحديد الأخطاء، وتصحيحها بنفسه، مما يعزز من الاستقلالية والوعي الذاتي.

٢. الواقع الافتراضي (VR) ومحاكاة المواقف:

تعتمد هذه التقنية على توفير بيئة تفاعلية تشبه مواقف اللعب الحقيقية، وتُستخدم بشكل متزايد لتدريب اللاعبين على الاستجابة للمواقف الديناميكية تحت الضغط. تشير الدراسات إلى أن اللاعبين الذين يتعرضون بانتظام لمواقف محاكاة يظهرون تطوراً أفضل في سرعة اتخاذ القرار ودقة الأداء.

٣. تحليل الحركة ثلاثي الأبعاد:

باستخدام برامج تحليل حركي متطورة، يمكن تتبع حركة اللاعب بدقة متناهية، وتحليل الزوايا، والسرعة، والتسارع، مما يتيح فهماً دقيقاً للأنماط الحركية. يُستخدم هذا النوع من التحليل لتحسين الأداء وتحديد الأخطاء الدقيقة التي قد لا تلاحظ بالعين المجردة.

٤. التمرين العقلي: (Mental Practice)

وهو تقنية تعتمد على التخيل الذهني للمهارة دون أدائها فعلياً. تشير الأبحاث إلى أن التمرين العقلي يُنشّط نفس المناطق العصبية المرتبطة بالأداء البدني، مما يساهم في ترسيخ المسارات العصبية وتحسين تنفيذ المهارات، خصوصاً في حالات الإصابة أو ضعف الدافعية.

٥. الربط بين الإدراك الحسي وسرعة اتخاذ القرار:

تشير الدراسات الحديثة إلى أن واحدة من أهم العوامل في الأداء الرياضي الفعال هي القدرة على معالجة المعلومات الحسية (كالسرعة، الاتجاه، موضع الكرة والخصم) بشكل سريع، وتحويلها إلى قرارات حركية دقيقة. ولذلك أصبح التدريب المعرفي يركّز على تطوير هذه القدرة من خلال تمارين التوقع، والتدريب البصري، وألعاب الذكاء الحركي.

إن هذه الاتجاهات لا تُعد فقط أدوات حديثة، بل تمثل تحولاً جذرياً في فلسفة التدريب والتعليم الحركي، إذ تستهدف عقل اللاعب بقدر ما تستهدف جسده، وتسعى إلى تطوير الرياضي الشامل القادر على التفاعل بمرونة مع المواقف المتغيرة.

ولهذا، فإن دمج هذه الاتجاهات في برامج تعليم التنس، سواء على مستوى الناشئين أو المحترفين، بات ضرورياً لتسريع عملية التعلم، وتحقيق أداء تنافسي متقدم، وتجاوز المشكلات التقليدية في التحصيل الحركي.

كما تُظهر نتائج الدراسات أن اللاعب الذي يُدرب وفق هذا النمط يمتلك قدرة أعلى على التكيف مع ضغوط المباراة، ويُظهر تحسناً في الاحتفاظ بالمهارة على المدى الطويل مقارنة بمن تلقى تدريباً تقليدياً فقط.

- التعلم الذاتي الموجه بالتكنولوجيا.
- استخدام الواقع الافتراضي (VR) في محاكاة مواقف اللعب.
- تحليل الحركة ثلاثية الأبعاد.
- التمرين العقلي (Mental Practice) وتأثيره على الأداء الحركي.
- الربط بين الإدراك الحسي وسرعة اتخاذ القرار في مواقف اللعب.

٤. إضافة مقترحة - دراسات عربية وعراقية ميدانية:

شهدت البيئة الأكاديمية العربية، والعراقية على وجه الخصوص، اهتماماً متزايداً بتناول موضوع التعلم الحركي في رياضة التنس من خلال بحوث ميدانية اعتمدت على واقع المؤسسات التعليمية والرياضية المحلية، وعكست محاولة جادة لتكييف النظريات العالمية مع الخصوصيات الثقافية والبنوية للمتعلمين العرب.

في العراق، بدأت الجامعات والكليات التربوية بتكثيف جهودها في إنتاج دراسات تهدف إلى تقويم البرامج التعليمية، وقياس فاعلية النماذج التدريسية في تعلم المهارات الحركية للتنس. فعلى سبيل المثال، قدّمت دراسة (علي حسين محمد، ٢٠٢١)

نموذجاً تعليمياً قائماً على التغذية الراجعة الفورية باستخدام تقنيات بسيطة، وأظهرت تحسناً ملحوظاً في دقة الضربات الأرضية لدى عينة من طلاب المرحلة الإعدادية.

كما تناولت دراسة (آمنة كاظم، ٢٠٢٠) أثر استخدام أنشطة الألعاب المصغرة على اكتساب مفاهيم التفاعل الحركي في التنس، وبيّنت أن تعزيز البيئة التنافسية المعتدلة يرفع من مستوى الدافعية ويسرع من الاستجابة الحركية.

وفي السياق العربي، قدّمت دراسة (يوسف عبد الرؤوف، مصر، ٢٠١٩) مقارنة بين طرائق التعليم المباشر والتعليم القائم على الاكتشاف الموجه في تعليم مهارة الإرسال في التنس، وأوصى الباحث باعتماد التعليم المرن الذي يتيح للمتعلم حرية التجريب ضمن إطار تنظيمي محدد.

وتعد دراسة (سهى الكيلاني، الأردن، ٢٠٢٢) من الدراسات التي دمجت بين البعد النفسي والمعرفي، حيث اختبرت أثر التدريب العقلي على خفض معدلات القلق وتعزيز الثقة بالنفس لدى لاعبات التنس الناشئات، وأسفرت نتائجها عن أهمية تهيئة البيئة النفسية قبل الأداء المهاري.

ورغم هذا التوسع النسبي، فإن التحديات الميدانية لا تزال قائمة، وأبرزها نقص التقنيات الحديثة، وضيق الزمن المخصص للتطبيقات العملية، وغياب التنسيق بين المؤسسات الأكاديمية والأندية الرياضية. ومع ذلك، فإن هذه الدراسات تسهم في بناء أرضية معرفية تتطابق منها أبحاث أعمق، وتؤكد الحاجة إلى تطوير مقاييس محلية مقننة تتناسب مع طبيعة البيئات العربية.

وفي المجمل، فإن هذه البحوث، رغم محدوديتها العددية، تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز البحث العلمي العربي في مجال التعلم الحركي، وتوفر مداخل بحثية قابلة للتطوير، كما تشكل مرجعاً أساسياً لصياغة برامج تعليمية تراعي البنية النفسية والثقافية للمتعلم العربي.

- رصد الأبحاث التي أجريت في البيئة العربية عامة، والعراقية خاصة.
- تحليل مدى توافق هذه الدراسات مع السياقات العالمية.
- نقاط القوة والقصور في البحوث المحلية، ومدى استفادة البرامج التدريبية منها.

٥. إضافة مقترحة - التحديات البحثية والتطبيقية المستقبلية:

- الحاجة إلى تكامل البحث العلمي مع البرامج التطبيقية.
- صعوبة تعميم نتائج الدراسات بسبب اختلاف البيئات والخصائص الفردية.
- توصيات للباحثين الجدد حول مجالات بحثية مستقبلية في التعلم الحركي والتنس.

الخلاصة:

من خلال ما تم استعراضه من بحوث ودراسات تطبيقية في مجال التعلم الحركي المتعلق برياضة التنس، يتضح أن التطور المعرفي والعلمي في هذا المجال لم يعد ترفاً نظرياً، بل ضرورة حتمية تفرضها متطلبات الأداء الرياضي المعاصر. فقد أظهرت نتائج الأبحاث أن التعلم الحركي لم يعد يُقاس فقط بمعدلات الاكتساب المهاري، بل أصبح يشمل القدرة على التحليل، التكيف، اتخاذ القرار، والإبداع في المواقف المتغيرة.

لقد أسهمت التكنولوجيا الحديثة، والتحليل الرقمي، والتغذية الراجعة النوعية في إعادة صياغة منظومة التعليم الرياضي، وجعلت من اللاعب محوراً ديناميكياً في عملية التعلم، حيث تتقاطع فيه الحواس، والعقل، والجسد في آنٍ واحد. وأكدت هذه البحوث على أهمية تبني استراتيجيات تعليمية تنسم بالمرونة والتنوع، وتعتمد على استثارة التفكير الحركي، وليس فقط التكرار الآلي.

كما بينت هذه الدراسات أن البيئة التعليمية المثلى لا تقتصر على الأدوات أو المنشآت، بل على نوعية العلاقة بين المدرب والمتعلم، ونمط التفاعل داخل الحصة التدريبية، ومدى قدرة البرنامج التدريبي على تكييف المحتوى مع الفروق الفردية. وخلصت معظم البحوث إلى أن أفضل النتائج تتحقق عند الدمج بين الخبرة العملية، والمعرفة النظرية، والتكنولوجيا التعليمية.

وفي السياق العربي، فإن تطوير منظومات البحث العلمي في هذا المجال يجب أن يُعدّ أولوية، لما له من تأثير مباشر على تطوير الأداء الرياضي، ورفع كفاءة المعلمين

والمدرسين. ويتطلب ذلك إنشاء مراكز بحثية متخصصة، وتمويل الدراسات التطبيقية، وتحديث المناهج التعليمية لتشمل أحدث ما توصلت إليه البحوث العالمية.

ولعل من أبرز الاستنتاجات التي يمكن الخروج بها من هذا الفصل هو أن التعلم الحركي الفعّال في رياضة التنس لا يتحقق بمحض المصادفة أو من خلال جهد فردي عشوائي، بل من خلال منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة، تستند إلى قواعد علمية دقيقة، وتخضع للتقويم المستمر والتحديث الدائم. كما أن الفهم الأعمق لخصائص المتعلم، ونمط تعلمه، وطبيعة البيئة التي يتعلم فيها، يُعدّ من الركائز الجوهرية في بناء برنامج تدريبي ناجح.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى تبني فلسفة تعليمية شمولية تتضمن البعد المعرفي، والانفعالي، والاجتماعي في التعلم، لا سيما في لعبة تعتمد على القراءة اللحظية للموقف، والتكيف السريع، والاحتفاظ بالمهارة تحت ضغط المنافسة. وهذا ما يضع المدرب أمام مسؤوليات متزايدة تتطلب منه الإلمام بالجوانب العلمية والنفسية والتكنولوجية ذات الصلة.

وبالعودة إلى سؤال المستقبل، فإن أبرز ما نحتاجه اليوم هو إنشاء جسور فاعلة بين الباحثين والممارسين، وتعزيز ثقافة البحث العلمي لدى المؤسسات الرياضية، بحيث يصبح إنتاج المعرفة وتطبيقها جزءًا من هوية العمل الرياضي لا مجرد نشاط مكمّل له. كذلك، فإن توفير ورش عمل ودورات تطوير مهني قائمة على نتائج البحوث يضمن انتقال المعرفة من الورق إلى الميدان.

إن هذه الخلاصة لا تمثل نهاية لما طُرح في هذا الفصل، بل بداية لأسئلة جديدة ينبغي أن تُطرح: كيف يمكن تعميم التجارب البحثية الناجحة في بيئات مختلفة؟ ما دور

مؤسسات التعليم العالي في دعم البحث الميداني؟ وما الأطر التنظيمية التي تضمن استمرار نقل المعرفة إلى أرض الواقع؟

ختاماً، فإن الاستثمار في البحث العلمي في مجال التعلم الحركي بالتنس، هو استثمار في العقل والمهارة والأداء، وهو السبيل الأمثل لبناء رياضة معرفية تنافسية تستند إلى العلم لا إلى الصدفة، وتطمح إلى الريادة على المستويين المحلي والدولي.

ختاماً، فإن الاستثمار في البحث العلمي في مجال التعلم الحركي بالتنس، هو استثمار في العقل والمهارة والأداء، وهو السبيل الأمثل لبناء رياضة معرفية تنافسية تستند إلى العلم لا إلى الصدفة.



.....



جدول تدريبي

لمدة شهر لتعليم المهارات الأساسية:

- الأسس التنظيمية للجدول:
- تفصيل الأسابيع:
- جدول زمني يومي لتوضيح المهارات المستهدفة لكل جلسة:

جدول تدريبي لمدة شهر لتعليم المهارات الأساسية:

يهدف هذا الجدول إلى تعزيز التعلم الحركي لطلاب التنس المبتدئين من خلال تقديم خطة شاملة تمتد لأربعة أسابيع تدريبية منظمة وفق تسلسل علمي يعكس مبادئ علم النفس الحركي ونظريات التعلم الحركي الحديثة. يركز هذا الجدول على تمكين المتعلم من إرساء المهارات الأساسية للتنس الأرضي بشكل تدريجي ومنهجي، بدءاً من الفهم المعرفي وحتى إتقان الأداء المهاري في المواقف التنافسية المصغرة.

تم تصميم هذا البرنامج لمعالجة الفروق الفردية بين المتعلمين من خلال تقديم أنشطة متنوعة تأخذ بعين الاعتبار مستويات الإدراك المختلفة، وأساليب التعلم المتعددة، والحاجات الخاصة بكل فئة عمرية أو جسدية. كما أن الجدول لا يكتفي بمجرد تكرار المهارة بل يُعزز من جودة التكرار من خلال التركيز على الأخطاء الشائعة، وتقديم تغذية راجعة آنية باستخدام التحليل البصري أو الملاحظات الفورية.

إن فلسفة هذا الجدول التدريبية تقوم على أن التكرار وحده لا يؤدي إلى التعلم العميق، بل يجب أن يُصاحب بتوجيهات ذهنية، وحوافز دافعية، وتجارب تفاعلية تدمج بين اللعب والتعليم. كما يُولي الجدول اهتماماً خاصاً بتقويم التقدم المرحلي، لضمان أن كل متعلم يحقق الأهداف في نهاية كل أسبوع، ويتمكن من الانتقال إلى مهارة جديدة بعد التأكد من إتقان السابقة.

من خلال هذا الجدول، لا يكتسب الطالب فقط مهارات التنس، بل يطور أيضاً مجموعة من القدرات الذهنية المصاحبة كالخطيط الحركي، ودقة التوقيت، والتنبؤ الحركي، وتحمل الضغط في المواقف التنافسية. بذلك يتحول التدريب إلى عملية تعليمية

تكاملية تُعد اللاعب بدنياً ونفسياً ومعرفياً، ما يعزز من دافعيته وثقته بنفسه، ويزيد من فرص نجاحه في الاستمرار برياضة التنس.

يتسم البرنامج بالمرونة والتكامل، حيث يبدأ بتقديم المفاهيم النظرية المرتبطة بكل مهارة، قبل الانتقال إلى تنفيذها عملياً، مما يساعد على بناء قاعدة معرفية لدى المتعلم تمكنه من فهم مكونات الحركة ومراحلها. كما يأخذ الجدول بعين الاعتبار الفروق الفردية في معدلات التعلم، فيوفر بدائل وأساليب متنوعة تناسب مختلف أنماط التعلم.

يشتمل الجدول على ثلاثة محاور رئيسية، تُعدّ ركائز أساسية في عملية التعلم الحركي الفعال لطلاب التنس:

١. المهارات الأساسية: يشمل هذا المحور تعليم المهارات الأساسية للتنس الأرضي مثل الضربات الأمامية (Forehand)، الضربات الخلفية (Backhand)، الإرسال (Serve)، والضربات الطائرة (Volley). يتم تقديم هذه المهارات بأسلوب متدرج يبدأ من تعليم الأداء من الثبات، ثم الانتقال إلى الأداء أثناء الحركة، وصولاً إلى الأداء في مواقف تنافسية مصغرة. يشمل هذا المحور شرحاً تقنياً دقيقاً لكل مهارة، وتكراراً موجهاً يعزز الثبات، ومراجعة مرئية باستخدام الفيديو لضمان تقويم الأداء وتحسينه.
٢. التكامل الحركي: يركز هذا المحور على تنمية التناسق العام والخاص بين الحركات، ويشمل تمارينات تنسيق الذراعين والقدمين، وضبط التوقيت بين الحركة والبصر، والتدرج في التعقيد الحركي بدمج المهارات. يتم تعزيز التكامل الحركي من خلال أنشطة جماعية، وتمرين المحاكاة، ولعب الأدوار، مما يساهم في تطوير التحكم الحركي والانسيابية في الأداء.

٣. **التقويم المرحلي:** وهو محور يُعنى بقياس التقدم في الأداء المهاري والمعرفي للطلاب. يُستخدم في هذا المحور أدوات تقييم كمية مثل الاختبارات المهارية المقننة، وأدوات كيفية كالملاحظة المنظمة وتحليل الأداء عبر الفيديو. يهدف هذا المحور إلى تقديم تغذية راجعة موضوعية ودقيقة للطلاب، تمكنه من إدراك نقاط القوة والضعف، وبالتالي توجيه الجهود التدريبية بشكل أكثر فاعلية. ويعتمد على مبدأ "التقويم من أجل التعلم" حيث يصبح التقييم جزءاً من عملية التعليم نفسها، وليس مجرد قياس نهائي.

٤. **المهارات الأساسية:** يشمل هذا المحور تعليم المهارات الرئيسة في التنس الأرضي والتي تُعدّ حجر الأساس في بناء الأداء المهاري، وهي الضربات الأمامية (Forehand)، الضربات الخلفية (Backhand)، الإرسال (Serve)، والضربات الطائرة (Volley). يتم تقديم هذه المهارات بأسلوب تدرجي يبدأ من الأداء من الثبات، حيث يتم التركيز على الوضعية الصحيحة للمضرب والجسم، ثم الانتقال إلى الأداء الديناميكي المتحرك الذي يراعي الظروف الفعلية للعبارة. ويراعى في هذا السياق تقسيم كل مهارة إلى مراحل فرعية: مرحلة التحضير، ومرحلة الضرب، ومرحلة المتابعة، مع إعطاء تعليمات دقيقة حول كل مرحلة.

يشمل هذا المحور أيضاً توظيف أساليب تغذية راجعة متعددة، مثل التحليل الحركي بالفيديو، والمقارنة بين الأداء النموذجي وأداء المتعلم، والتوجيه اللفظي والمرئي. كما تُستخدم بطاقات الملاحظة لتحديد نقاط القوة والضعف، وتُقدّم تمارين تصحيحية موجهة بحسب كل طالب. يتم استخدام الألعاب المصغرة بعد كل وحدة تعليمية لترسيخ

المهارات المكتسبة وربطها بسياقات تنافسية بسيطة، مما يعزز من دافعية المتعلم ويكسبه الثقة في الأداء.

التكامل الحركي: من خلال تمارين التنسيق بين حركة الذراعين والقدمين، وزيادة درجة التحدي بالتدرج.

التقويم المرحلي: باستخدام أدوات كمية وكيفية مثل بطاقات الملاحظة، وتحليل الفيديو، والاختبارات القصيرة.

يرتكز الجدول على مراحل التعلم الثلاث:

- المرحلة الإدراكية: وفيها يتم تقديم الشرح النظري، مصحوباً بعروض مرئية لتوضيح نموذج الأداء، مع توفير الوقت الكافي لفهم الآلية الحركية.
- المرحلة الترابطية: حيث تبدأ المحاولات العملية الأولى، ويشجع المتعلم على تصحيح الأخطاء بالتكرار، والاستفادة من التغذية الراجعة الفورية.
- المرحلة الآلية: يتم فيها تقنين الأداء والوصول إلى مستوى من الطلاقة والاتساق الحركي، مع إدخال مواقف تدريبية تشبه بيئة اللعب الحقيقية.

لقد تم تصميم هذا الجدول ليكون أداة تعليمية تطبيقية، يمكن للمدربين استخدامه كمرجع يومي يوجه العملية التدريبية، ويربط بين المعرفة النظرية والواقع العملي للميدان التدريبي، ويضمن تنمية المهارات وفق منهجية علمية قابلة للقياس والتطوير.

يتميز الجدول بالتكامل بين الجوانب النظرية والمهارية، حيث يتم دعم المتعلم بالمعلومات المعرفية الضرورية قبل البدء بالتنفيذ العملي، مما يسهل عليه الربط بين ما يتلقاه

نظرياً وما يطبقه ميدانياً. كما يدمج البرنامج أدوات تعزيز مثل التغذية الراجعة اللحظية، وتصحيح الأداء بالفيديو، والتدريبات الزوجية واللعب الموجه، لضمان تحقيق انتقال حقيقي للمهارات من بيئة التدريب إلى المنافسة الواقعية.

وقد صُمم هذا الجدول وفق معايير منهجية دقيقة تضمن التدرج في الشدة والتنوع في الأنشطة، إضافة إلى المراجعة المرحلية الأسبوعية لتثبيت التعلم وتجاوز الثغرات. ويأتي التقويم المرحلي كعنصر محوري في عملية التعلم، حيث يتم استخدام أدوات موضوعية وذاتية لقياس الأداء وتقدمه، ما يعزز من وعي المتعلم بمستواه ويوفر للمدرب بيانات دقيقة لتوجيه العملية التعليمية.

الأسس التنظيمية للجدول:

قبل الخوض في تفاصيل الأسس التنظيمية التي بُني عليها هذا الجدول التدريبي، من الضروري التأكيد على أن تنظيم المحتوى الزمني والتدريبي لأي برنامج تعليمي يعتبر حجر الزاوية في نجاحه وفاعليته. فالعملية التدريبية في مجال التنس لا تقتصر على تقديم المهارات عشوائياً، بل تتطلب هندسة دقيقة للوقت والمحتوى، تضمن التدرج، والتنوع، والتوازن بين الشدة والراحة، والتكامل بين التعلم العملي والنظري. ويجب أن يكون تصميم البرنامج مرناً بما يسمح بإعادة توزيع الأنشطة وفقاً لسرعة تعلم الطلاب، دون الإخلال بالإطار الزمني الكلي.

ولذلك، تم تحديد مجموعة من المعايير التنظيمية التي تراعي الخصائص النمائية للمتعلمين، ومتطلبات المهارات المستهدفة، ومبادئ التدريب الرياضي، بما يسهم في تحقيق

تعلم فعال ومستدام. تشمل هذه الأسس الجوانب الزمنية، وتوزيع الحمل التدريبي، وآليات التقييم المرحلي، كما توضحه النقاط التالية:

- عدد الأيام التدريبية: ٥ أيام أسبوعياً (الجمعة والاثنين راحة نشطة أو مراجعة نظرية).
- مدة الوحدة التدريبية: ٩٠ دقيقة.
- زمن الإحماء: ١٥ دقيقة.
- زمن المهارة الرئيسية: ٥٠ دقيقة.
- زمن التهيئة والتقييم: ٢٥ دقيقة.

تفصيل الأسابيع:

يمثل هذا الجزء من الجدول قلب العملية التدريبية، حيث يتم تقسيم الشهر التدريبي إلى أربعة أسابيع، كل أسبوع يهدف إلى تطوير جانب معين من جوانب التعلم الحركي في التنس. ويتدرج الجدول من الأنشطة الحسية والمعرفية البسيطة إلى المهارات التفاعلية والتطبيقات الجماعية، بحيث يتكامل الجهد التعليمي مع النمو المعرفي والبدني للطلاب.

في كل أسبوع، يتم تحديد أهداف تعليمية واضحة، تتنوع بين المفاهيم النظرية والمهارات الحركية. كما تُراعى في هذا التقسيم مبدأ الاستمرارية والتدرج، إذ يتم تقديم المهارات بناءً على ترتيب منطقي يبدأ بالتهيئة الذهنية والجسدية، ثم الانتقال إلى المهارات الأساسية، وبعدها إلى التطبيق التكاملي واللعب الواقعي. ويُعزز هذا التدرج باستخدام

استراتيجيات تعليمية نشطة مثل التغذية الراجعة اللحظية، والتقييم المرحلي، والأنشطة الجماعية المحفزة.

فيما يلي عرض تفصيلي لمحتوى كل أسبوع، مع شرح للأهداف اليومية، وطبيعة المهارات التي سيتم التركيز عليها، والوسائل المستخدمة في التعليم والتقويم.

- الأسبوع الأول (التهيئة الحسية والمعرفية):
 - اليوم ١: التعرف على الأدوات (مضرب، كرة، ملعب). تمرينات إمساك المضرب.
 - اليوم ٢: التوازن وتنسيق حركة اليد مع الكرة (رمي والتقاط بسيط).
 - اليوم ٣: الوضعية الأساسية والاستعداد للضرب.
 - اليوم ٤: تمرينات السير بالجسم في أوضاع مختلفة مع حمل المضرب.
 - اليوم ٥: اختبارات مصغرة لحركة القدمين ووضعية الاستعداد.
- الأسبوع الثاني (إتقان الضربات الأساسية):
 - اليوم ١: الضربة الأمامية (Forehand) تقنيات الوضع والضرب من الثبات).
 - اليوم ٢: الضربة الخلفية (Backhand) بيد واحدة ويدين).
 - اليوم ٣: تمارين الحائط الثابت لتكرار الضربات.
 - اليوم ٤: تنوع السرعة والمسافة بين المتدربين.
 - اليوم ٥: تقييم الأداء باستخدام بطاقات ملاحظة مهارية.
- الأسبوع الثالث (إدخال الإرسال والضربات الطائرة):
 - اليوم ١: تعليم الإرسال الأول (الخطوات - الرمي - الضرب).

- اليوم ٢: الضربات الطائرة (Volley ثنائية اليد).
- اليوم ٣: التنقل بين الشبكة والخلف.
- اليوم ٤: دمج الضربات مع حركة القدمين.
- اليوم ٥: لعب جماعي بسيط (نقاط قصيرة).
- الأسبوع الرابع (التكامل والتطبيقات الجماعية):
- اليوم ١: تدريب جماعي زوجي على الضربات الأساسية.
- اليوم ٢: لعب تبادلي بالضربات المحددة.
- اليوم ٣: إدارة مباراة مصغرة.
- اليوم ٤: اختبار تطبيقي لمهارات الضرب.
- اليوم ٥: تحليل فيديو لأداء الطالب وتغذية راجعة.

جدول زمني يومي لتوضيح المهارات المستهدفة لكل جلسة:

يُعد تنظيم الجدول اليومي من أهم الأدوات الإدارية التي يعتمد عليها المدرب في توجيه العملية التعليمية، وتحديد أهداف الجلسة التدريبية بدقة، ومراقبة التقدم اليومي للمتعلين. ويجب أن يتضمن هذا الجدول تحديداً واضحاً للمهارات المستهدفة، مع الإشارة إلى زمن كل نشاط، وعدد التكرارات، وأساليب التقييم.

اليوم الأول:

- الهدف العام: التعرف على الأدوات وتطوير مهارة الإمساك بالمضرب.
- المهارات المستهدفة: إمساك المضرب - التعرف على وزن الكرة - السير بالمضرب.
- عدد التكرارات 10: تكرارات لكل نشاط.
- زمن التنفيذ 10: دقائق لكل تمرين.
- التقييم: ملاحظة مباشرة.

اليوم الثاني:

- الهدف العام: تنمية التنسيق بين العين واليد.
- المهارات المستهدفة: رمي والتقاط الكرة - رمية ثابتة - استخدام المضرب في التوجيه.
- عدد التكرارات 8 - 12: مرة لكل تمرين.
- زمن التنفيذ 12: دقيقة لكل نشاط.

- التقييم :استخدام بطاقات ملاحظة.

اليوم الثالث:

- الهدف العام :التعرف على الوضعية الأساسية والاستعداد الحركي.
- المهارات المستهدفة :الثبات في موقع الانطلاق - انتقال سريع - توزيع وزن الجسم.
- عدد التكرارات 15 :مرة.
- زمن التنفيذ 15 :دقيقة.
- التقييم :ملاحظة فردية وتحليل بالفيديو.

اليوم الرابع:

- الهدف العام :تطوير حركة القدمين.
- المهارات المستهدفة :حركة أمامية وخلفية وجانبية - تنقل بالمضرب.
- عدد التكرارات 10 :دورات.
- زمن التنفيذ 20 :دقيقة.
- التقييم :تتبع بالأداء العملي + تغذية راجعة لفظية.

اليوم الخامس:

- الهدف العام :اختبارات مصغرة للتقويم الأسبوعي.
- المهارات المستهدفة :الوضعية - الاستجابة - التناسق العام.
- عدد التكرارات :وفق نتائج الطلاب.

- زمن التنفيذ 30 دقيقة.
 - التقييم: مزيج من التقييم الرقمي والتحليل البصري.
- يمتد هذا النموذج لبقية الأسابيع وفق المهارات الأساسية التي تم تحديدها، ويتدرج في التحدي بحسب تقدم الطلبة. ويتضمن كذلك جدولاً مرناً يسمح بإعادة توزيع التمارين عند الحاجة، ويُرفق به مساحة لتدوين ملاحظات يومية من المدرب لضبط الإيقاع التدريبي وتقديم تغذية راجعة فعالة.

المصادر

- ❖ الزين، عبد الحميد شوقي. (2006). التعلم الحركي وتطبيقاته في المجال الرياضي . القاهرة: دار الفكر العربي.
- ❖ الشامي، طارق كاظم. (2014). مدخل إلى التعلم الحركي والتحكم الحركي .بغداد: دار الكتب للطباعة والنشر.
- ❖ الفراء، كمال صبري. (2014). مهارات التنس الأرضي وتعليمها .دمشق: مطبعة جامعة تشرين.
- ❖ الدليبي، خليل إبراهيم. (2020). البحث العلمي في التربية البدنية وعلوم الرياضة . ديالى: منشورات جامعة ديالى.
- ❖ العبيدي، محمد صبري. (2009). التعلم الحركي - أسسه وتطبيقاته .بغداد: مطبعة التعليم العالي.
- ❖ الهيتي، علي شاكر. (2012). علم التدريب الرياضي الحديث .عمان: دار الكتاب الجامعي.
- ❖ حسين، صباح عبد الكريم. (2015). الأسس العلمية لتعليم المهارات الحركية . بغداد: جامعة بغداد - كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.
- ❖ جمال، أحمد حسن. (2011). مدخل إلى علم الحركة والتعلم الحركي .القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية.
- ❖ سليم، محمود سالم. (2019). التحليل الحركي في الرياضة: التنس نموذجاً .عمان: دار الإحصاء العلمي.
- ❖ شحادة، ناصر عبد الرحمن. (2016). التعلم الحركي والتحكم الحركي: مدخل تطبيقي . بيروت: دار وائل للنشر.

- ❖ كاظم، عدنان جاسم. (2018). أثر برنامج تدريبي باستخدام الفيديو في تعلم بعض مهارات التنس الأرضي (رسالة ماجستير غير منشورة). جامعة بابل، العراق.
- ❖ محمد، عبد الفتاح قراعة. (2010). أسس تدريب المهارات الحركية. عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.
- ❖ ياسين، فاضل حسن. (2017). الميكانيكا الحيوية والتحليل الحركي. النجف: دار المرتضى للطباعة والنشر.